

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM
ENGENHARIA INDUSTRIAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

**SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA À OTIMIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA NO BRASIL**

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA ALEXANDRINO

Goiânia
2026

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM
ENGENHARIA INDUSTRIAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

**SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA À OTIMIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA NO BRASIL**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Industrial e Inteligência Artificial, anteriormente denominado Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas (MEPROS), da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas.

Mestrando: Pedro Henrique de Almeida Lima Alexandrino

Orientador: Prof. Dr. José Elmo de Menezes.

Goiânia
2026

Catalogação na Fonte - Sistema de Bibliotecas da PUC Goiás

A382s Alexandrino, Pedro Henrique de Almeida Lima
 Simulação computacional aplicada à otimização da produção
 de carne bovina no Brasil / Pedro Henrique de Almeida Lima
 Alexandrino.-- 2026.
 117 f.

 Orientador: Prof. Dr. José Elmo de Menezes.
 Dissertação (mestrado) -- Pontifícia Universidade
 Católica de Goiás, Escola Politécnica, Goiânia, 2026.

 Inclui referências: f. 112-117.

 1. Carne bovina - Brasil. 2. Gado bovino. 3. Indústria de
 carne - logística - simulação computacional I. Menezes, José
 Elmo de. II. Pontifícia Universidade Católica de Goiás -
 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas -
 18/03/2026. III. Título.

CDU: 36.2:637.5(81)(043)

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA À OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA NO BRASIL

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA ALEXANDRINO

Esta Dissertação julgada adequada para obtenção do título de Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas e aprovada em sua forma final pelo Programa de Mestrado em Engenharia Industrial e Inteligência Artificial (PPGEIIA), anteriormente denominado Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas (MEPROS), da Pontifícia Universidade Católica de Goiás em abril de 2026.

Banca Examinadora:

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ELMO DE MENEZES**
Data: 30/04/2026 14:24:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Orientador(a): Dr. José Elmo de Menezes

Documento assinado digitalmente
 **CLOVES GONCALVES RODRIGUES**
Data: 30/04/2026 17:54:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador(a) Interno: Dr. Cloves Rodrigues Gonçalves

Documento assinado digitalmente
 **JULIO CESAR SAAVEDRA VASQUEZ**
Data: 02/05/2026 17:35:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador(a) Externo: Dr. Júlio Cesar Saavedra Vasquez

Coordenação:

Documento assinado digitalmente
 **MARTA PEREIRA DA LUZ**
Data: 15/05/2026 18:14:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenador(a): Dra. Marta Pereira da Luz

RESUMO

O setor frigorífico brasileiro desempenha papel estratégico na economia global, mas enfrenta limitações relacionadas à eficiência produtiva, rastreabilidade e sustentabilidade, especialmente em unidades de pequeno e médio porte. A ausência de digitalização e o predomínio de decisões empíricas sobre layout aumentam os riscos de contaminação cruzada, desperdícios de recursos e acidentes ocupacionais. Este estudo desenvolve e aplica um modelo de simulação digital representacional para apoiar o redesenho de plantas frigoríficas, com ênfase na segregação higiênico-sanitária, logística do frio e rastreabilidade digital. A metodologia integrou a modelagem arquitetônica no Autodesk Revit, a imersão e experimentação de cenários no Twinmotion e o desenvolvimento de objetos tridimensionais complementares no Blender 4.5, garantindo maior realismo às simulações. A análise qualitativa dos cenários possibilitou identificar gargalos operacionais, propor alternativas de fluxo e antecipar impactos de eventuais intervenções físicas. Os resultados evidenciam o potencial da simulação computacional para reduzir riscos sanitários e ocupacionais, otimizar o uso de água e energia e alinhar os frigoríficos às exigências de conformidade regulatória e competitividade internacional. O estudo reforça a relevância da transformação digital como vetor de inovação, sustentabilidade e governança no setor de processamento de carne bovina.

Palavras-chave: Carne Bovina; Gado De Corte; Indústria De Carne Brasileira; Simulação Computacional; Logística Da Indústria De Alimentos; Frigorífico; Modelo Numérico; Otimização Do Tempo De Processo E Processamento De Carne; Matadouro; Simulação De Matadouro; Efluentes De Matadouro; Software De Computador.

ABSTRACT

The Brazilian meatpacking industry plays a strategic role in the global economy but faces constraints regarding productive efficiency, traceability, and sustainability, particularly in small and medium-sized enterprises. The lack of digitalization and the prevalence of empirical decision-making regarding facility layout increase the risks of cross-contamination, resource waste, and occupational accidents. This study develops and applies a representational digital simulation model to support the redesign of meatpacking plants, emphasizing hygienic-sanitary segregation, cold chain logistics, and digital traceability. The methodology integrated architectural modeling in Autodesk Revit, scenario immersion and experimentation in Twinmotion, and the development of complementary 3D objects in Blender 4.5, ensuring enhanced realism for the simulations. Qualitative analysis of the scenarios enabled the identification of operational bottlenecks, the proposal of flow alternatives, and the anticipation of impacts from physical interventions. The results demonstrate the potential of computational simulation to mitigate sanitary and occupational risks, optimize water and energy consumption, and align facilities with regulatory compliance and international competitiveness requirements. The study reinforces the importance of digital transformation as a driver of innovation, sustainability, and governance in the beef processing industry.

Keywords: Beef; Beef Cattle; Brazilian Beef; Brazilian Meat Industry; Computational Simulation; Food Industry Logistics; Slaughterhouse; Numerical Model; Process Time Optimization and Meat Processing; Abattoir.

SUMÁRIO

RESUMO	5
ABSTRACT	6
SUMÁRIO	7
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	9
LISTA DE TABELAS E QUADROS.....	10
LISTA DE FLUXOGRAMAS.....	11
LISTA DE FIGURAS.....	11
1. INTRODUÇÃO	15
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA	17
1.2. ABORDAGEM NEXUS (ÁGUA-ENERGIA-ALIMENTO).....	19
1.3. SEGURANÇA DO TRABALHO.....	20
1.4. DIRETRIZES INTERNACIONAIS	23
1.5. PROBLEMÁTICA DA PESQUISA	24
1.6. JUSTIFICATIVA	25
1.7. OBJETIVOS DO ESTUDO.....	26
1.8. CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS.....	27
1.9. DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS.....	29
2. REVISÃO DE LITERATURA	30
2.1. CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA NO BRASIL	32
2.2. DIGITALIZAÇÃO E MODELAGEM DA PRODUÇÃO	40
2.3. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ROBÓTICA.....	41
2.4. ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE A MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS.....	43
2.5. SUSTENTABILIDADE E ABORDAGEM NEXUS	44
2.6. SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMIA	46
2.7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO BIBLIOGRÁFICA	46
2.8. RESULTADOS DA BUSCA NA BASE GOOGLE SCHOLAR	47
2.9. RESULTADOS DA BUSCA NA BASE WEB OF SCIENCE	47
2.10. RESULTADOS DA BUSCA NA BASE SCOPUS.....	47
2.11. ANÁLISE DOS RESULTADOS BIBLIOMÉTRICOS.....	47
2.12. SÍNTESE	48
3. METODOLOGIA.....	48
3.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E ANÁLISE DOCUMENTAL.....	50
3.2. ACESSO AS PRINCIPAIS BASES DE DADOS	53
3.3. OBTENÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE (KEYWORDS)	54

3.4.	SELEÇÃO E USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS	74
3.5.	MODELAGEM DIGITAL E AMBIENTE DE SIMULAÇÃO	76
3.6.	ANÁLISE QUALITATIVA	83
3.7.	ANÁLISE QUANTITATIVA	92
4.	DISCUSSÃO	102
4.1.	O IMPACTO ECONÔMICO E DA SUSTENTABILIDADE	103
4.2.	CENTRALIZAÇÃO HUMANA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	104
4.3.	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (ABORDAGEM NEXUS).....	104
4.4.	APLICABILIDADE	105
5.	RESULTADOS.....	106
5.1.	EFICIÊNCIA PRODUTIVA E AUTOMAÇÃO.....	106
5.2.	REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS E OTIMIZAÇÃO LOGÍSTICA	107
5.3.	RASTREABILIDADE DIGITAL.....	107
5.4.	VALIDAÇÃO DOS MODELOS E COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS	108
5.5.	SUSTENTABILIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL	108
5.6.	SÍNTESE DOS RESULTADOS	108
6.	CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES	109
6.1.	CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES	109
6.2.	RECOMENDAÇÕES PARA O SETOR	110
6.3.	LIMITAÇÕES DE ESTUDO E PESQUISAS FUTURAS	111
6.4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	111
7.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	112

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3D - Tridimensional.

ABIEC - Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne.

ACV - Avaliação do Ciclo de Vida (ver LCA).

AEC-FM - Architecture, Engineering, Construction and Facilities Management (Arquitetura, Engenharia, Construção e Gestão de Facilidades).

BIM - Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção).

CEDERBERG et al. - Referência a estudos de pegada ambiental (usado no texto como citação).

CIP - Cleaning-in-Place (limpeza no local).

CXC - Codex Alimentarius (códigos do Codex, ex: CXC 58-2005; CXC 1-1969/HACCP).

DES - Discrete Event Simulation (Simulação a Eventos Discretos).

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

ERP - Enterprise Resource Planning (Sistema Integrado de Gestão).

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

GEE - Gases de Efeito Estufa.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle).

IA - Inteligência Artificial.

ILPF - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.

IoT - Internet of Things (Internet das Coisas).

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas).

ISO 10218 - Robôs industriais - requisitos de segurança.

ISO/TS 15066 - Robôs colaborativos - requisitos de segurança.

ISO 14001 - Sistemas de gestão ambiental - requisitos.

ISO 22000 - Sistemas de gestão de segurança de alimentos - requisitos.

ISO 22002-1 - Programas de pré-requisitos (PRPs) para manufatura de alimentos.

ISO 22005 - Rastreabilidade em cadeias alimentares - princípios e requisitos.

ISO 45001 - Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional - requisitos.

KPI - Key Performance Indicator (Indicador-chave de desempenho) - citado pontualmente em versões anteriores.

LCA - Life Cycle Assessment (Avaliação do Ciclo de Vida).

MES - Manufacturing Execution System (Sistema de Execução da Manufatura).

NEXUS - Abordagem integrada Água–Energia–Alimento.

NR-12 - Norma Regulamentadora nº 12 (Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos).

NR-17 - Norma Regulamentadora nº 17 (Ergonomia).

PMEs - Pequenas e Médias Empresas.

QR (Código QR) - Quick Response (código de resposta rápida).

RFID - Radio-Frequency Identification (Identificação por Radiofrequência).

ROI - Return on Investment (Retorno sobre o Investimento).

SISBOV - Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos.

SNP - Single Nucleotide Polymorphism (Polimorfismo de Nucleotídeo Único).

SST - Segurança e Saúde no Trabalho.

TCO - Total Cost of Ownership (Custo Total de Propriedade).

UE - União Europeia.

UE5 - Unreal Engine 5.

USDA - United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura dos EUA).

VR - Virtual Reality (Realidade Virtual).

WOAH - World Organisation for Animal Health (Organização Mundial de Saúde Animal).

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 01 - Plataformas e fabricantes para robôs e equipamentos industriais modernos

Tabela 02 - Plataformas e fabricantes de robôs humanoides

Tabela 03 - Estimativa por tipo de robô indicadas por relatórios de mercado globais (IFR, Interact Analysis, TechNavio, LogisticsIQ) com verificação direta de preço por distribuidores oficiais (2024 - 2025)

Tabela 04 - Comparação de palavras buscadas na base SCOPUS

Tabela 05 - Comparação de palavras buscadas na base Web Of Science

Tabela 06 - Alguns exemplos de trabalhos e suas características

Tabela 07 - Resumo dos cálculos por métrica

LISTA DE FLUXOGRAMAS

Fluxograma 01 - Diagrama esquemático do fluxo produtivo de frigorífico

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 - Síntese do desafio

Figura 02 - Fabricante Agility Robotics

Figura 03 - Perigos e riscos na segurança do trabalho

Figura 04 - Impacto da automação na segurança do trabalho

Figura 05 - Impacto da modernização

Figura 06 - Objetivos do estudo

Figura 07 - Dificuldades e lições

Figura 08 - Etapas do trabalho e bibliografia

Figura 09 - Fluxo produtivo da carne bovina

Figura 10 - Etapas bem-feitas para considerar na carne bovina

Figura 11 - Figure AI e o Robô bípede para logística, transporte em armazéns

Figura 12 - Braços robóticos da KUKA

Figura 13 - Braços robóticos de revenda

Figura 14 - Crescimento da produção de carne com ótica industrial

Figura 15 - Etapas para considerar na melhoria de produção da carne bovina

Figura 16 - Aplicações e otimizações do trabalho no processo produtivo

Figura 17 - Etapas resumidas do trabalho

Figura 18 - Investigações no processo

Figura 19 - Etapa de obtenção das referências bibliográficas

Figura 20.01 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Slaughterhouse” em formato Network

Figura 20.02 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Slaughterhouse” em formato Overlay

Figura 20.03 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Slaughterhouse” em formato Density

Figura 20.04 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Computer Simulation” em formato Network

Figura 20.05 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Computer Simulation” em formato Overlay

Figura 20.06 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Computer Simulation” em formato Density

Figura 20.07 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Frigorífico” em formato Network

Figura 20.08 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Frigorífico” em formato Overlay

Figura 20.09 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Frigorífico” em formato Density

Figura 20.10 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Simulação Computacional” em formato Network

Figura 20.11 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Computer Simulation” em formato Overlay

Figura 20.12 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Simulação Computacional” em formato Density]

Figura 21.01 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Slaughterhouse” em formato Network

Figura 21.02 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Slaughterhouse” em formato Overlay

Figura 21.03 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Slaughterhouse” em formato Density

Figura 21.04 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Computer Simulation” em formato Network

Figura 21.05 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Computer Simulation” em formato Overlay

Figura 21.06 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Computer Simulation” em formato Density

Figura 21.07 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Frigorífico” em formato Network

Figura 21.08 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Frigorífico” em formato Overlay

Figura 21.09 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Frigorífico” em formato Density

Figura 21.10 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Simulação Computacional” em formato Network

Figura 21.11 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Simulação Computacional” em formato Overlay

Figura 21.12 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Web of Science pelo termo “Simulação Computacional” em formato Density

Figura 22 - Traduzindo documentos com google tradutor

Figura 23 - Mais citados entre 2022 e 2025, pela palavra SLAUGHTERHOUSE da base Google Scholar

Figura 24 - Mais citados entre 2022 e 2025, pela palavra SLAUGHTERHOUSE da base SCOPUS

Figura 25 - Extraíndo os 10 artigos mais citados em formato Plain Text, diretamente da base de dados Scopus, buscados por SLAUGHTERHOUSE

Figura 26 - Mais citados entre 2022 e 2025, pela palavra SLAUGHTERHOUSE da base Web of Science

Figura 27 - Download dos 10 primeiros mais citados da Web of Science, no formato Plain Text File, para que seja lido o parâmetro Cited Times

Figura 28 - Os 10 mais citados, usado como base de dados a Web of Science, para que possa ser extraído informações padronizadas com o Search Report do Publish or Perish

Figura 29 - Utilizando o NotebookLM para identificação de tendências

Figura 30.01 - Exemplo do Twinmotion da Epic Games

Figura 30.02 - Exemplo de uso do Blender da Blender Foundation

Figura 30.03 - Exemplo de uso do Gamma AI

Figura 31 - Exemplo de uso para a simulação computacional

Figura 32.01 - Entrada pela rodovia

Figura 32.02 - Estacionamento

Figura 32.03 - Estacionamento de caminhões

Figura 32.04 - Vista superior

Figura 32.05 - Recepção dos bovinos

Figura 32.06 - Limpeza e entrada do abatedouro

Figura 32.07 - Almoxarifado

Figura 32.08 - Banheiro feminino

Figura 32.09 - Laboratório de análises

Figura 33.01 - Expedição

Figura 33.02 - Expedição (Modernizado)

Figura 33.03 - Abastecimento da expedição

Figura 33.04 - Abastecimento da expedição (Modernizado)

Figura 33.05 - Barreira sanitária

Figura 33.06 - Barreira sanitária (Modernizado)

Figura 33.07 - Atordoamento

Figura 33.08 - Atordoamento (Modernizado)

Figura 33.09 - Sangria

Figura 33.10 - Sangria (Modernizado)

Figura 33.11 - Coureamento

Figura 33.12 - Coureamento (Modernizado)

Figura 33.13 - Eviceração

Figura 33.14 - Eviceração (Modernizado)

Figura 33.15 - Recepção de couros

Figura 33.16 - Recepção de couros (Modernizado)

Figura 33.17 - Recepção de couros

Figura 33.18 - Recepção de couros (Modernizado)

Figura 34 - Classe de estação de trabalho

Figura 35 - Classe de simulação linha 31 e 66

Figura 36 - Classe de simulação linha 102 e 105

Figura 37 - Classe de simulação linha 66 e 102

Figura 38 - Classe de simulação linha 102 e 105

Figura 39 - Classe de simulação linha 102 e 105

Figura 40 - Classe de simulação linha 102 e 105

Figura 41 - Resultados obtidos com 10 horas de funcionamento e 400 carcaças na fila inicial

Figura 42 - Resultados obtidos com 10 horas de funcionamento e 450 carcaças na fila inicial

Figura 43 - Resultados obtidos com 10 horas de funcionamento e 500 carcaças na fila inicial

Figura 44 - Fórmula para a distância Euclidiana entre duas estações de trabalho (pontos no plano x, y)

1. INTRODUÇÃO

A indústria da carne bovina no Brasil ocupa uma posição estratégica no cenário global, sendo o país um dos principais players no mercado internacional, conforme evidenciado pelos dados anuais do setor (Abiec, 2023; Moura Neto, 2022). Embora a produção agroindustrial seja um pilar da economia nacional, a magnitude e a complexidade dessa cadeia produtiva impõem desafios multifacetados que exigem a adoção de abordagens tecnológicas avançadas para garantir a sustentabilidade e a competitividade a longo prazo (Santos et al., 2024).

Figura 01 - Síntese do desafio



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - Feita em: (24/11/2025)

I) Desafios Produtivos, Econômicos e Ambientais

O setor frigorífico brasileiro é confrontado com desafios críticos nas esferas sanitária, ambiental e ocupacional (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022; Nogueira; Longhini, 2024; Rotz et al., 2019). No âmbito da segurança alimentar, a prevalência de zoonoses como a cisticercose bovina (infecção causada pelo parasita *Cysticercus bovis*) é uma preocupação notável, sendo a principal causa de condenações e aproveitamentos condicionais de carcaças, gerando prejuízos econômicos à cadeia produtiva (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022; Pereira; Schwanz; Barbosa, 2007). A inspeção *post mortem* busca detectar cisticercos em locais de eleição, como músculos da mastigação, coração e diafragma, seguindo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) (Brasil, 2017; Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022).

Em relação à sustentabilidade ambiental, a produção de carne bovina está associada a pressões globais significativas, como a emissão de gases de efeito estufa (GEE) e o consumo intensivo de recursos (Rotz et al., 2019; Santos et al., 2024). Há uma urgência em alinhar as operações do setor às metas globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), notadamente o ODS 6 (Água), ODS 12 (Produção e Consumo Responsáveis) e ODS 13 (Ação Climática) (Obaideen et al., 2022; Yang et al., 2022). A gestão de efluentes, por exemplo, é crucial para evitar impactos negativos em corpos d'água (Ng et al., 2022).

Adicionalmente, os riscos ocupacionais persistem, com o setor frigorífico registrando altos índices de acidentes de trabalho e adoecimento profissional, frequentemente correlacionados a condições inadequadas (Bispo et al., 2022; Nogueira; Longhini, 2024). A NR-36 (Norma Regulamentadora) foi estabelecida para proteger a saúde física e mental dos trabalhadores, disciplinando rodízios, pausas ergonômicas e uso de EPIs (Brasil, 2013; Bispo et al., 2022). A falta de controle de riscos, a frequência de movimentos repetitivos e o mobiliário inadequado são desvios de segurança constatados em frigoríficos (Bispo et al., 2022).

II) A Importância da Otimização e das Tecnologias Digitais

A superação desses desafios exige uma transição tecnológica e a otimização de processos, que vão além da eficiência produtiva para englobar a conformidade higiênico-sanitária e a responsabilidade social (Digital..., 2022). Contudo, em muitas plantas, especialmente de pequeno e médio porte, as decisões críticas sobre layout e segregação sanitária ainda são tomadas de forma empírica, resultando em gargalos logísticos e assimetrias de digitalização que elevam os custos operacionais e os riscos de não conformidade (Ribeiro; Oliveira; Cruz Filho, 2018; Fernández, 2023).

A Inteligência Artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT) são tecnologias transformadoras que oferecem soluções práticas para a agroindústria (Fernández, 2023). Sistemas baseados em IA, por exemplo, podem ser utilizados como ferramentas de suporte à decisão para analisar o resultado de diversas variáveis no desempenho da produção de gado (Bortolini et al., 2016 apud Mavani et al., 2022). A digitalização, alinhada à Indústria 4.0 e 5.0, visa a uma visão integrada de eficiência e rastreabilidade (Hassoun et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

III) O Papel da Simulação Computacional como Ferramenta Estratégica

Neste contexto de modernização, a simulação computacional (SC) emerge como uma ferramenta estratégica fundamental para a otimização de sistemas produtivos complexos (Fernandes Junior; Pinto, 2018; Law, 2021). A simulação permite a análise de fenômenos e a avaliação de hipóteses, sendo crucial na fase de desenvolvimento de projetos, pois pode indicar pontos críticos e falhas antes que ocorram na produção real (Lopes; Wiltgen, 2022; Maran; Pradela; Rossini, 2023).

A modelagem digital representacional, integrando tecnologias como o Building Information Modeling (BIM) e ambientes imersivos (Twinmotion), permite simular e visualizar fluxos de produção, segregação higiênico-sanitária e relações homem-máquina, facilitando a comunicação técnica entre engenharia e operação (Maran et al., 2023; Verboven et al., 2020). Os Gêmeos Digitais (Digital Twins) criados por meio da SC podem antecipar falhas de layout e inconsistências ergonômicas (Kamble et al., 2022; Lopes; Wiltgen, 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

IV) Indicação Clara dos Objetivos e da Motivação Científica

Diante da necessidade de integrar eficiência produtiva, conformidade regulatória e responsabilidade socioambiental, este trabalho se propõe a aplicar metodologias de simulação digital. O Objetivo Geral é desenvolver e aplicar um modelo de simulação digital representacional de um frigorífico bovino para avaliar alternativas de layout e segregação higiênico-sanitária sob a perspectiva integrada da abordagem NEXUS (água–energia–alimento), em conformidade com as diretrizes normativas nacionais, como o RIISPOA e a NR-36 (Brasil, 2013, 2017), e internacionais (Codex Alimentarius, 2020; WOA, 2024).

A Motivação Científica reside em preencher a lacuna metodológica da aplicação integrada do pipeline BIM-Simulação em plantas frigoríficas brasileiras, oferecendo uma ferramenta replicável de apoio à decisão que transcende a análise unifatorial e aborda os trade-offs entre recursos e riscos, como a prevenção de contaminação cruzada e a melhoria ergonômica (Maran et al., 2023; Nogueira; Longhini, 2024; Verboven et al., 2020).

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA

I) Relevância Econômica e Ambiental da Pecuária de Corte no Brasil

A pecuária de corte brasileira, caracterizada por ser um dos maiores exportadores globais e possuir um vasto rebanho, é de extrema relevância econômica para o país (Abiec, 2023; Bispo et al., 2022).

No entanto, essa importância é inseparável das demandas por sustentabilidade (Santos et al., 2024).

O setor enfrenta crescente escrutínio devido ao seu impacto ambiental, principalmente relacionado à pegada de carbono e ao consumo de recursos (Rotz et al., 2019). A sustentabilidade exige o aproveitamento eficiente de subprodutos e resíduos de matadouros, que podem ser convertidos em biogás e outros insumos de valor, em consonância com os princípios da economia circular (Mozhiarasi; Natarajan, 2022; Yang et al., 2022). A má gestão de efluentes, por exemplo, pode resultar em poluição da água, exigindo o desenvolvimento de técnicas de tratamento específicas (Ng et al., 2022; Tabelini et al., 2023).

A relevância higiênico-sanitária é reforçada pela necessidade de controlar zoonoses. A inspeção sanitária nos abatedouros é essencial para a saúde pública, pois permite a destinação apropriada de carcaças e órgãos com cisticercose, atuando como fonte de dados epidemiológicos para direcionar ações de controle e prevenção (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022; Pereira; Schwanz; Barbosa, 2007).

II) A Necessidade de Inovação Tecnológica e Tomada de Decisão Baseada em Dados

O processo de modernização industrial é uma necessidade estratégica para a agroindústria brasileira, dado que muitas plantas ainda operam com decisões de layout baseadas em experiência, elevando custos e riscos de não conformidade (Fernández, 2023; Ribeiro; Oliveira; Cruz Filho, 2018). A inovação tecnológica deve orientar a tomada de decisão (Fernandes Junior; Pinto, 2018; Lopes; Wiltgen, 2022).

O uso de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e visão computacional (CVS) permite a classificação de qualidade de produtos alimentícios, fornecendo parâmetros como forma, tamanho e defeitos, essenciais para o controle industrial (Mavani et al., 2022).

Sistemas especialistas (ES) podem ser utilizados para monitorar indicadores de qualidade e fazer recomendações de correção no processo produtivo (Mavani et al., 2022).

A integração dessas tecnologias é crucial para garantir a rastreabilidade digital e a segurança alimentar em toda a cadeia de suprimentos (Echegaray et al., 2022; Li et al., 2023).

III) Apoio da Simulação Computacional para Otimização de Processos e Redução de Impactos

As técnicas de simulação computacional (SC) proporcionam um ambiente virtual seguro para a experimentação e otimização de sistemas complexos, sendo um apoio robusto à engenharia de produção e à gestão (Law, 2021).

1. **Otimização e Eficiência Produtiva:** A SC é vital na fase de desenvolvimento, pois permite analisar o comportamento do sistema, prever falhas e identificar pontos críticos antes da fabricação, como demonstrado em analogia com a manufatura de moldes mecânicos (Lopes; Wiltgen, 2022; Wiltgen, 2019). Em frigoríficos, a modelagem de processos e fluxos, especialmente em 3D, pode identificar gargalos operacionais e otimizar o tempo de processo, aumentando a produtividade (Fernandes Junior; Pinto, 2022).
2. **Redução de Custos e Impactos Ambientais (NEXUS):** A simulação apoia a implementação da abordagem NEXUS (água-energia-alimento) ao permitir que as decisões de layout e automação resultem em um uso mais racional de recursos hídricos e energéticos (Purwanto et al., 2021; Rodrigues et al., 2021). A reorganização de fluxos e a segregação de áreas, validadas por simulação, contribuem para minimizar o risco de contaminação cruzada e, consequentemente, reduzir perdas, reforçando a sustentabilidade (Defraeye et al., 2019; Verboven et al., 2020).
3. **Segurança e Ergonomia:** A simulação digital permite testar e implementar modelos de frigoríficos que consideram a segurança e saúde ocupacional, como a NR-36 (Bispo et al., 2022). Ao visualizar a movimentação, a ergonomia do manuseio e o esforço repetitivo em ambientes frios, os modelos virtuais (Gêmeos Digitais) podem antecipar riscos e subsidiar a implementação de medidas de controle (Nogueira; Longhini, 2024; Verboven et al., 2020).

Em resumo, o uso da Simulação Computacional Aplicada à Otimização da Produção de Carne Bovina é essencial para fornecer a base técnica e científica necessária para transformar o frigorífico tradicional em um frigorífico inteligente, alinhando a eficiência produtiva aos imperativos globais de conformidade sanitária e sustentabilidade (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

ABORDAGEM NEXUS (ÁGUA-ENERGIA-ALIMENTO) A abordagem NEXUS (Água-Energia-Alimento) constitui uma estrutura conceitual fundamental para analisar e planejar sistemas produtivos complexos, como os frigoríficos.

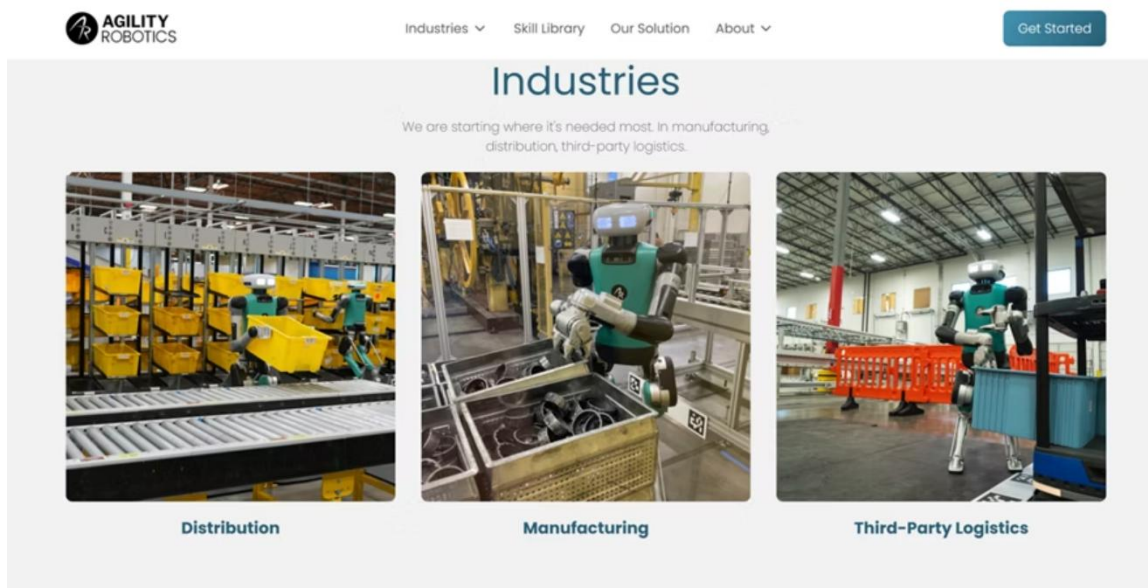
IV) Análise Comparativa de Custos: Tecnologias de Manufatura e Impactos Econômicos

A análise da precificação e dos custos na cadeia de frio (refrigeríficos e processamento de carnes) e na manufatura de componentes revela uma intensa disparidade entre os valores de equipamentos de alta tecnologia e os prejuízos causados pela ineficiência dos processos tradicionais ou pela contaminação de produtos.

Em contraste, o desenvolvimento de um modelo de Inteligência Artificial (IA) para transformar refrigeríficos convencionais busca uma solução economicamente acessível através de dispositivos de baixo custo econômico, evitando o custo elevado da substituição dos existentes (Fernández, 2023).

Para adquirir equipamentos ultramodernos como robôs industriais, automações de última geração, IoT industrial, e sistemas de produção inteligente (smart manufacturing), os melhores sites dependem se você busca compra direta, catálogo técnico, comparações ou integração completa de soluções industriais. No âmbito da robótica industrial, o mercado apresenta ampla variabilidade de preços conforme a aplicação e a condição do ativo. Robôs colaborativos (Cobots) e unidades SCARA novos oscilam entre US 45.000, enquanto braços articulados de alta carga e células de soldagem podem atingir US 3.000 e US\$ 50.000, condicionados ao estado de conservação e horas de uso.

Figura 02 - Fabricante Agility Robotics



Disponível em: <<https://www.agilityrobotics.com/>> - Acesso em: 26/11/2025

1.2. ABORDAGEM NEXUS (ÁGUA-ENERGIA-ALIMENTO)

A abordagem NEXUS (água-energia-alimento) consolida-se como uma diretriz estratégica indispensável para o planejamento de frigoríficos bovinos, pois permite equilibrar a alta eficiência industrial com a preservação dos recursos naturais. O maior desafio ambiental do setor reside no seu consumo hídrico extremo exigindo até 9 m³ de água por tonelada de carcaça processada, o que gera volumes massivos de águas residuárias de altíssima complexidade poluidora.

Esses efluentes concentram cargas severas de matéria orgânica, elevando drasticamente a Demanda Química e Bioquímica de Oxigênio (DQO e DBO), além de carrearem patógenos e resíduos veterinários. Sem o tratamento adequado, esse material rico em nitrogênio e fósforo provoca a rápida eutrofização e degradação dos corpos hídricos, além de agravar significativamente as emissões de gases de efeito estufa.

Para reverter esse passivo, o tratamento avançado das águas residuárias transcende a simples proteção ambiental e insere a planta fabril na vanguarda da economia circular, viabilizando a geração de biogás e a recuperação de recursos de alto valor. Contudo, a lente do NEXUS adverte para um dilema operacional inevitável no chão de fábrica: os intensos esforços tecnológicos para purificar e reaproveitar a água impactam de forma direta e simultânea a demanda energética da instalação. Sendo assim, o verdadeiro sucesso da modernização industrial reside em um planejamento perfeitamente integrado, capaz de gerenciar esses trade-offs para garantir a autossuficiência hídrica e o reúso sem sobrecarregar o consumo de eletricidade.

A integração entre a abordagem NEXUS e a economia circular subverte a lógica tradicional de descarte do setor frigorífico, transformando resíduos altamente poluentes em insumos estratégicos. O tratamento avançado de águas residuárias e subprodutos como sangue e gorduras animais transcende a simples mitigação da degradação hídrica e das emissões de gases de efeito estufa. Na prática, a adoção de biotecnologias converte esse antigo passivo ambiental em ativos econômicos de alto valor, viabilizando a geração de biogás, compostos bioativos e biodiesel. Aliada a essa recuperação de recursos, a digitalização preditiva impulsionada pela Indústria 4.0 otimiza as linhas de abate a ponto de projetar reduções de até 20% na demanda energética e 30% no consumo de água, compensando definitivamente os altos custos elétricos exigidos pelos métodos convencionais de purificação.

Nesse cenário de modernização, a modelagem digital assume o papel de governança tecnológica, capaz de equilibrar com exatidão os inevitáveis trade-offs entre o consumo hídrico, a eficiência energética e a excelência no processamento. Ao ancorar a operação no rigoroso cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com destaque para a preservação da água (ODS 6) e o fomento à energia limpa (ODS 7), a tecnologia atua também de forma incisiva na dimensão social. O redesenho preditivo do chão de fábrica ataca a raiz dos problemas de saúde ocupacional, mitigando estruturalmente os riscos ergonômicos e as crônicas taxas de acidentes que historicamente assolam os trabalhadores da indústria da carne.

1.3. SEGURANÇA DO TRABALHO

I) Riscos Ocupacionais e Vulnerabilidade no Setor

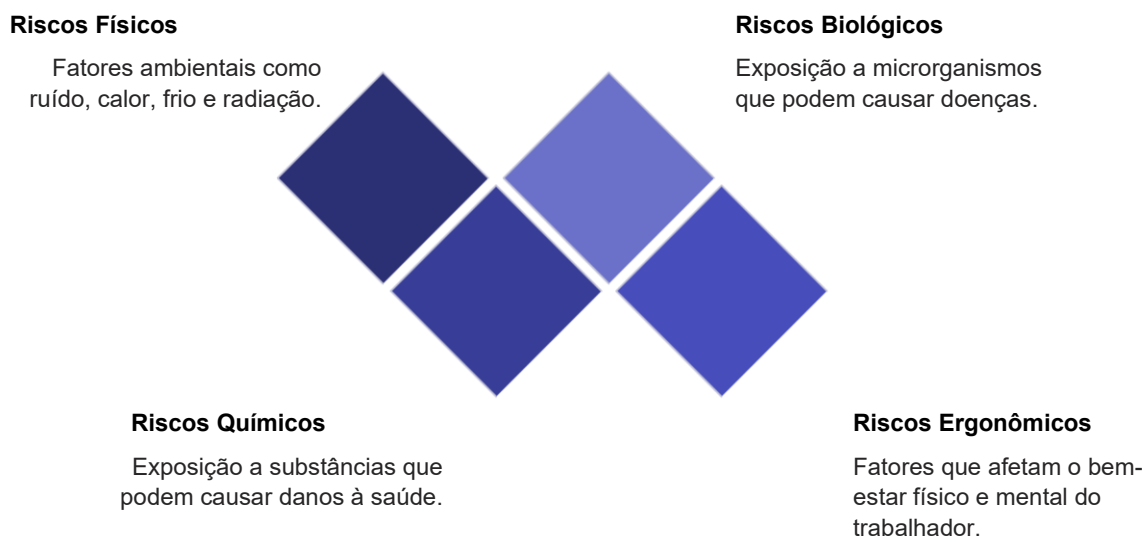
Podem ser categorizados da seguinte forma:

1. **Riscos Químicos:** Exposição a produtos de limpeza, desinfetantes, gases e vapores utilizados nos processos de higienização e manutenção, que podem causar irritações, intoxicações ou outras reações adversas à saúde.
2. **Riscos Físicos:** Incluem exposição a ruído elevado de máquinas, temperaturas extremas (especialmente em ambientes frios como câmaras frigoríficas), umidade constante e vibrações de equipamentos. Além disso, o trabalho em frigoríficos apresenta um índice elevado de acidentes

correlacionados a condições inadequadas, como pisos escorregadios, bancadas amontoadas com peças e ferramentas cortantes e posicionamento incorreto de máquinas (Bispo; Moura Neto, 2022). O trabalho em câmaras frias ou em ambientes com baixas temperaturas é um fator de risco significativo (Bispo; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

3. **Riscos Biológicos:** Os trabalhadores têm contato direto com sangue, vísceras, fezes, urina e secreções, com risco de exposição a patógenos de caráter zoonótico (Marra; Souza; Cardoso, 2013). A deficiência no sistema de gerenciamento de resíduos também contribui, deixando pisos escorregadios e acumulados com sangue (Bispo; Moura Neto, 2022).
4. **Riscos Ergonômicos:** Resultam de esforços repetitivos, posturas forçadas, levantamento de peso e movimentos repetitivos, que levam a distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs) e fadiga (Bispo; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024). A agressiva busca por aumento de produtividade impõe uma cadência elevada, exigindo movimentos repetitivos e frequentes nos membros superiores, o que gera queixas dolorosas, sobretudo nos ombros, punhos e mãos (Bispo; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024). A falta de pausas para descanso e jornadas extras aumentam o risco de lesões (Bispo; Moura Neto, 2022).

Figura 03 - Perigos e riscos na segurança do trabalho



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

A instalação de sistemas de tratamento de águas residuais possui impactos diretos - positivos e negativos - na demanda energética: enquanto os processos convencionais de purificação exigem alto consumo de eletricidade, a adoção de tecnologias adequadas permite a recuperação da rica carga orgânica para a geração de bioenergia (como o biogás), compensando os custos operacionais e promovendo a sustentabilidade do setor (Bustillo-Lecompte; Mehrvar, 2017; Mozhiarasi; Natarajan, 2022). Portanto, o tratamento de efluentes no frigorífico é crucial não apenas para a proteção ambiental, mas também por ter um papel importante no aumento da disponibilidade hídrica por meio do reúso e por impactar a matriz de recursos da planta (Ragasri; Sabumon, 2023).

A digitalização e a automação de processos podem gerar economias estruturais significativas. A aplicação de tecnologias da Indústria 4.0 voltadas ao setor de carnes (o conceito Meat 4.0), como a integração ciberfísica e os sensores inteligentes, permite otimizar as operações em tempo real, diminuindo perdas e reduzindo drasticamente o consumo de insumos críticos, como água e energia elétrica, nas linhas de abate (Echegaray et al., 2022; Hassoun et al., 2022).

II) O Papel da NR-36 e a Automação Inteligente

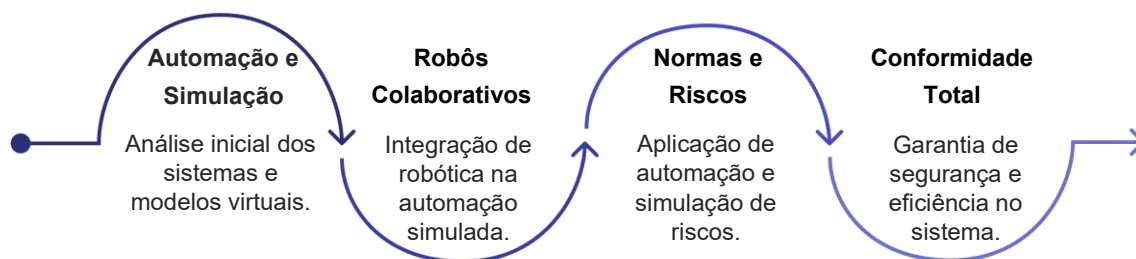
A Norma Regulamentadora NR-36 (Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados) foi criada em 2013 com o objetivo de proteger a integridade física e mental do trabalhador. Contudo, apesar da existência de normas (NR-12, NR-17 e NR-36), os índices de acidentes em frigoríficos permanecem acima da média nacional (Bispo; Moura Neto, 2022).

A automação e a simulação computacional surgem como soluções para mitigar esses riscos, conforme os princípios da Indústria 5.0, que enfatiza a centralidade humana e a cooperação homem-máquina (Maddikunta et al., 2022; Verboven et al., 2020).

1. **Redução da Exposição ao Risco:** A automação de tarefas críticas, como cortes com lâminas, movimentação de cargas e higienização em câmaras frias, elimina a exposição humana a riscos ergonômicos, biológicos e térmicos extremos (Hassoun et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).
2. **Melhoria Ergonômica via Simulação:** A simulação computacional (SC) e os gêmeos digitais (Digital Twins) permitem modelar em 3D e avaliar o layout e os postos de trabalho, testando interações homem-máquina e planejando adequações conforme a NR-17 (Ergonomia) (Maran et al., 2023; Nogueira; Longhini, 2024). A SC pode analisar parâmetros como distâncias percorridas e repetições de movimentos, permitindo a redução de esforços excessivos e a prevenção de DORTs (Bispo; Moura Neto, 2022).
3. **Robótica Colaborativa:** A introdução de robôs colaborativos e humanoides nas linhas de abate e processamento é uma estratégia eficaz para mitigar riscos ergonômicos e aumentar a padronização, eliminando tarefas repetitivas e de alta precisão (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Maddikunta et al., 2022).

Portanto, a simulação digital não apenas otimiza a produtividade, mas também atua diretamente na proteção à saúde ocupacional, facilitando a conformidade com a NR-36 e promovendo a sustentabilidade social da indústria frigorífica (Bispo; Moura Neto, 2022; Maddikunta et al., 2022).

Figura 04 - Impacto da automação na segurança do trabalho



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

1.4. DIRETRIZES INTERNACIONAIS

A indústria brasileira de abate e processamento de carne bovina opera em um ambiente regulatório global que exige o cumprimento de diretrizes internacionais para garantir a competitividade, a legitimidade corporativa e a manutenção do acesso aos mercados premium (Santos et al., 2024; Verboven et al., 2020).

O alinhamento a esses padrões reflete a busca por uma lógica pró-social e o compromisso com o bem-estar da sociedade, além do interesse econômico (Santos et al., 2024, p. 912). Nesse contexto, a demonstração de conformidade se manifesta através de sistemas de gestão de qualidade, inocuidade, rastreabilidade e segurança ocupacional.

As normas de higiene e biossegurança são majoritariamente estabelecidas pelo Codex Alimentarius e pela Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH). O Codex Alimentarius, por meio dos seus princípios de higiene, exige a segregação física e operacional dos fluxos de produção para mitigar o risco de contaminação cruzada, dado que a carne é altamente vulnerável à multiplicação microbiana (Chalias; Grispoli; Cenci Goga, 2022; Codex Alimentarius, 2020; Li et al., 2023).

A água utilizada nos abatedouros é um fator de risco, pois, se contaminada, pode aumentar a contaminação microbiana na carne (Ovuru et al., 2024).

A WOAH, por sua vez, reconhece o matadouro como um ponto crucial para a vigilância epidemiológica de zoonoses, enfatizando o papel da inspeção veterinária oficial (post-mortem) no diagnóstico e na destinação adequada de carcaças com enfermidades como a cisticercose bovina (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022; García-Díez et al., 2023).

O enfrentamento de ameaças à saúde pública, como a Resistência Antimicrobiana (RAM), também é endereçado pelo enfoque multissetorial One Health (Uma Saúde), reforçando a necessidade de coordenação entre saúde humana, animal e ambiental (Hötzel; Vandresen, 2022; Melgarejo-Touchet et al., 2022).

A rastreabilidade é um imperativo de mercado e regulatório, formalizado por padrões como a ISO 22005 (Rastreabilidade em cadeias alimentares), que exige a transparência dos processos (ISO 22005; Queiroz et al., 2023). Nesse sentido, o movimento da Indústria 5.0 e a digitalização com uso de Inteligência Artificial (IA) são essenciais para garantir essa transparência e a segurança do trabalhador (Maddikunta et al., 2022).

Em frigoríficos, a automação e a robótica colaborativa, que mitigam os altos riscos ocupacionais, devem seguir as diretrizes de segurança da ISO 10218 e ISO/TS 15066 para a interação segura entre humanos e robôs (Bispo; Moura Neto, 2022; ISO 10218, 2011; ISO/TS 15066, 2016).

A simulação computacional atua como uma ferramenta de validação prévia de projetos, permitindo a demonstração de aderência a esses padrões internacionais, como a otimização de layout para segurança ergonômica, antes da implementação física (Nogueira; Longhini, 2024; Verboven et al., 2020).

1.5. PROBLEMÁTICA DA PESQUISA

A problemática da pesquisa reside na assimetria tecnológica e na persistência de decisões empíricas sobre a organização espacial e higiênico-sanitária dos frigoríficos brasileiros de menor e médio porte, resultando em vulnerabilidades operacionais que comprometem a inocuidade do produto, a segurança do trabalhador e a eficiência de recursos (Ribeiro; Oliveira; Cruz Filho, 2018; Verboven et al., 2020).

O setor, apesar de seu papel estratégico na economia global, ainda enfrenta perdas significativas, gargalos logísticos e deficiências de digitalização em muitas plantas (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Ribeiro; Oliveira; Cruz Filho, 2018).

Essa deficiência metodológica no planejamento manifesta-se em riscos sanitários e perdas econômicas recorrentes. A prevalência da cisticercose bovina (infecção pela forma larval *Cysticercus bovis*) é uma preocupação constante, sendo a patologia parasitária mais comumente diagnosticada no exame post mortem e a principal causa de condenações, sequestros e aproveitamentos condicionais de carcaças (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022, p. 94; Pereira et al., 2007).

Em casos de infecção intensa, definida pela presença de pelo menos oito cistos (viáveis ou calcificados), a carcaça deve ser condenada totalmente (Brasil, 2020; Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022, p. 104). Nas infecções leves ou moderadas (menos de oito cistos), a carcaça é destinada a tratamentos condicionais, como pelo frio (temperatura não superior a -10°C por dez dias) ou calor, após a remoção e condenação das áreas atingidas (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022, p. 104; Pereira et al., 2007, p. 277).

A persistência dessa zoonose demonstra a falta de qualidade sanitária da população e a deficiência de saneamento básico, que permite a contaminação da água e pastagens com ovos da *Taenia saginata*, o parasita adulto presente no homem (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022; Pereira et al., 2007).

A ineficiência operacional, agravada pelo cruzamento de fluxos de carcaças, utensílios e operadores, é um dos principais riscos sanitários observados nos frigoríficos convencionais, dificultando a segregação entre zonas limpas e sujas (Li et al., 2023; Verboven et al., 2020).

A falta de monitoramento digital impede a otimização da abordagem NEXUS (Água–Energia–Alimento), na qual a otimização de um recurso, como a redução do uso de água na higienização, pode, paradoxalmente, elevar o consumo energético associado (Purwanto et al., 2021; Rodrigues et al., 2021).

Estudos apontam que a ausência de automação e a limitada digitalização resultam em perdas de rendimento e alto consumo de recursos, como água e energia (Limeneh et al., 2022; Mozhiarasi; Natarajan, 2022). O problema também atinge a dimensão social, com o setor apresentando altos índices de adoecimento e acidentes ocupacionais (Bispo; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

Trabalhadores estão expostos a ritmos de produção intensos, movimentos repetitivos e ambientes frios, o que resulta em Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs) e fadiga (Demétrio; Baeninger, 2023; Nogueira; Longhini, 2024). O ambiente de trabalho é marcado pela pressão de produtividade, onde o trabalhador pode se sentir obrigado a "agir na mesma velocidade da máquina", com riscos de lesão nos dedos, mãos e punhos (Bispo; Moura Neto, 2022; Demétrio; Baeninger, 2023).

A intervenção legal, frequentemente do Ministério Público do Trabalho (MPT), é necessária para limitar o arbítrio patronal e garantir o cumprimento de normas como a NR-36, que disciplina a segurança e saúde no setor (Bispo; Moura Neto, 2022; Speranza, 2023).

A lacuna metodológica identificada é a subutilização da simulação computacional na fase de design dos frigoríficos. Essa ferramenta é importante para analisar o comportamento da fabricação e indicar pontos críticos antes que as falhas ocorram na produção real (Lopes; Wiltgen, 2022; Silva; Silva, 2022).

A aplicação da simulação digital é crucial para testar e validar cenários de otimização integrada que considerem simultaneamente a inocuidade, a ergonomia e a gestão de recursos (Maddikunta et al., 2022; Verboven et al., 2020).

1.6. JUSTIFICATIVA

A presente pesquisa justifica-se pela urgência de modernizar a cadeia produtiva da carne bovina, buscando maior competitividade, rastreabilidade e sustentabilidade. A aplicação de modelos digitais representacionais possibilita antecipar gargalos de fluxo, testar alternativas de layout e aprimorar a tomada de decisão, reduzindo custos de implementação e riscos de não conformidade sanitária.

Figura 05 - Impacto da modernização



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

Sob a perspectiva social, esta abordagem favorece a melhoria das condições de trabalho, permitindo a identificação prévia de pontos críticos de ergonomia e movimentação, em consonância com a NR-36. Ambientalmente, contribui para o uso mais racional de água e energia, alinhando-se à abordagem NEXUS e às metas de sustentabilidade globais.

No campo científico, o trabalho preenche uma lacuna na literatura ao propor um pipeline BIM-Twinmotion voltado para plantas frigoríficas, oferecendo um modelo replicável e aplicável em diferentes portes de empreendimento.

Assim, o estudo beneficia engenheiros de alimentos, gestores de qualidade e formuladores de políticas, criando um referencial para futuras análises de eficiência e automação no setor. E para responder à questão de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi estruturado em seis capítulos de um a seis, organizados de forma lógica e sequencial.

1. Introduz a temática da pesquisa, contextualiza o problema da setorização de áreas produtivas e dos fluxos de materiais na indústria estudada, apresenta os objetivos gerais e específicos e justifica a relevância do estudo para a melhoria de processos e atendimento às normas sanitárias.
2. Traz uma revisão de literatura sobre conceitos de layout industrial, princípios de setorização, fluxos de produção, barreiras físicas e de higiene, além de diretrizes normativas aplicáveis e estudos anteriores que serviram de base para a pesquisa.
3. Descreve o delineamento metodológico adotado, caracterizando a pesquisa como qualitativo-exploratória, detalhando o levantamento de dados em campo, o mapeamento dos fluxos, a representação gráfica das áreas e a construção dos cenários simulados para análise comparativa.
4. Apresenta os resultados da simulação, comparando o cenário atual com os cenários propostos, destacando os impactos observados na redução de cruzamentos de fluxo, melhoria da segregação de áreas e maior conformidade com os requisitos sanitários.
5. Reúne as conclusões do estudo, relacionando os achados aos objetivos da pesquisa, discutindo as contribuições para a indústria analisada e apontando as limitações do trabalho.
6. Sugere recomendações práticas para a implementação das melhorias propostas e apresenta perspectivas para pesquisas futuras que aprofundem ou complementam os resultados aqui obtidos.

1.7. OBJETIVOS DO ESTUDO

O estudo cria um modelo digital de um frigorífico para avaliar layouts, fluxos e segregação sanitária, integrando bem-estar animal, segurança, eficiência e sustentabilidade. Analisa diferentes cenários operacionais e incorpora variáveis tecnológicas, ambientais e ocupacionais para apoiar decisões.

Figura 06 - Objetivos do estudo



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

1.7.1. OBJETIVO GERAL

O estudo tem como objetivo desenvolver e aplicar um modelo digital representacional de um frigorífico bovino, utilizando tecnologia BIM (Revit) e ambientação imersiva (Twinmotion), para avaliar alternativas de layout e segregação sanitária sob a abordagem NEXUS (água-energia-alimento). O modelo incorpora dimensões de inocuidade, sustentabilidade, bem-estar animal e segurança do trabalho, em conformidade com o RIISPOA, WOAAH e Codex Alimentarius. Busca-se, ainda, apoiar decisões de projeto, fornecer suporte à governança ambiental e social e reforçar a pertinência do estudo frente aos desafios contemporâneos da cadeia da carne bovina.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Modelar digitalmente** a planta frigorífica para estruturar a geometria, a setorização higiênico-sanitária e os fluxos de produção.
2. **Ambientar o cenário** no Twinmotion para visualizar processos e barreiras, facilitando a comunicação técnica entre engenharia e operação.
3. **Comparar alternativas de layout** visando otimizar a segregação sanitária, o bem-estar animal, a segurança (NR-36) e o tratamento biotecnológico de efluentes.
4. **Documentar o fluxo técnico** de modelagem e interoperabilidade para assegurar a reprodutibilidade científica e industrial do método.
5. **Estruturar a base de dados** espacial do modelo digital para viabilizar futuras análises quantitativas, como a Simulação a Eventos Discretos (DES).

1.8. CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS

A aplicação da simulação computacional representacional neste estudo está alinhada às tendências globais de modernização industrial e visa a produzir contribuições concretas e inovadoras para a cadeia produtiva da carne bovina no Brasil, abrangendo as dimensões técnica, ambiental e social.

No âmbito técnico-metodológico, a principal contribuição esperada é o desenvolvimento e a validação de um modelo digital representacional utilizando o pipeline BIM (Revit) e a visualização imersiva (Twinmotion) para frigoríficos (Lopes; Wiltgen, 2022; Verboven et al., 2020).

O modelo serve como um protótipo digital que permite a experimentação e a visualização de cenários de layout, uma prática crucial na fase de desenvolvimento para identificar pontos críticos e falhas antes que ocorram na produção física (Lopes; Wiltgen, 2022; Wiltgen, 2019). A modelagem espacialmente fiel facilita:

- **Base para Análises Quantitativas Futuras:** O modelo digital é estruturado para servir de base de dados e plataforma técnica para futuras simulações quantitativas, como a Simulação a Eventos Discretos (DES), o que permite estimar com precisão o impacto da automação e da reorganização de processos na produtividade e no desempenho (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Law, 2014);

- Melhoria na Comunicação Interdisciplinar: A visualização imersiva em Virtual Reality (VR) aprimora a comunicação entre equipes de engenharia, design, qualidade e operação, uma vez que torna conceitos de layout e segregação sanitária mais tangíveis e menos abstratos do que desenhos 2D (Defraeye et al., 2021; Verboven et al., 2020);
- Redução de Falhas de Projeto: O modelo auxilia na redução de conflitos de fluxo e na antecipação de gargalos logísticos, o que é fundamental para a otimização de processos e a redução de custos operacionais (Fernandes Junior; Pinto, 2022).

Na dimensão sanitária e de inocuidade, o trabalho fornece insights práticos para garantir a conformidade regulatória. O modelo digital suporta a validação da segregação higiênico-sanitária, crucial para atender às exigências do Codex Alimentarius e da WOH (Codex Alimentarius, 2020; García-Díez et al., 2023).

Ao visualizar os cruzamentos de rotas, o modelo ajuda a prevenir a contaminação cruzada e a mitigar as perdas associadas a condenações por doenças como a cisticercose bovina (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022; Li et al., 2023).

Sob a ótica da sustentabilidade (NEXUS e ODS), a pesquisa oferece contribuições valiosas ao abordar o uso integrado de recursos (Purwanto et al., 2021). A modelagem digital ajuda a identificar o impacto do layout na eficiência energética (por exemplo, na logística do frio) e no consumo hídrico (higienização), elementos centrais da abordagem NEXUS (Rodrigues et al., 2021; Verboven et al., 2020).

O estudo reforça a relevância do setor em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 6 (Água) e ODS 12 (Consumo e produção responsáveis), ao propor a valorização de resíduos e a redução da pegada ambiental (Obaideen et al., 2022; Yang et al., 2022). Na dimensão social e ocupacional, a simulação contribui diretamente para a segurança do trabalho e a ergonomia (Bispo; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

Ao permitir a análise de rotas e postos de trabalho em um ambiente virtual, o modelo facilita a identificação prévia de pontos críticos relacionados a esforços repetitivos e posturas forçadas (Nogueira; Longhini, 2024).

Essa antecipação de riscos está em consonância com as exigências da NR-36 e é crucial para reduzir a alta incidência de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs) no setor (Bispo; Moura Neto, 2022; Speranza, 2023).

Adicionalmente, o uso da simulação imersiva pode ser aplicado no treinamento de pessoal, incluindo trabalhadores migrantes que representam uma parcela significativa do precariado no setor, melhorando o aprendizado ergonômico e operacional (Defraeye et al., 2021; Demétrio; Baeninger, 2023).

Em suma, a pesquisa preenche uma lacuna na literatura nacional ao aplicar um pipeline tecnológico inovador em um setor industrial estratégico, fornecendo um referencial replicável que beneficia engenheiros, gestores e formuladores de políticas na transição para um modelo de frigorífico inteligente, mais resiliente, eficiente e socialmente responsável (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022; Ribeiro; Oliveira; Cruz Filho, 2018).

1.9. DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS

A construção do modelo digital representacional apresentou desafios técnicos, metodológicos e conceituais, refletindo tanto limitações das plataformas BIM-VR quanto lacunas de dados e padronização na indústria frigorífica brasileira. As principais dificuldades e soluções adotadas foram:

1. Formatos e hierarquia de objetos: Incompatibilidades entre extensões (.SKP; .GLB e .FBX) geraram problemas de escala e alinhamento. A solução envolveu a padronização de unidades e layers para garantir consistência estrutural (Wijerathna et al., 2024). Na ótica NEXUS, essa organização hierárquica adequada reduz deslocamentos desnecessários, otimizando a ergonomia e o consumo energético.
2. Materiais e texturas: Limitações de renderização do Twinmotion para superfícies compostas foram resolvidas com o uso de bibliotecas locais e separação de malhas. Do ponto de vista sanitário, a distinção cromática visual entre zonas limpas e sujas facilita o controle de higienização e a conformidade normativa, otimizando indiretamente o uso de água (Brasil, 2017; Codex Alimentarius, 2020).
3. Iluminação e desempenho: O excesso de processamento visual (alto draw calls gerado por luzes baked) foi mitigado com a remoção de iluminação redundante e a aplicação de níveis de detalhe (LOD). Cenas fluidas e estáveis são essenciais para avaliar a ventilação e a exaustão da planta, fatores que afetam tanto o consumo de energia quanto a saúde ocupacional.
4. Animações e movimentos: A restrição das plataformas para simular movimentos contínuos precisos foi contornada por meio de poses-chave e setas de fluxo. Essa análise qualitativa das filas e gargalos apoia a tomada de decisão sobre os tempos de processo, impactando o consumo de energia e minimizando os riscos de recontaminação.
5. Dados e calibração: A escassez de séries históricas confiáveis sobre tempos de processo e consumo de insumos exigiu o uso de registros audiovisuais, literatura e análises de sensibilidade. Explicitar essas incertezas é fundamental para a construção de cenários preditivos robustos (Ribeiro; Oliveira; Cruz Filho, 2018).
6. Perspectivas Futuras: Observou-se a viabilidade de, futuramente, incorporar parâmetros de qualidade e sanidade ao modelo (como índices de cisticercose e condenações hepáticas), além de fortalecer a legitimidade corporativa por meio da integração do Gêmeo Digital aos relatórios de sustentabilidade e metas dos ODS (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022; Santos et al., 2024).

Figura 07 - Dificuldades e lições



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

2. REVISÃO DE LITERATURA

A Revisão de Literatura constitui o fundamento teórico e conceitual deste estudo, estruturando os eixos de análise que interconectam a Simulação Computacional com a Otimização da Produção de Carne Bovina no contexto da Indústria 4.0 e da sustentabilidade (Echegaray et al., 2022; Verboven et al., 2020). Esta seção visa a consolidar o conhecimento sobre a digitalização de frigoríficos, a importância da modelagem preditiva, os desafios de inocuidade e a relevância da gestão integrada de recursos (NEXUS), elementos essenciais para a validade científica da pesquisa (Law, 2014).

O cenário científico recente indica uma forte tendência global de modernização da indústria frigorífica, priorizando o aproveitamento de resíduos, a rastreabilidade digital e a integração tecnológica (Agüero et al., 2023; Alamsyah et al., 2022; Arya et al., 2022). Essa modernização é impulsionada pela Indústria 5.0, que enfatiza a centralidade humana, a resiliência e a sustentabilidade, além de promover a cooperação entre humanos e robôs (Maddikunta et al., 2022).

Tecnologias como a Inteligência Artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT) têm sido aplicadas, por exemplo, na detecção automática de produtos, utilizando algoritmos como o YOLO, que se mostram mais eficazes do que métodos de reconhecimento mais antigos (Fernández, 2023). A rastreabilidade digital, que utiliza IA e blockchain, é um benefício-chave dessas tecnologias, garantindo a confiabilidade e a transparência na cadeia de suprimentos (Tsolakis et al., 2023).

A Simulação Computacional (SC) é uma ferramenta metodológica crucial para a pesquisa, pois permite a experimentação de fenômenos e a avaliação de hipóteses através da manipulação de variáveis (Law, 2014; Silva; Silva, 2022). No ambiente de engenharia, a SC é essencial na fase de desenvolvimento de projetos, operando como um protótipo digital que auxilia na identificação de pontos críticos e falhas antes que ocorram na produção real (Lopes; Wiltgen, 2022; Wiltgen, 2019).

A simulação, enquanto prática epistêmica, favorece o uso de representações visuais para compor argumentos científicos, permitindo a integração de múltiplas formas de representação em uma mesma tela (Greca; Seoane; Arriassecq, 2014, p. 911; Silva; Silva, 2022). No contexto de abate, simuladores virtuais já foram desenvolvidos para o treinamento e a educação de estudantes de medicina veterinária, demonstrando sua aplicabilidade no setor (Seguino et al., 2014, p. 233).

A modelagem espacialmente fiel gerada pelo BIM/VR, por sua vez, serve como base para simulações a eventos discretos (DES), ferramenta essencial para a análise dinâmica e otimização de sistemas complexos de produção (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Law, 2014).

A inocuidade e a conformidade sanitária continuam sendo temas centrais, exigindo que o layout do frigorífico mitigue os riscos. O matadouro é reconhecido pela literatura como um ponto essencial para a vigilância da saúde animal e pública (García-Díez et al., 2023).

A cisticercose bovina é amplamente reportada como uma das patologias mais frequentemente encontradas no exame post mortem e possui grande importância para a saúde pública, com a maioria dos casos no Brasil provenientes de abatedouros frigoríficos (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022, p. 94).

Além disso, a contaminação microbiana é um risco persistente; por exemplo, a presença de *Salmonella* spp. em carcaças pode ser influenciada por contaminação externa ou falhas durante a evisceração, destacando a necessidade de rigoroso controle higiênico-sanitário (Chalias; Grispoli; Cenci Goga, 2022). A gestão de sustentabilidade é crucial, focando na gestão de resíduos e efluentes do abate (Limeneh et al., 2022; Ovuru et al., 2024).

Embora estudos sobre efluentes de laticínios (Sant'Anna Jr., 2013) demonstrem a complexidade do tratamento de águas residuárias com alta Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), o setor frigorífico compartilha desafios similares (Alvim; Marques, 2019; Ramos et al., 2022). A recuperação de recursos é uma tendência, sendo o tratamento de efluentes de matadouros importante não apenas para a proteção ambiental, mas também para o aproveitamento de subprodutos.

Por exemplo, resíduos da filetagem de peixe (análogo a cortes de carne) podem ser transformados em outros produtos comerciais, como farinhas para ração animal, em vez de serem simplesmente descartados (MÉTODOS..., 2023; Moraes et al., 2020). Por fim, o tema da segurança e saúde ocupacional é inerente à revisão de literatura no setor.

O trabalho em frigoríficos apresenta altos índices de adoecimento, sendo a persistência de acidentes e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs) uma realidade mesmo após a criação de normas específicas, como a NR-36 (Bispo; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

O ambiente é marcado por tarefas repetitivas em baixas temperaturas, o que exige a intervenção de órgãos legais, como o Ministério Público do Trabalho (MPT), para garantir a integridade dos trabalhadores (Speranza, 2023). A simulação, nesse sentido, oferece um meio para planejar ambientes mais ergonômicos e seguros (Verboven et al., 2020).

Figura 08 - Etapas do trabalho e bibliografia



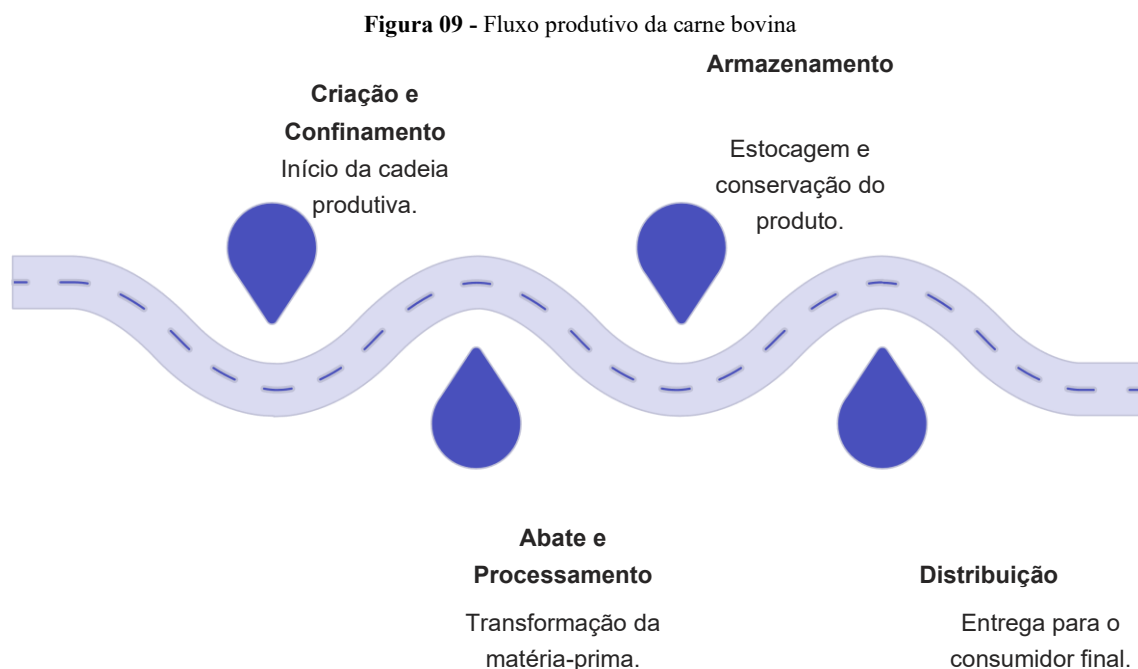
Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

2.1. CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA NO BRASIL

A Revisão de Literatura fundamenta a interconexão entre a Simulação Computacional e a otimização da produção bovina frente à Indústria 4.0 e à gestão sustentável de recursos (NEXUS) (Echegaray et al., 2022; Law, 2014; Verboven et al., 2020). O cenário global evidencia uma rápida modernização do setor frigorífico rumo à Indústria 5.0, com foco no aproveitamento de resíduos, na centralidade humana e na cooperação homem-máquina (Agüero et al., 2023; Alamsyah et al., 2022; Arya et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

Nesse contexto de inovação, a Inteligência Artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT) ganham protagonismo. O emprego de algoritmos de visão computacional, como o YOLO, aumenta a eficácia na detecção automática de produtos, enquanto a integração tecnológica com o blockchain viabiliza uma rastreabilidade digital transparente e confiável ao longo de toda a cadeia de suprimentos (Fernández, 2023; Tsolakis et al., 2023).

Para alicerçar essas mudanças, a Simulação Computacional (SC) atua como um protótipo digital que permite testar variáveis e antecipar falhas de projeto antes da sua execução física (Lopes; Wiltgen, 2022; Wiltgen, 2019). Reconhecida também como uma prática epistêmica, a SC utiliza representações visuais múltiplas para estruturar a construção do conhecimento científico (Greca; Seoane; Arriassecq, 2014, p. 911; Silva; Silva, 2022), demonstrando vasta aplicabilidade, inclusive no treinamento de profissionais voltados ao setor de abate (Seguino et al., 2014, p. 233).



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

Apesar da relevância econômica e social, a cadeia da carne bovina enfrenta gargalos na eficiência operacional, rastreabilidade e digitalização. Frigoríficos de pequeno e médio porte têm dificuldades para implementar tecnologias da Indústria 4.0 como sensores IoT, blockchain e análise preditiva, o que resulta em perdas de produto, retrabalhos e vulnerabilidades sanitárias (Limeneh et al., 2022; Maddikunta et al., 2022; Verboven et al., 2020).

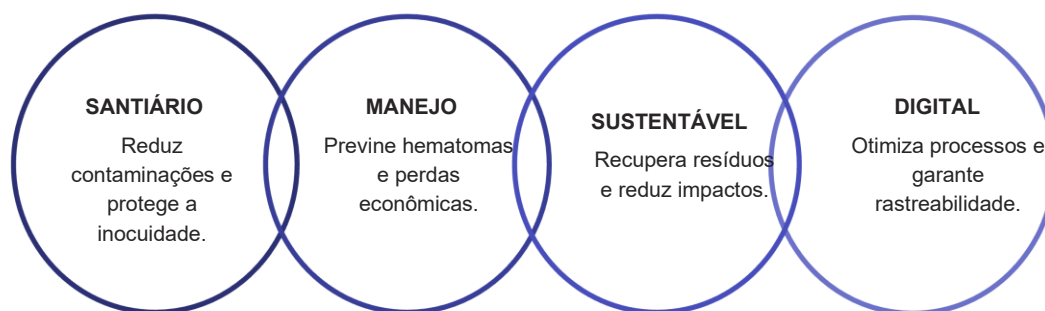
A governança da inocuidade é orientada por parâmetros da WOA, FAO e Codex Alimentarius, que são essenciais para o controle de perigos microbiológicos e para garantir a qualidade do produto (García-Díez et al., 2023; Ng et al., 2022).

No contexto brasileiro, problemas sanitários (como cisticercose e abscessos hepáticos) e falhas de bem-estar animal no manejo pré-abate e transporte (que geram hematomas e contusões) causam frequentes condenações de carcaças, impactando de forma severa o rendimento industrial (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022; da Silva Frasão et al., 2014; Fernandes Junior; Pinto, 2022).

Sob a ótica da sustentabilidade, a cadeia sofre forte pressão ambiental pelo consumo intensivo de água e energia, além da emissão de gases de efeito estufa. O aproveitamento de resíduos (ossos, sangue e gordura) para a geração de biogás e a aplicação da simulação digital para otimizar processos figuram como alternativas vitais para reduzir desperdícios (Limeneh et al., 2022; Obaideen et al., 2022; Yang et al., 2022).

Portanto, a integração entre sustentabilidade, tecnologia e qualidade é o eixo estratégico para modernizar o setor. O uso de gêmeos digitais (Digital Twins) e modelos de simulação permite prever gargalos, otimizar layouts e melhorar a rastreabilidade em tempo real, sendo a digitalização uma condição essencial para garantir a competitividade e a credibilidade internacional da carne bovina no Brasil (Lopes; Wiltgen, 2022; Verboven et al., 2020).

Figura 10 - Etapas bem feitas para considerar na carne bovina



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - Feita em: (24/11/2025)

2.1.1. IMPACTOS ECONÔMICOS E ADOÇÕES DE NOVAS TECNOLOGIAS

A precificação exata destes ativos demanda consulta técnica aos fornecedores, visto que as cotações variam conforme o escopo de implementação (incluindo setup e manutenção).

Tabela 01 - Plataformas e fabricantes para robôs e equipamentos industriais modernos

Fabricante	Detalhes	Link
Universal Robots	Líder em robôs colaborativos (cobots) para automação industrial.	universal-robots.com
ABB Robotics	Robôs, automação digital e soluções para fábrica inteligente.	global.abb
KUKA Robotics	Robótica industrial para solda, montagem, logística.	kuka.com
Fanuc	Robôs de alta performance p/ automotiva e eletrônica.	fanuc.com
Omron Automation	Sensores, robôs móveis, automação e controle de qualidade c/ IA.	automation.omron.com
Yaskawa Motoman	Robôs p/ soldagem, manuseio, paletização e montagem.	motoman.com
Automation24	Marketplace europeu de componentes e sensores de automação.	automation24.com
RS Components	Distribuidor global de sensores, atuadores e peças industriais.	rs-online.com
Alibaba Industrial Equipment	Equipamentos industriais diversos (exige cautela).	alibaba.com
Rockwell Automation	Soluções integradas de automação, software industrial e controle.	rockwellautomation.com

Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

Estes investimentos em tecnologias de consumo e manufatura avançada configuram novos custos de capital (CAPEX) com potencial disruptivo sobre a cadeia produtiva da carne no curto e médio prazo.

Tabela 02 - Plataformas e fabricantes de robôs humanoides

Empresa/Site	Robôs Humanoides Famosos	Link
Agility Robotics	<i>Digit</i> : Robô bípede para logística, transporte em armazéns	agilityrobotics.com
Figure AI	<i>Figure 01</i> : Robô humanoide autônomo com IA, voltado para indústria	figure.ai
Boston Dynamics (Hyundai)	<i>Atlas</i> (prototipagem avançada), <i>Stretch</i> (logística semi-humanoide)	bostondynamics.com
Tesla Optimus	<i>Tesla Bot (Optimus)</i> : ainda em fase de testes, mas com foco em uso fabril	tesla.com/AI
PAL Robotics	<i>TIAGo</i> , <i>REEM-C</i> , <i>Ari</i> : robôs humanoides para logística leve, P&D, saúde	pal-robotics.com
Robotis	<i>OP3</i> , <i>Thor-Mang</i> : robôs humanoides para P&D e aplicações educacionais/industriais	robotis.com
Unitree Robotics	<i>G1</i> humanoide, <i>B1</i> quadrúpede com braços e foco em robôs acessíveis com mobilidade	unitree.com
UBTECH Robotics	<i>Walker X</i> , <i>Alpha Mini</i> : voltados para interação, mas com potencial logístico leve	ubtrobot.com

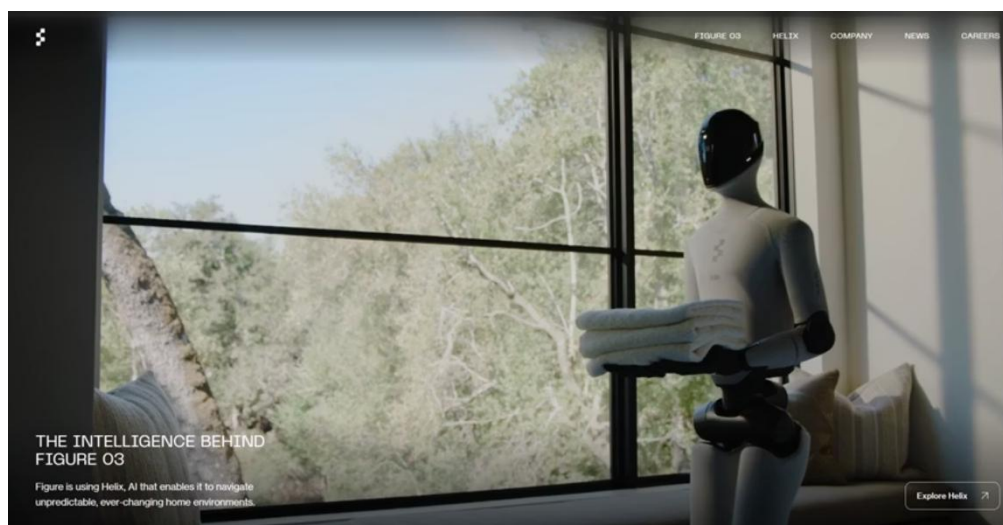
Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

No que tange à incorporação de robótica humanoide no ambiente fabril, a precificação final transcende o valor nominal do hardware, sujeitando-se a uma arquitetura contratual complexa e volátil. O investimento necessário para estes ativos de ponta não é estático; ele flutua em função de economias de escala onde o volume de unidades adquiridas dilui custos fixos e do nível de customização exigido para a integração em linhas de produção preexistentes.

Dessa forma, as cotações dependem de negociações B2B (Business to Business) que frequentemente incorporam cláusulas de suporte técnico continuado, atualizações de software proprietário e treinamento especializado, transformando a simples aquisição em um contrato de implementação estratégica cujo valor é diretamente proporcional à complexidade da solução demandada.

2.1.2. EXEMPLOS DE FABRICANTES

Figura 11 - Figure AI e o Robô bípede para logística, transporte em armazéns



Disponível em: <<https://www.figure.ai/>> - Acesso em: 26/11/2025

Figura 12 - Braços robóticos da KUKA

KUKA Buscar Contato Idioma Registro

Produtos e Soluções ▾ Services ▾ Inovação e IIQKA ▾ Empresa ▾

↓ KUKA Linear units EN - pdf, 1,1 MB

KUKA Unidade linear KL 100 A KL 100 é a unidade linear para a série de robôs KR AGILUS. Ela pode ser montada no piso, teto ou parede e carrega até 100 quilogramas. 	KUKA Unidade linear KL 250-3 A unidade linear KL 250-3 é apropriada para as séries de robôs KR CYBERTECH com uma capacidade de carga de até 300 quilogramas. 	KL 4000 Apropriada para as séries KR QUANTEC, KR FORTEC e KR 300 PA bem como KR 470 PA: A KL 4000 é a nossa unidade linear para cargas até 4.000 quilogramas. 
KL 5000 para cargas até 5 t		

Disponível em: <<https://www.kuka.com/pt-br/produtos-servi%3%a7os/sistemas-de-rob%3%b4/periferia-de-rob%3%b4/unidades-lineares>> - Acesso em: 26/11/2025

2.1.3. EXEMPLOS DE WEBSITES

Sites onde robôs às vezes aparecem com preços visíveis, principalmente modelos menores ou usados:

1. **Alibaba** Fonte: Catálogo de fornecedores verificados no marketplace global Alibaba. Referência: https://www.alibaba.com/trade/searchfsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=industrial+robot+https://www.alibaba.com/trade/searchfsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=industrial+robot+arm - **Acesso em:** 26/11/2025

Na pesquisa por “industrial robot arm”, são encontrados modelos de robôs articulados de 6 eixos, de origem chinesa e coreana, com preços variando entre US\$ 3.000 e US\$ 15.000, dependendo da carga útil, precisão e fabricante. Exemplos incluem robôs genéricos de pequeno porte (3–10 kg de carga útil), com controladores e servomotores integrados.

2. **eBay Industrial Robots** Fonte: Seção Industrial Robots do marketplace eBay. URL de referência: https://www.ebay.com/b/Industrial-Robots/181721/bn_16561793 - **Acesso em:** 26/11/2025

Foram encontradas listagens de robôs ABB, FANUC, KUKA e Yaskawa usados, com preços médios entre US\$ 8.000 e US\$ 50.000, variando conforme o ano de fabricação, número de horas de uso e condição operacional. Muitos anúncios são de revendas industriais ou leilões de equipamentos provenientes de linhas de produção desativadas.

3. **AutomationDirect** Fonte: Distribuidor técnico de automação AutomationDirect, especializado em controladores, atuadores e kits robóticos. URL de referência: <https://www.automationdirect.com> - **Acesso em:** 26/11/2025

O site lista kits de automação, controladores industriais e robôs colaborativos compactos (como o Mecademic Meca500 e sistemas SCARA básicos). Os preços variam amplamente, com modelos compactos partindo de US\$ 6.000, sendo voltados para aplicações laboratoriais e pequenas linhas de produção.

4. **RobotShop** Fonte: Distribuidor global RobotShop, especializado em robótica educacional, profissional e de pesquisa. URL de referência: <https://www.robotshop.com/en/professional-robots.html> - **Acesso em:** 26/11/2025

Na categoria “Professional Robots”, há robôs de pequeno porte com aplicação em pesquisa, laboratórios e desenvolvimento industrial leve. Exemplos incluem o Robotis OP3, vendido por cerca de US\$ 13.000, e o LuxAI QTRobot, na faixa de US\$ 18.000. Outros robôs de laboratório e plataformas humanoides educacionais (como o Poppy ou Thor-Mang) aparecem entre US\$ 3.000 e US\$ 20.000, dependendo da configuração.

2.1.4. AVALIAÇÃO DE PREÇOS

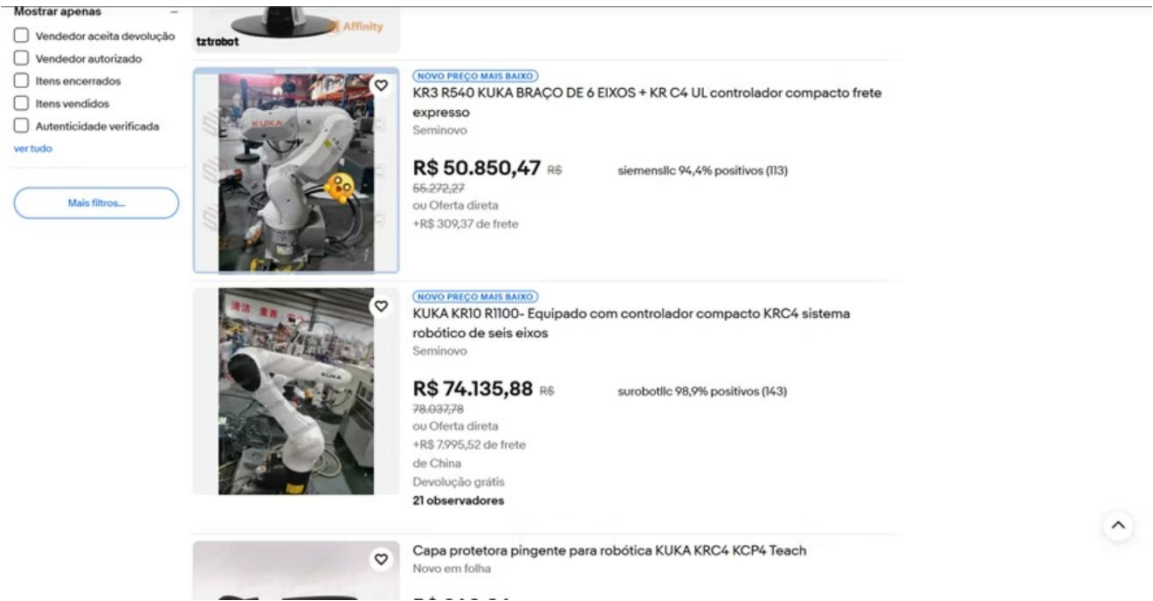
Faixa de preço estimada por tipo de robô indicadas por relatórios de mercado globais (IFR, Interact Analysis, TechNavio, LogisticsIQ) com verificação direta de preço por distribuidores oficiais (2024 - 2025)

Tabela 03 - Estimativa por tipo de robô indicadas por relatórios de mercado globais (IFR, Interact Analysis, TechNavio, LogisticsIQ) com verificação direta de preço por distribuidores oficiais (2024 - 2025)

Tipo de Robô	Preço Aproximado (USD)	Exemplos
Robô colaborativo (Cobot)	\$15.000 – \$45.000	Universal Robots UR3/UR5/UR10
Robô articulado industrial	\$25.000 – \$150.000	ABB IRB 1600, FANUC M-20iA
Robô SCARA	\$10.000 – \$30.000	Epson T3, Omron i4L
Robô Móvel AGV/AMR	\$20.000 – \$100.000+	MiR, Omron LD series
Robôs para soldagem	\$50.000 – \$200.000	KUKA KR QUANTEC, FANUC ARC Mate

Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

Figura 13 - Braços robóticos de revenda



Disponível em: <https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=kuka+robot+arm%20&_sacat=0&from=R40&rt=nc&LH_ItemCondition=3%7C4> - **Acesso em:** 26/11/2025

2.1.5. PREJUÍZOS E PERDAS ECONÔMICAS NA CADEIA PRODUTIVA

Perdas Locais: A cisticercose bovina é a patologia mais diagnosticada em frigoríficos e a principal causa de condenações, sequestros e aproveitamentos condicionais de carcaças, o que gera severos prejuízos à cadeia produtiva (Bavia et al., 2012 apud Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022). A presença de cisticercose faz com que o valor da carne sofra uma grande depreciação, causando prejuízos econômicos para o criador e a indústria (Martins; Pereira, 2020).

Prejuízo Macroeconômico Anual: O impacto da cisticercose (*Cysticercus bovis*) está relacionado a perdas econômicas associadas à produção de alimentos, estimadas na ordem de US\$ 420 milhões anuais na América do Sul (OPAS, 1994 apud Pereira et al., 2007).

Remuneração: As empresas monitoram a ética cumprindo acordos coletivos de trabalho que preveem reajustes anuais na remuneração fixa (Minerva, 2021 apud Santos et al., 2024, p. 927).

1. Perdas Econômicas por Cisticercose (*Cysticercus bovis*)

- **Impacto Macroeconômico:** Prejuízo estimado em US\$ 420 milhões anuais na América do Sul devido a perdas na cadeia produtiva (OPAS, 1994 apud Pereira et al., 2007).
- **Depreciação do Produto:**
 - **Animal vivo:** Queda de até 30% no preço em casos de cisticercose viva (Guirra, 2002 apud Pereira et al., 2007).
 - **Carcaça condenada:** Perda de valor entre 50% e 100% (FAO; OMS, 2014 apud Bejarano Rivera et al., 2022).
- **Custos Industriais e Processamento:**
 - **Principal causa de condenações e sequestros em frigoríficos** (Bavia et al., 2012 apud Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022).
 - **Custos adicionais com tratamentos condicionais obrigatórios:** Frio (-10 °C por 10 dias), Salga (mín. 24 °Be) ou Calor (mín. 60 °C) (Brasil, 2020).

2. Cenário Financeiro e Operacional (Brasil)

- **Relevância de Exportação:** O Brasil é o 2º maior exportador mundial. Receita de US\$ 17,16 bilhões em 2020, com crescimento em relação a 2019 (Embrapa, 2021 apud Bispo; Moura Neto, 2022).
- **Gestão de Custos e Riscos:**
 - **Segurança do Trabalho:** Investimentos em prevenção reduzem custos jurídicos e permitem bonificações tributárias via Fator Acidentário de Prevenção (FAP) (Bispo; Moura Neto, 2022).
 - **Recursos:** Desafios relacionados ao alto consumo de água e energia.
 - **Capital Humano:** Monitoramento ético e reajustes via acordos coletivos (Minerva, 2021 apud Santos et al., 2024, p. 927).

2.2. DIGITALIZAÇÃO E MODELAGEM DA PRODUÇÃO

A digitalização da produção na indústria da carne é um vetor estratégico, alinhado aos princípios da Indústria 4.0 e Indústria 5.0, que visam transformar frigoríficos convencionais em sistemas inteligentes e resilientes (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

Essa transformação envolve a integração de sistemas ciberfísicos, a Internet das Coisas (IoT) e a Inteligência Artificial (IA) para controle e gestão (Echegaray et al., 2022; Fernández, 2023).

I) Modelagem e Visualização Imersiva

Building Information Modeling (BIM), por meio de softwares como o Autodesk Revit, tem se mostrado uma ferramenta estratégica para estruturar plantas industriais, pois permite a estruturação geométrica e a setorização higiênico-sanitária (Verboven et al., 2020).

A utilização de modelagem BIM facilita a organização de fluxos de processo e a definição de áreas críticas sanitárias, distinguindo zonas limpas e sujas, bem como áreas de temperatura controlada (Defraeye et al., 2021).

Essa abordagem é crucial, pois o modelo tridimensional é configurado para garantir a conformidade com os princípios de higiene, segregação de fluxo e prevenção de contaminação cruzada, conforme o Codex Alimentarius (Codex Alimentarius, 2020) e as diretrizes nacionais (Brasil, 2017) e internacionais (WOAH, 2024).

Plataformas de visualização como o Twinmotion atuam de forma complementar, oferecendo visualização imersiva e análise comparativa de layouts (Verboven et al., 2020).

A capacidade de gerar ambientes imersivos e interativos em tempo real auxilia na identificação de gargalos de fluxo, barreiras sanitárias e na visualização detalhada das interações espaciais (Verboven et al., 2020).

O pipeline BIM-VR (Virtual Reality) cria um protótipo digital que permite a experimentação de cenários e a antecipação de falhas de projeto e inconsistências ergonômicas antes da execução física, reduzindo custos e riscos (Lopes; Wiltgen, 2022; Wiltgen, 2019).

O desenvolvimento de projetos, em geral, envolve protótipos digitais em 3D que passam por avaliações e simulações computacionais (Wiltgen, 2019). A simulação digital é considerada uma prática epistêmica que permite a manipulação de variáveis e a observação de resultados, o que é fundamental para a construção do conhecimento científico e a validação de hipóteses (Silva; Silva, 2022).

II) Simulação Exploratória e Automação

Essa combinação de ferramentas digitais suporta a simulação exploratória de cenários modernizados, alinhados ao conceito de Gêmeos Digitais (Digital Twins), que são réplicas digitais funcionais capazes de integrar automação adaptativa e análise preditiva (Verboven et al., 2020).

A digitalização permite a simulação da introdução de sistemas automatizados, incluindo a substituição de operadores por braços robóticos e robôs humanoides (Maddikunta et al., 2022).

Os robôs industriais, como os manipuladores, são essenciais em ambientes agressivos à saúde humana (Fudoli et al., 2016). A robótica colaborativa (CoBots) é investigada na indústria da carne justamente para reduzir as patologias associadas a esforços repetitivos (DORTs) e para oferecer uma maior qualidade de trabalho (Echegaray et al., 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

A simulação de cenários com robótica e automação avançada tem impactos potenciais na eficiência operacional e na segurança do trabalho (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Maddikunta et al., 2022). A automação eleva a padronização, a precisão e a rastreabilidade (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

Além disso, a simulação computacional pode ser usada para entender as restrições ergonômicas nos postos de trabalho, contribuindo para o alinhamento entre as condições de trabalho e os recursos operacionais, otimizando o processo como um todo (Neumann; Dull, 2010 apud Fernandes Junior; Pinto, 2022, p. 805).

A modelagem digital, ao permitir o teste de diferentes configurações de layout, aprimora a rastreabilidade visual e a integridade da cadeia do frio, que são pontos cruciais para a inocuidade do produto (Defraeye et al., 2021; Verboven et al., 2020).

O modelo digital também serve como base de dados e plataforma técnica para simulações quantitativas futuras, como a Simulação a Eventos Discretos (DES), que são utilizadas para otimizar o balanceamento da linha e a alocação de mão de obra (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Law, 2014).

2.3. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ROBÓTICA

A introdução de tecnologias de automação e robótica na indústria frigorífica representa um movimento estratégico fundamental, alinhado aos princípios da Indústria 4.0 e Indústria 5.0, visando não apenas à eficiência produtiva, mas também à mitigação de riscos ocupacionais e à melhoria da qualidade (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

I) Robótica e Aumento da Produtividade

A automação industrial e a robótica são tecnologias intrinsecamente relacionadas, sendo a robótica uma forma de automatizar processos industriais utilizando robôs no controle e na produção. Manipuladores robóticos, como os braços robóticos, são o modelo mais importante de robôs para a indústria e são capazes de executar tarefas de pinçamento e movimentação de objetos de forma ordenada e organizada (Fudoli et al., 2016).

Na indústria da carne, a robótica é empregada em tarefas repetitivas e de alta precisão, como cortes, separação de peças e movimentação de carcaças, com o objetivo de elevar a produtividade operacional e a padronização dos produtos (Echegaray et al., 2022; Fernandes Junior; Pinto, 2022).

A automação, apoiada por sistemas ciberfísicos, redes IoT e Inteligência Artificial (IA), cria um novo paradigma de gestão que permite a detecção de erros durante o processo de fabricação e a retificação eficiente dos problemas (Echegaray et al., 2022; Mavani et al., 2022).

A Repsol, por exemplo, utiliza robótica, blockchain e Sistemas Ciberfísicos (CPS) para otimizar processos industriais e recriar cenários via IA para otimizar o uso de recursos, como sistemas de refrigeração (Dauvergne, 2020 apud Tsolakis et al., 2023; Maddikunta et al., 2022).

II) Mitigação de Riscos Ocupacionais e Indústria 5.0

A aplicação da robótica é particularmente relevante em frigoríficos, onde o ambiente de trabalho é notoriamente agressivo à saúde humana (Bispo; Moura Neto, 2022; Fudoli et al., 2016). O setor enfrenta altos índices de adoecimento ocupacional (Nogueira; Longhini, 2024).

Braços robóticos e manipuladores automatizados são aplicados em tarefas que exigem esforço repetitivo ou exposição a baixas temperaturas, reduzindo a incidência de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs) e a fadiga dos operadores (Maddikunta et al., 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

A transição para a Indústria 5.0 amplifica esse foco, enfatizando a centralidade humana e a cooperação homem-máquina, e não apenas a substituição de trabalho (Maddikunta et al., 2022).

Nesse contexto, a automação é vista como um meio de promover o bem-estar ocupacional e a resiliência produtiva (Bispo; Moura Neto, 2022; Maddikunta et al., 2022).

A robótica colaborativa (CoBots) e os robôs humanoides são explorados para atuar lado a lado com humanos, executando tarefas críticas como inspeção visual e higienização em áreas de difícil acesso, o que elimina a exposição humana a riscos biológicos e térmicos extremos (Maddikunta et al., 2022; Verboven et al., 2020).

III) Digital Twins e Simulação Preditiva

A Simulação Computacional (SC) desempenha um papel fundamental na integração da robótica (Fudoli et al., 2016). O desenvolvimento de projetos, como a construção de moldes mecânicos, utiliza protótipos digitais 3D que passam por avaliações e simulações, incluindo estudos de interferências mecânicas funcionais, antes da construção de uma peça física real (Lopes; Wiltgen, 2022).

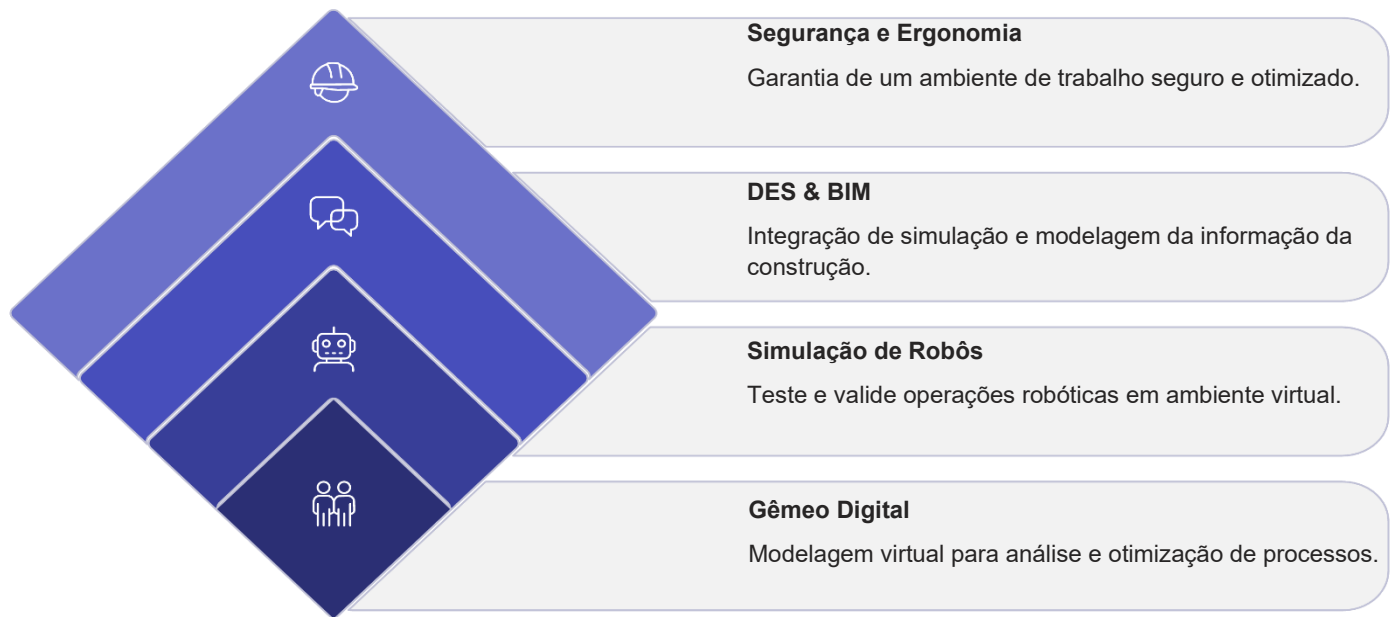
Essa metodologia se aplica ao frigorífico, onde o modelo digital (Gêmeo Digital) permite testar a disposição, a cinemática e o alcance de robôs industriais, como o robô SCARA, e sua interação com o layout (Fudoli et al., 2016; Verboven et al., 2020).

Essa simulação antecipa problemas de segurança e ergonomia, assegurando que o aumento da produtividade seja acompanhado pela conformidade regulatória (Nogueira; Longhini, 2024; Verboven et al., 2020).

Em unidades industriais mais avançadas, a digitalização permite a otimização de layouts e o balanceamento da linha por meio de simulações quantitativas, como a Simulação a Eventos Discretos (DES), que se beneficia da fidelidade espacial fornecida por plataformas de modelagem como o BIM (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Law, 2014).

Essa preparação é essencial, pois o crescimento industrial está intimamente correlacionado com a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e processos (Senhoras; Takeuchi, 2006 apud Lopes; Wiltgen, 2022).

Figura 14 - Crescimento da produção de carne com ótica industrial



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - Feita em: (24/11/2025)

2.4. ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE A MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

A Modelagem e Simulação Computacional (SC) constitui uma área essencial da Engenharia, crucial para o diagnóstico, planejamento e otimização de sistemas produtivos complexos, como os frigoríficos (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Law, 2014; Verboven et al., 2020).

Essa metodologia permite que os pesquisadores e engenheiros realizem a experimentação de fenômenos e a avaliação de hipóteses por meio da manipulação de variáveis, sem a necessidade de intervenções físicas dispendiosas ou interrupções operacionais (Law, 2014; Silva; Silva, 2022).

A simulação é, portanto, vista como uma prática epistêmica, pois auxilia na simplificação de fenômenos complexos, contribuindo para a construção do conhecimento científico e a compreensão de relações causais (Greca; Seoane; Arriasecq, 2014, p. 911; Silva; Silva, 2022).

I) Modelagem Digital e Simulação na Engenharia

A Modelagem e Simulação Computacional (SC) consolida-se como um domínio indispensável da Engenharia, sendo determinante para o diagnóstico, planejamento e otimização de sistemas produtivos de alta complexidade, a exemplo das indústrias frigoríficas (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Law, 2021; Verboven et al., 2020).

Essa abordagem metodológica confere aos pesquisadores e engenheiros a capacidade de testar fenômenos e validar hipóteses por meio do rigoroso controle de variáveis em um ambiente virtual.

Dessa forma, é possível avaliar o comportamento sistêmico sem a necessidade de intervenções físicas que gerariam interrupções na linha de produção ou custos operacionais elevados (Law, 2021; Silva; Silva, 2022).

Sob a ótica do desenvolvimento teórico, a simulação transcende sua função puramente técnica e atua como uma verdadeira prática epistêmica. O uso dinâmico de representações visuais possibilita a simplificação de fenômenos intrincados e facilita a compreensão das relações de causa e efeito, o que contribui diretamente para a estruturação de argumentos e para a construção do conhecimento científico (Greca; Seoane; Arriasecq, 2014, p. 911; Silva; Silva, 2022).

II) Simulação e as Tecnologias da Indústria 4.0

A evolução da modelagem está intrinsecamente ligada à Indústria 4.0 e Indústria 5.0 (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022). A Inteligência Artificial (IA) e o Aprendizado de Máquina (ML) são integrados à simulação para aprimorar o suporte à decisão e a otimização de processos (Mavani et al., 2022).

Por exemplo, sistemas baseados em IA podem analisar o resultado de diversas variáveis no desempenho da produção e algoritmos de visão computacional, como o YOLO (You Only Look Once), são utilizados para a detecção automática e classificação de produtos (Fernández, 2023; Mavani et al., 2022).

A simulação, nesse contexto, torna-se essencial para validar o desempenho desses sistemas antes de sua implementação física (Lopes; Wiltgen, 2022).

2.5. SUSTENTABILIDADE E ABORDAGEM NEXUS

A sustentabilidade na indústria frigorífica é um imperativo de mercado e social, sendo crucial para a legitimidade corporativa e para a mitigação de riscos perante os stakeholders. As organizações buscam o ganho de legitimidade moral ao alinhar suas operações a uma lógica pró-social e ao bem-estar da sociedade (Santos et al., 2024, p. 916). Os maiores frigoríficos brasileiros demonstram ativamente essa busca ao incorporar a responsabilidade socioambiental, o que se reflete em seus relatórios e no compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Santos et al., 2024).

A indústria frigorífica é uma grande consumidora de água, e a gestão de seus efluentes é um desafio ambiental proeminente (Ng et al., 2022). As águas residuárias de abatedouros possuem alta carga orgânica (Ovuru et al., 2024). O descarte inadequado desses efluentes pode levar à eutrofização de corpos hídricos e impactar a sobrevivência de organismos aquáticos aeróbicos (Tabelini et al., 2023).

O tratamento de efluentes de alta complexidade, como os gerados pela indústria de laticínios, serve de analogia metodológica e demonstra a necessidade de remover altos teores de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (Budeiz; Aguiar, 2020 apud Tabelini et al., 2023).

A pesquisa explora o avanço de coagulantes híbridos para a coagulação-floculação de águas residuárias (Araújo et al., 2017 apud Tabelini et al., 2023).

Além disso, a literatura avalia a aplicação de coagulantes naturais, como o extrato bruto da casca de barbatimão, para o tratamento de efluentes industriais (Ferreira et al., 2016 apud Tabelini et al., 2023).

Técnicas como a eletrocoagulação são investigadas para o tratamento de efluentes de abatedouros (Ng et al., 2022). A água utilizada na indústria frigorífica, se contaminada, pode aumentar o risco de contaminação microbiana na carne (Ovuru et al., 2024).

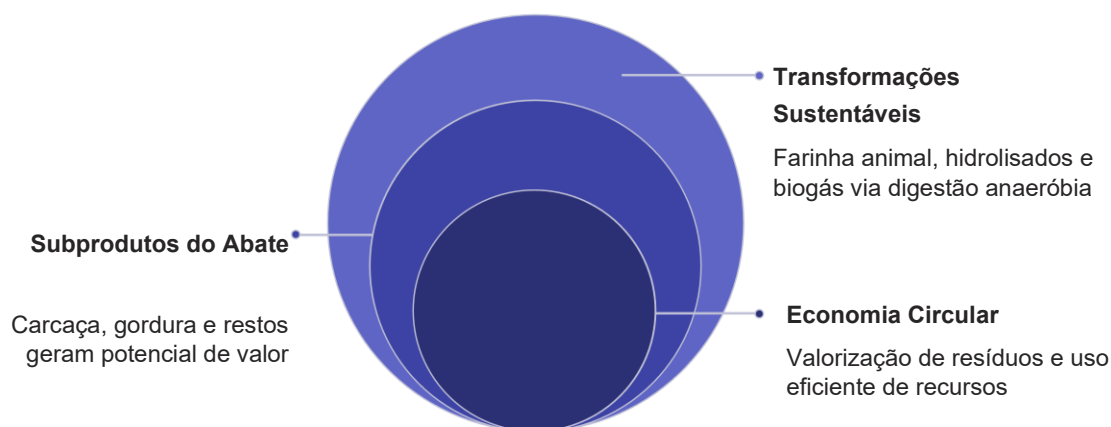
I) Economia Circular e Valorização de Resíduos

A abordagem NEXUS se articula com o conceito de economia circular, focada na valorização de resíduos e no uso eficiente de recursos (Yang et al., 2022).

O abate animal gera subprodutos que, se não gerenciados, se tornam resíduos com impacto ambiental (Limeneh et al., 2022). Em analogia ao processamento de pescado, a quantidade de resíduos gerados pode variar entre 62,45% e 64,83% do peso inicial do animal (Reis; Cardoso; Oliveira, 2023).

A valorização desses subprodutos, como restos de carcaças e gorduras, é uma alternativa para a produção de hidrolisados proteicos e para a geração de biogás por meio da digestão anaeróbia (Blicher-Mathiesen et al., 2020). O setor pode transformar subprodutos, como a pele de peixes ou restos de filetagem, em farinhas para ração animal, demonstrando o potencial da economia circular nesse setor (Reis; Cardoso; Oliveira, 2023).

Figura 15 - Etapas para considerar na melhoria de produção da carne bovina



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

II) Otimização NEXUS pela Simulação

O uso de modelagem e simulação digital é a ferramenta essencial para equilibrar o NEXUS no frigorífico (Purwanto et al., 2021).

A tecnologia de Gêmeos Digitais (Digital Twins) permite o monitoramento e o controle adaptativo do sistema produtivo, integrando as demandas de água e energia (Verboven et al., 2020).

Intervenções para economizar água (como sistemas de reúso) podem resultar em aumento da demanda energética associada ao bombeamento e tratamento (Rodrigues et al., 2021).

A simulação permite que a indústria demonstre proativamente a aderência aos compromissos de sustentabilidade, aumentando sua legitimidade perante o mercado e a sociedade (Santos et al., 2024).

2.6. SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMIA

A segurança do trabalho e a ergonomia representam dimensões cruciais na análise de sistemas produtivos complexos, como os frigoríficos bovinos. Historicamente associado a altas taxas de acidentes e adoecimento ocupacional, o grupo de abate e fabricação de produtos de carnes ocupou o terceiro lugar em acidentes do trabalho no Brasil no período de 2014 a 2020 (Bispo; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

Os trabalhadores estão expostos a altas cargas físicas, movimentos repetitivos, baixas temperaturas e riscos de corte e contaminação. Estudos apontam que o principal agente de risco nos ambientes laborais é o "ritmo intenso" de trabalho, que se soma à exposição ao frio, ruído, posturas inadequadas e jornadas exaustivas (Speranza, 2023).

A inadequação ergonômica das estações de trabalho eleva a incidência de distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho (DORTs) e fadiga (Bispo; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

Em frigoríficos de aves, 75% dos trabalhadores que executam suas atividades em oito horas apresentaram dores, sendo as regiões mais afetadas os ombros, punhos e mãos (Takeda et al., 2014 apud Bispo; Moura Neto, 2022).

Queixas frequentes de saúde incluem dores nas pernas, costas, quadris, mãos e braços, além de doenças respiratórias devido ao trabalho nas câmaras frias (Demétrio; Baeninger, 2023). O contexto social no frigorífico é marcado por intensa pressão por produtividade, onde o trabalhador pode se sentir obrigado a "agir na mesma velocidade da máquina" (Bispo; Moura Neto, 2022; Demétrio; Baeninger, 2023).

Nesse nicho de trabalho, há uma alta presença do precariado migrante, grupo para o qual a desconstrução de direitos básicos é das mais aceleradas (Demétrio; Baeninger, 2023).

O quadro de risco persiste apesar da existência de diretrizes regulatórias como a Norma Regulamentadora NR-36, criada em 2013 para assegurar a proteção da integridade física e mental do trabalhador em empresas de abate e processamento (Bispo; Moura Neto, 2022).

2.7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO BIBLIOGRÁFICA

O levantamento bibliográfico teve como finalidade identificar, por meio de busca sistemática e análise bibliométrica, as publicações mais relevantes sobre frigoríficos e simulação computacional. O procedimento foi conduzido com o software Publish or Perish 8 (versão 8.18.5091.9307), utilizando dados das bases Google Scholar, Web of Science (WoS) e Scopus, acessadas por meio do Portal de Periódicos da CAPES. Para cada termo de busca, foram selecionados os dez artigos mais citados em cada base.

Os resultados foram exportados nos formatos RIS (Ref Manager) e Plain Text File, compatíveis com o Publish or Perish 8, permitindo a extração de métricas bibliométricas padronizadas.

2.8. RESULTADOS DA BUSCA NA BASE GOOGLE SCHOLAR

A busca realizada na base Google Scholar, com o termo “Slaughterhouse” e recorte temporal de 2022 a 2025, resultou em 200 artigos e 3.565 citações, com h-index de 28 e média de 17,83 citações por artigo.

Os trabalhos mais citados abordam predominantemente temas de gestão de resíduos, biossegurança, sustentabilidade e reaproveitamento de subprodutos (Limeneh et al., 2022; Mozhiarasi; Natarajan, 2025; Ovuru et al., 2024). Esses achados confirmam a relevância do tema na literatura recente, sobretudo no que se refere à gestão ambiental e valorização de resíduos de abatedouros.

2.9. RESULTADOS DA BUSCA NA BASE WEB OF SCIENCE

Na base Web of Science (WoS), a busca para o mesmo período e termo identificou 726 citações, com h-index de 10 e média de 72,6 citações por artigo.

As publicações mais citadas concentram-se em sustentabilidade, biotecnologia, aproveitamento de resíduos e bem-estar animal (Limeneh et al., 2022; Mozhiarasi; Natarajan, 2025; Tonicilli Riguetto et al., 2021), confirmando a natureza interdisciplinar dos estudos que articulam meio ambiente, eficiência energética e qualidade do produto cárneo.

2.10. RESULTADOS DA BUSCA NA BASE SCOPUS

Na base Scopus, foram identificadas 1.066 citações, com h-index de 10 e média de 106,6 citações por artigo, demonstrando elevado impacto científico. Os principais estudos tratam de reaproveitamento de resíduos agroindustriais, rastreabilidade digital e integração tecnológica na cadeia produtiva (Echegaray et al., 2022; Tsolakis et al., 2023; Yang et al., 2022).

Observa-se forte convergência entre as três bases, evidenciando que o tema vem sendo amplamente explorado sob as perspectivas da sustentabilidade, automação e inovação tecnológica.

2.11. ANÁLISE DOS RESULTADOS BIBLIOMÉTRICOS

A análise integrada das três bases confirma uma tendência global de modernização da indústria frigorífica, alicerçada em quatro eixos centrais:

1. Automação e digitalização: expansão do uso de sensores, softwares de rastreabilidade e integração de dados em tempo real para controle produtivo e sanitário.
2. Sustentabilidade: priorização de práticas de eficiência energética, reaproveitamento de subprodutos e mitigação de impactos ambientais.
3. Ergonomia e segurança: incorporação de tecnologias que assegurem condições laborais adequadas e minimizem riscos ocupacionais.
4. Modelagem e simulação: ampliação do uso de ferramentas computacionais para a otimização de processos, análise de gargalos e redução de custos operacionais.

2.12. SÍNTESE

A revisão bibliográfica evidencia que a digitalização, combinada à automação e à simulação 'computacional, representa uma oportunidade concreta de avanço para os frigoríficos brasileiros (Echegaray et al., 2022; Verboven et al., 2020). Ao mesmo tempo, aponta desafios relacionados à adoção tecnológica, capacitação de pessoal, investimentos e gestão de sustentabilidade (Maddikunta et al., 2022).

Desta forma, esses eixos fundamentam o desenvolvimento dos cenários simulados propostos nesta pesquisa: o frigorífico tradicional e o frigorífico inteligente, os quais servirão de base para a análise quantitativa de produtividade, consumo de recursos (água e energia), desempenho ergonômico e retorno econômico (ROI). Assim, a revisão bibliográfica e documental sustenta teoricamente a metodologia adotada, garantindo rigor científico e alinhamento às tendências internacionais de inovação no setor de processamento de carne bovina (Lopes; Wiltgen, 2022; Santos et al., 2024).

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo é de natureza representacional, de caráter exploratório e aplicado, estruturada pela combinação de revisão bibliográfica sistematizada, análise de dados setoriais e experimentação computacional com ferramentas de simulação digital (Silva; Silva, 2022).

O objetivo central dessa integração metodológica foi criar uma representação virtual dos fluxos produtivos, da segregação higiênico-sanitária e das relações NEXUS (água-energia-alimento) em frigoríficos, visando à otimização operacional e ambiental (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Verboven et al., 2020).

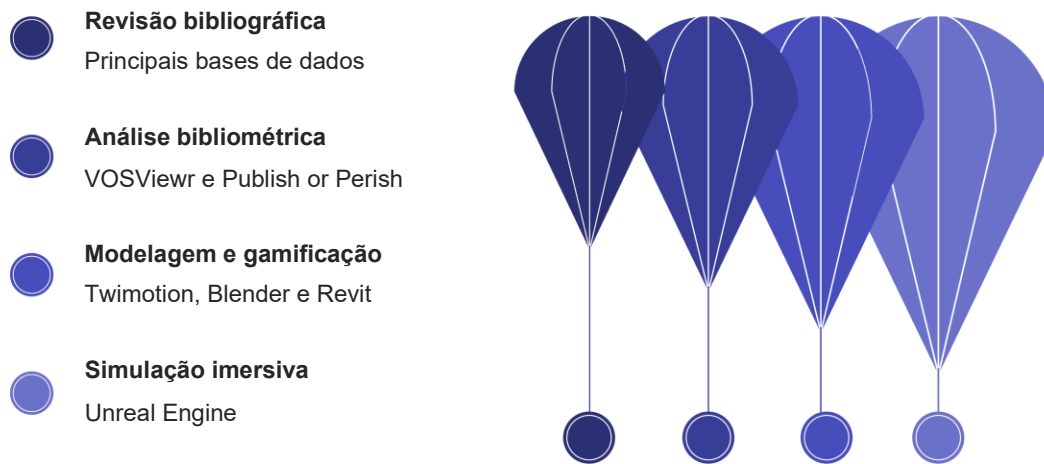
A revisão bibliográfica sistemática, que serviu como base teórica, foi realizada utilizando o software Publish or Perish 8 (versão 8.18.5091.9307), acessando as bases Google Scholar, Web of Science (WoS) e Scopus, e selecionando os dez artigos mais citados para cada termo de busca, garantindo robustez e rastreabilidade (Bispo et al., 2022).

Foram utilizadas ferramentas complementares de inteligência artificial e plataformas abertas, como Google e Brave Search, para pesquisas exploratórias e identificação de tendências (Bispo et al., 2022; Pereira et al., 2023).

Os resultados da busca foram exportados em formato RIS, e o software VOSviewer (versão 1.6.20) foi empregado para a análise bibliométrica e a visualização das redes de palavras-chave, utilizando os modos Network, Overlay e Density, permitindo uma análise aprofundada das relações e tendências do campo estudado.

O levantamento normativo incluiu a análise de referenciais internacionais como o Codex Alimentarius e diretrizes da WOA, além de normas brasileiras como o RIISPOA, com foco em processamento de carnes e segurança alimentar (Li et al., 2023; Verboven et al., 2020).

Figura 16 - Aplicações e otimizações do trabalho no processo produtivo



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

Na etapa de experimentação computacional, o foco recaiu na criação de um Modelo Digital Representacional utilizando o software Autodesk Revit (BIM) para a estruturação geométrica e a setorização higiênico-sanitária (Defraeye et al., 2021; Verboven et al., 2020), e o Twinmotion como plataforma central de simulação e visualização imersiva em tempo real (Verboven et al., 2020).

O modelo 3D é um protótipo digital que permite a experimentação e a antecipação de falhas antes da produção física (Lopes; Wiltgen, 2022; Wiltgen, 2019). O software Blender 4.5 foi empregado de forma complementar para o desenvolvimento de objetos e equipamentos personalizados (Echegaray et al., 2022; Verboven et al., 2020).

A interoperabilidade entre o Revit e o Twinmotion exigiu a mitigação de limitações técnicas, como a correta importação de formatos (.SKP/.GLB/.FBX) e a padronização de hierarquia e escala (Wijerathna et al., 2024).

A pesquisa adotou a construção de dois cenários comparativos: um Cenário Tradicional (com fluxos cruzados e deficiências ergonômicas) e um Cenário Inteligente/Modernizado (com layout otimizado e robótica colaborativa) para identificar pontos críticos de contaminação cruzada e medir ganhos de eficiência (Defraeye et al., 2021). Por fim, o modelo representacional foi estruturado para servir de base para futuras análises quantitativas, como a Simulação a Eventos Discretos (DES), técnica que requer um modelo espacialmente fiel para otimizar o balanceamento da linha e a alocação de recursos (Fernandes Junior; Pinto, 2022).

Para fins demonstrativos, foi exemplificado um algoritmo em Python (utilizando Visual Studio Code) que define classes para simular o tempo de processamento por carcaça, o tipo de trabalhador (humano ou robô) e calcular métricas como consumo de água, energia e movimentos repetitivos (Pereira et al., 2023).

A simulação computacional, ao permitir o isolamento e a manipulação de variáveis, auxilia na compreensão de relações causais, sendo fundamental para a construção do conhecimento científico (Silva; Silva, 2022).

3.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E ANÁLISE DOCUMENTAL

A Revisão Bibliográfica e a Análise Documental estabeleceram a base teórica e conceitual da pesquisa, sendo fundamentais para a consolidação do conhecimento científico, que se constrói a partir da proposição, comunicação e avaliação de ideias (Silva; Silva, 2022). Uma revisão de literatura é valiosa por evitar a dispersão de publicações e permitir uma visão panorâmica de um problema (Sánchez Mora, 2013).

Figura 17 - Etapas resumidas do trabalho



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

O levantamento teórico reforça que a Simulação Computacional (SC) é uma prática epistêmica (Greca; Seoane; Arriasecq, 2014; Silva; Silva, 2022). No campo da engenharia, a SC atua como um protótipo digital tridimensional, essencial para a validação do design e a antecipação de falhas (Wiltgen, 2019). A simulação permite analisar o comportamento da fabricação, como demonstrado em estudos sobre o preenchimento de cavidades em injeção plástica, nos quais é possível mapear regiões críticas com as maiores temperaturas e pressões (por exemplo, $\sim 110^{\circ}\text{C}$ e $\sim 40\text{ MPa}$) (Lopes; Wiltgen, 2022).

A SC é frequentemente combinada com tecnologias de Manufatura Aditiva (MA) (Wiltgen, 2019; Wiltgen et al., 2022). A MA é um processo de fabricação que utiliza um desenho em CAD (Computer Aided Design) para depositar matéria-prima camada por camada (Wiltgen et al., 2022), sendo vantajosa por não possuir restrições geométricas e por evitar desperdício de materiais (Wiltgen, 2019).

A combinação da MA com a Manufatura Subtrativa (MS) tem sido aplicada na construção de moldes mecânicos híbridos (Wiltgen et al., 2022).

A digitalização na agroindústria é impulsionada pela Inteligência Artificial (IA) e pela Internet das Coisas (IoT), que permitem a coleta e análise de dados para melhorar a qualidade de vida do usuário (Pereira et al., 2023).

A IA pode permitir uma tomada de decisão acelerada e adaptativa nas cadeias de suprimentos (Baryannis et al., 2019).

Para o controle de qualidade, sistemas de visão computacional, como o YOLO (You Only Look Once), são mais adequados que modelos iniciais (como o ResNet50) para a detecção de múltiplos produtos em uma única imagem, aumentando a utilidade e aplicabilidade da tecnologia em ambientes como frigoríficos inteligentes (Pereira et al., 2023).

Além disso, a IA é usada em modelos como Lógica Fuzzy (FL) e Redes Neurais Artificiais (ANN) para classificar a qualidade de produtos alimentícios ou modelar processos complexos (Mavani et al., 2022).

A digitalização do setor agrícola, denominada Agricultura 4.0, é um foco de políticas públicas no Brasil, como o Plano de Ação da Câmara do AGRO 4.0 (MCTI, 2021).

No campo da segurança alimentar e saúde pública, o matadouro é um ponto essencial para a vigilância da saúde animal e pública (García-Díez et al., 2023).

A cisticercose bovina (*Cysticercus bovis*) é amplamente reportada como a patologia de maior ocorrência no exame post mortem no Brasil (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022; Pereira; Schwanz; Barbosa, 2003), sendo a principal causa de condenações, sequestros e aproveitamentos condicionais (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022).

A presença da cisticercose é um indicador indireto das condições precárias de higiene e saneamento básico na população (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022).

A destinação da carcaça contaminada é regida pelo RIISPOA (Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, Decreto nº 9.013/2017), que estabelece a condenação total se houver infecção intensa (pelo menos oito cistos viáveis ou calcificados) ou o tratamento condicional pelo frio ou calor em infecções leves ou moderadas (Caixeta; Garcia; Ribeiro, 2022).

Outras zoonoses são relevantes, como a hidatidose porcina (*Echinococcus granulosus*), que exige o decomiso obrigatório de fígados e pulmões no matadouro (Bejarano Rivera et al., 2022).

A vigilância sanitária deve ainda monitorar patógenos como a febre Q (*Coxiella burnetii*), já investigada em operários de frigoríficos no Brasil (Brandão; Valle; Christóvão, 1953 apud Mioni et al., 2020), e a questão da resistência antimicrobiana em bactérias como *Escherichia coli* em bovinos faenados, que é um desafio de saúde pública sob a abordagem "Uma Só Saúde" (One Health) (Fuga et al., 2022; Melgarejo-Touchet et al., 2022).

Em termos de sustentabilidade e responsabilidade corporativa, a indústria da carne lida com questões controversas, como o alto consumo de água e recursos energéticos e a emissão de gases do efeito estufa (Santos et al., 2024).

A produção bovina brasileira está associada ao desmatamento (Gibbs et al., 2016; Prager, 2019). Grandes frigoríficos dedicam atenção em ganhar legitimidade moral por meio de demonstrações simbólicas (742 observações), incorporando-se a instituições legitimadas (331 observações, como o Pacto Global da ONU) e definindo metas (197 observações) (Santos et al., 2024).

O tratamento de efluentes é crítico, dado que indústrias como laticínios (e agroindústrias em geral) geram efluentes com alta Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (Andrade, 2011; Budeiz; Aguiar, 2020; Rodrigues et al., 2015 apud Tabelini et al., 2023).

Soluções para o reúso de águas residuárias incluem a utilização de nanofiltração e biorreatores com membranas (Andrade, 2011; Andrade et al., 2014; Lu; Zhong; Jiang, 2010 apud Tabelini et al., 2023). O uso da simulação é fundamental para a abordagem NEXUS (Água–Energia–Alimento), que visa gerenciar os trade-offs entre recursos (Purwanto et al., 2021).

O aproveitamento de subprodutos é um desafio na indústria, como no processamento de pescado, onde os resíduos descartados são passíveis de serem transformados em farinhas e rações animais em graxarias (Reis; Cardoso; Oliveira, 2023).

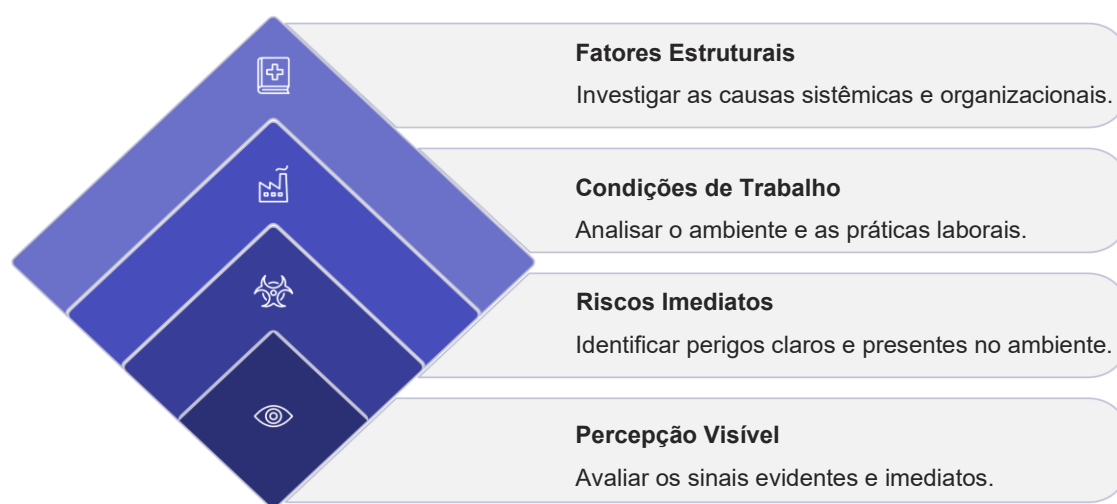
A dimensão do trabalho e os riscos ocupacionais são críticos no setor. O grupo de abate e fabricação de produtos de carnes ocupou o terceiro lugar em acidentes de trabalho no Brasil no período de 2014 a 2020 (Bispo et al., 2022).

A realidade laboral é marcada pela monotonia, repetitividade e alta cadência (Marra; Souza; Cardoso, 2013; Nogueira; Longhini, 2024), com riscos decorrentes da operação de máquinas e uso constante de instrumentos perfurocortantes (Marra; Souza; Cardoso, 2013).

As consequências à saúde incluem dores nas pernas, costas, quadris, mãos e braços, além de doenças respiratórias por trabalhar em câmaras frias (Demétrio; Baeninger, 2023). O trabalhador está exposto a agentes biológicos (sangue, fezes, vísceras) e o descumprimento das normas de proteção à saúde é recorrente (Bispo et al., 2022; Marra; Souza; Cardoso, 2013). A NR-36 disciplina os rodízios ocupacionais, o uso de EPIs e a concessão de pausas térmicas e ergonômicas, mas tem sido alvo de controvérsias visando "simplificar" e "flexibilizar" suas recomendações (Jorge; Santos; Rocumbach, 2022 apud Demétrio; Baeninger, 2023).

O setor é notável pela presença do precariado migrante, com o recrutamento humanitário (que envolve Estado, Forças Armadas, instituições religiosas e ONU) canalizando migrantes para esse nicho, onde se observa a aceleração na desconstrução de direitos (Demétrio; Baeninger, 2023).

Figura 18 - Investigações no processo



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

3.2. ACESSO AS PRINCIPAIS BASES DE DADOS

O processo de acesso às bases de dados científicas começou pelo Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), principal plataforma brasileira de acesso a conteúdo acadêmicos internacionais. O login foi realizado por meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), sistema que autentica usuários vinculados a instituições de ensino superior, como a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), permitindo o acesso gratuito a bases de dados restritas. Inicialmente, tentou-se o acesso remoto a partir de uma rede residencial; contudo, o sistema retornou erro de autenticação por não reconhecer o IP como pertencente à instituição. Diante disso, foi necessário realizar o login presencialmente na universidade, utilizando a rede local para que o sistema identificasse a conexão institucional e liberasse o acesso remoto completo.

Após a autenticação bem-sucedida no sistema CAFe, foi possível acessar as bases Scopus, mantida pela Elsevier, e Web of Science (WoS), gerida pela Clarivate Analytics, ambas reconhecidas pela alta qualidade e abrangência de seus conteúdos científicos. Nessas plataformas, as buscas foram realizadas com as palavras-chave: Frigorífico (Slaughterhouse) e Simulação Computacional (Computer Simulation). Os resultados foram exportados no formato RIS (Research Information Systems), que é compatível com softwares de análise bibliométrica e de gestão de referências.

Entre os programas utilizados, destacam-se o Publish or Perish (PoP) e o VOSviewer na versão 1.6.20, amplamente empregados em análises bibliométricas. O Publish or Perish foi desenvolvido em 2006 pela pesquisadora Anne-Wil Harzing, inicialmente na University of Melbourne (Austrália) e atualmente mantido por ela na Middlesex University London (Reino Unido). Essa ferramenta é voltada à coleta e análise de citações acadêmicas, permitindo calcular indicadores como o h-index (índice h), o número total de citações e o impacto médio das publicações.

Já o VOSviewer, criado na Universidade de Leiden (Holanda) por Nees Jan van Eck e Ludo Waltman, possibilita a visualização de redes bibliométricas, mapeando concorrências de palavras-chave, coautorias e citações para identificar relações temáticas e tendências científicas. De forma complementar, o Google Acadêmico (Google Scholar), mantido pela Google LLC, foi utilizado como fonte de apoio devido à sua abrangência e facilidade de acesso. Embora não possua o mesmo rigor de curadoria das bases comerciais, a plataforma oferece um amplo acervo de artigos, dissertações e publicações acadêmicas, permitindo identificar trabalhos recentes e citações adicionais ainda não disponíveis em bases indexadas.

A obtenção da bibliografia baseou-se em uma estratégia integrada, combinando buscas tradicionais e ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As etapas iniciais envolveram pesquisas exploratórias no Google e no Brave Search, voltadas à identificação de termos, tendências e autores relevantes nas áreas de simulação computacional e automação de frigoríficos. Por fim, foram também empregadas ferramentas de IA generativa como suporte às buscas e análises bibliográficas, possibilitando identificar, sintetizar e comparar artigos científicos com maior agilidade e precisão contextual. Entre as principais, destacam-se o GPT-5, desenvolvido pela empresa americana OpenAI; o DeepSeek, criado pela chinesa Hangzhou; e o Gemini 2.5 Flash, desenvolvido pela Google nos Estados Unidos. Essas IAs foram utilizadas para realizar pesquisas livres em bases abertas, refinar consultas, gerar resumos temáticos e cruzar resultados de diferentes publicações, atuando como ferramentas complementares aos métodos tradicionais de revisão bibliográfica e ampliando a eficiência, a profundidade e a precisão da investigação científica.

3.3. OBTENÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE (KEYWORDS)

Foi adotada a pesquisa em dois idiomas: Português (pela relevância do Brasil no mercado da carne bovina) e Inglês (predominante no meio científico).

As palavras-chave iniciais foram: **1 – Frigorífico; 2 – Slaughterhouse; 3 – Simulação Computacional; 4 – Computer Simulation.**

Os resultados foram exportados em formato (.RIS) Research Information Systems para bibliometria. Observou-se que os termos em inglês (Computer Simulation, Slaughterhouse) geraram volume bem maior de publicações em Scopus e Web of Science; já as buscas em português retornaram alguns títulos nacionais, mas a maioria das respostas estava em inglês. O VOSviewer oferece três tipos de visualização: a Network, que revela as conexões entre itens como coautorias e palavras-chave; a Overlay, que adiciona uma dimensão temporal ou de impacto, mostrando a evolução dos temas; e a Density, que indica a concentração e a intensidade de ocorrências. Em conjunto, essas visualizações proporcionam uma análise integrada e aprofundada das relações e tendências do campo estudado.

Além disso, a seleção de palavras-chave seguiu três etapas complementares:

- (1) termos iniciais definidos a prioridade;
- (2) termos frequentes extraídos quantitativamente das bases; e
- (3) análise qualitativa baseada na relevância temática observada nos dados.

As bases Web of Science e Scopus adotam métodos distintos de indexação: o Keyword Plus® (WoS) amplia semanticamente as buscas a partir das referências citadas, enquanto o Indexed Keywords (Scopus) utiliza vocabulários controlados como MeSH e IEEE Thesaurus, garantindo padronização e precisão terminológica. A integração dessas abordagens proporcionou maior abrangência, consistência e confiabilidade às análises bibliométricas conduzidas.

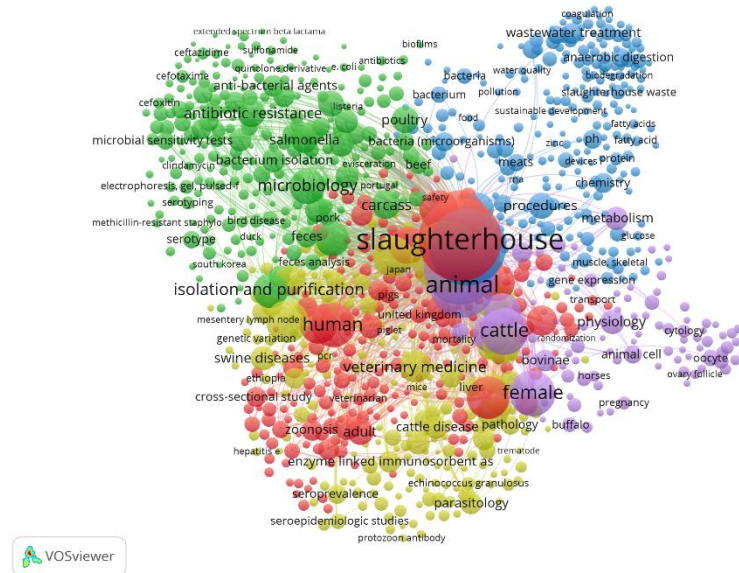
Figura 19 - Etapa de obtenção das referências bibliográficas



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

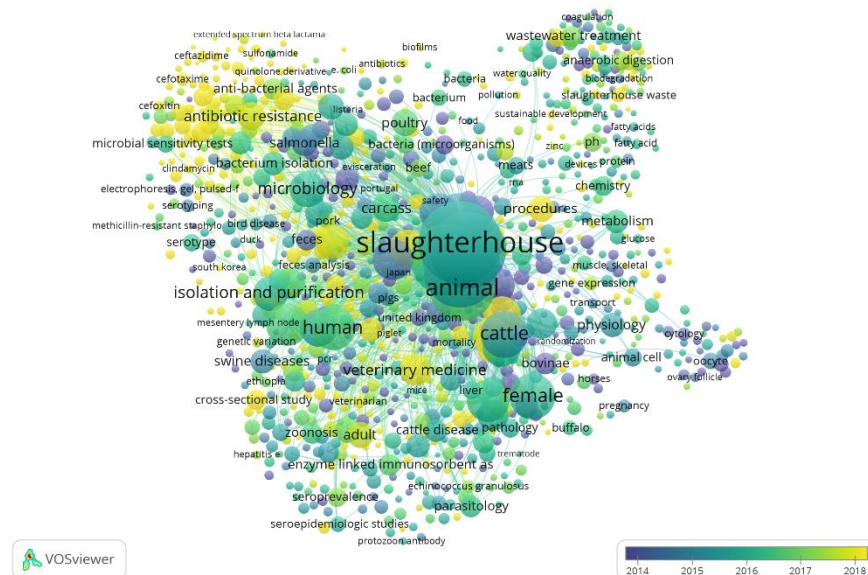
3.3.1. Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus em inglês pelo termo “Slaughterhouse”

Figura 20.01 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Scopus** pelo termo **“Slaughterhouse”** em formato Network



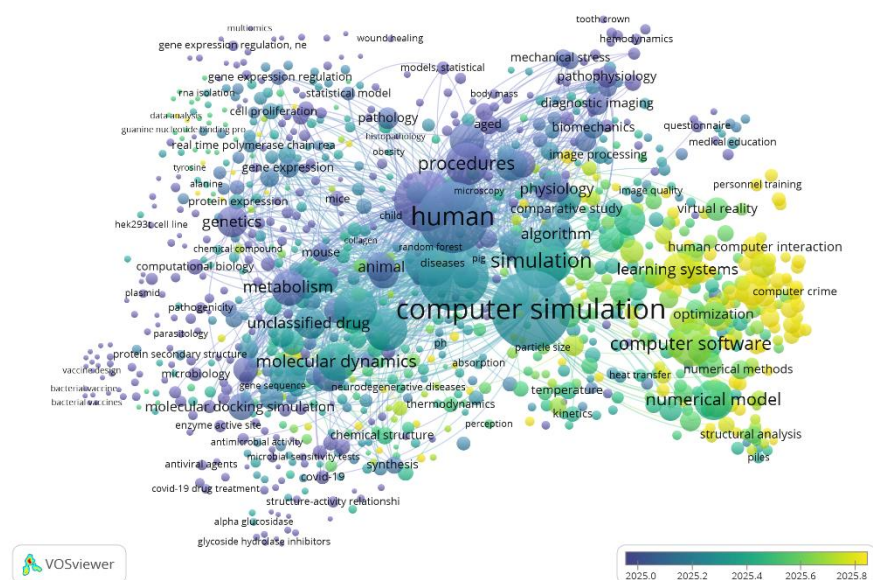
Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

Figura 20.02 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Slaughterhouse” em formato Overlay



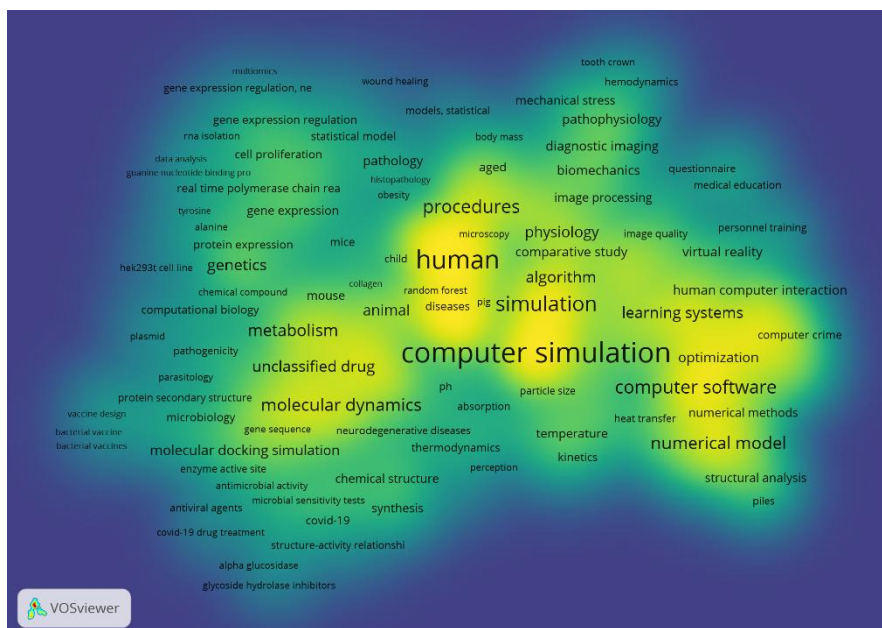
Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

Figura 20.05 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Computer Simulation” em formato Overlay



Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

Figura 20.06 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados Scopus pelo termo “Computer Simulation” em formato Density



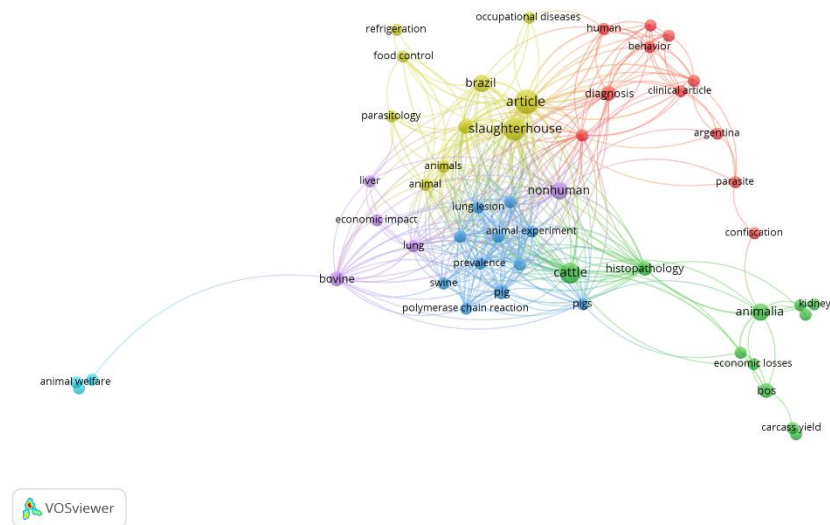
Como resultado do exemplo anterior, foram destacadas as cinco palavras-chave de maior relevância visual:

- (1) COMPUTER SIMULATION,
- (2) HUMAN,
- (3) SIMULATION,
- (4) COMPUTER SOFTWARE e
- (5) NUMERICAL MODEL.

Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

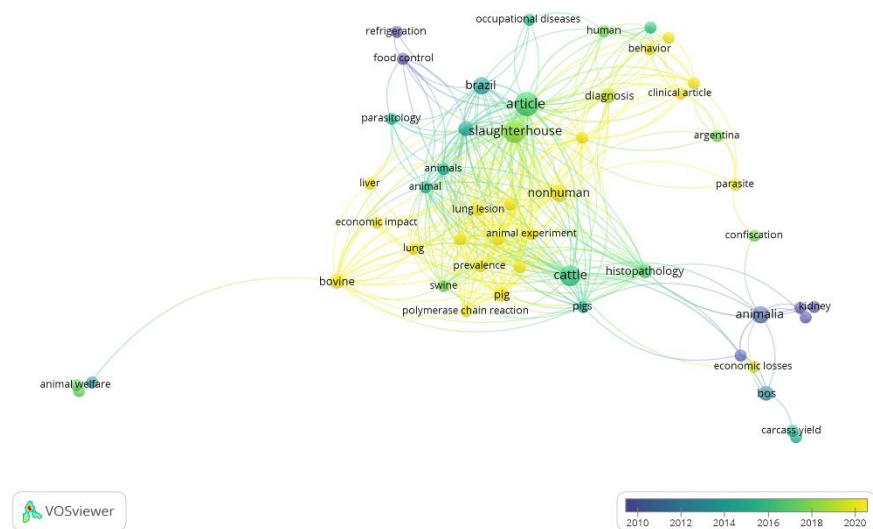
3.3.3. Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados scopus em português pelo termo “frigorífico”

Figura 20.07 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Scopus** pelo termo “**Frigorífico**” em formato Network



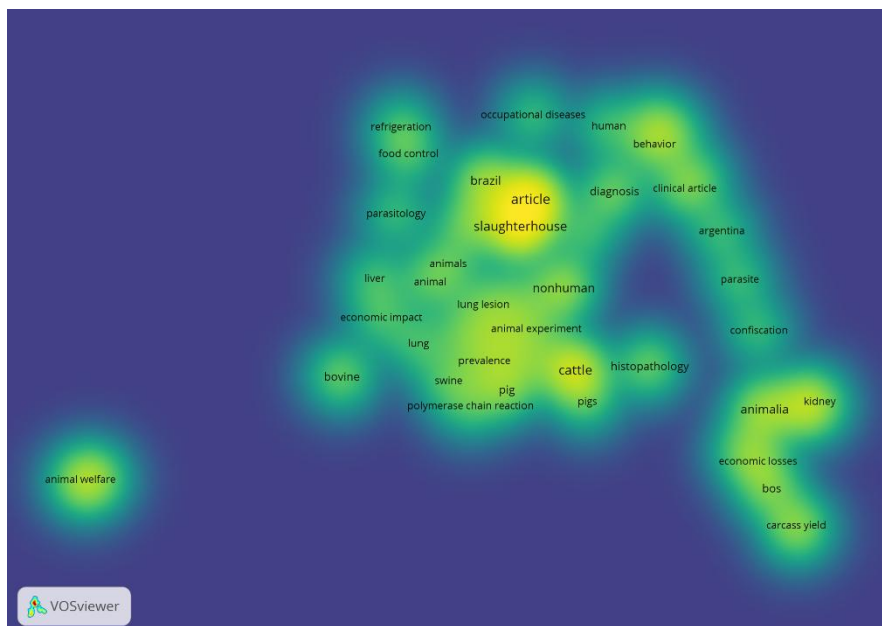
Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - Feita em: (04/10/2025)

Figura 20.08 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Scopus** pelo termo “**Frigorífico**” em formato Overlay



Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - Feita em: (04/10/2025)

Figura 20.09 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Scopus** pelo termo “**Frigorífico**” em formato Density



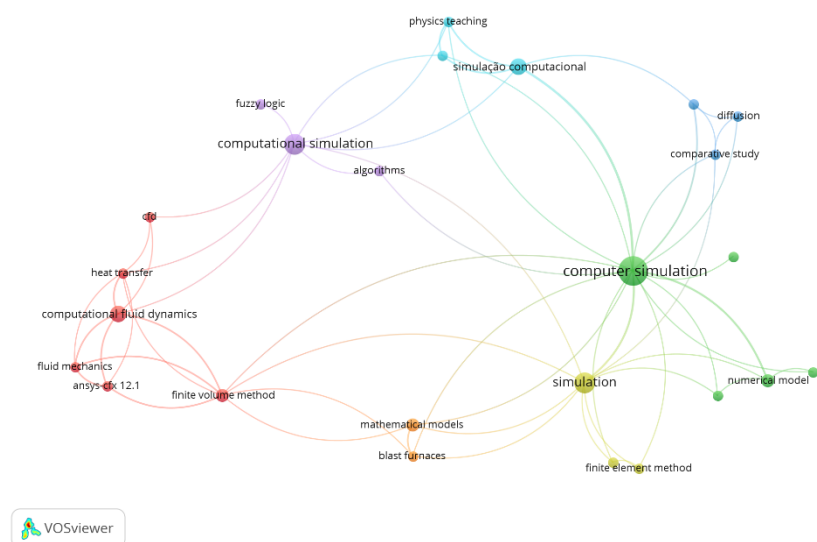
Como resultado do exemplo anterior, foram destacadas as cinco palavras-chave de maior relevância visual:

- (1) SLAUGHTERHOUSE,
- (2) ANIMAL WELFARE,
- (3) CATTLE,
- (4) ARTICLE e
- (5) BRAZIL.

Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

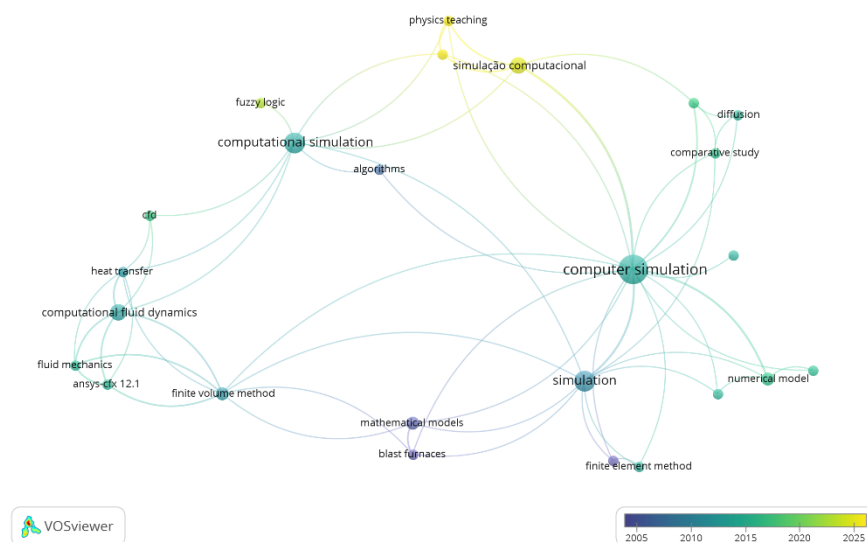
3.3.4. Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados scopus em português pelo termo “simulação computacional”

Figura 20.10 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Scopus** pelo termo “**Simulação Computacional**” em formato Network



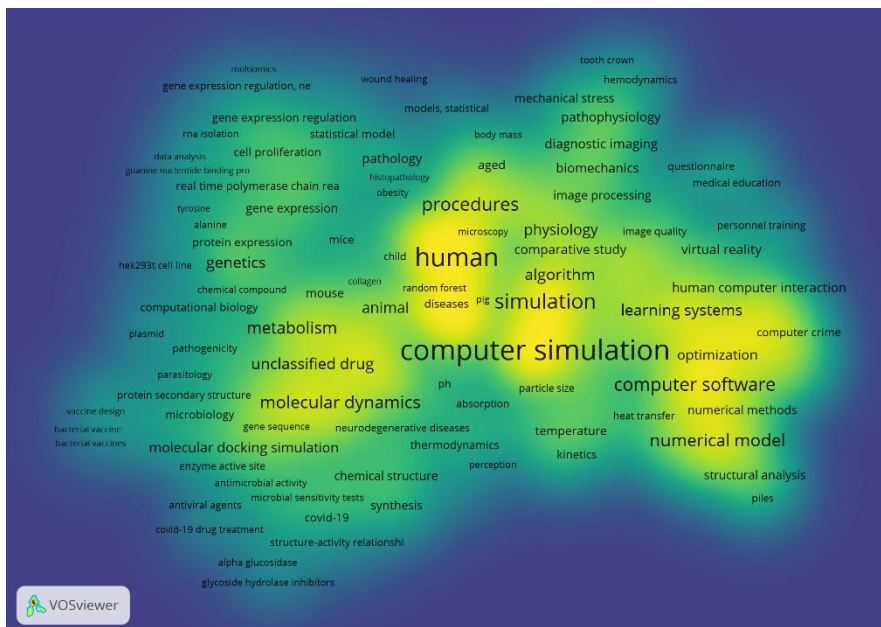
Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

Figura 20.11 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Scopus** pelo termo **“Computer Simulation”** em formato Overlay



Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

Figura 20.12 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Scopus** pelo termo “**Simulação Computacional**” em formato Density



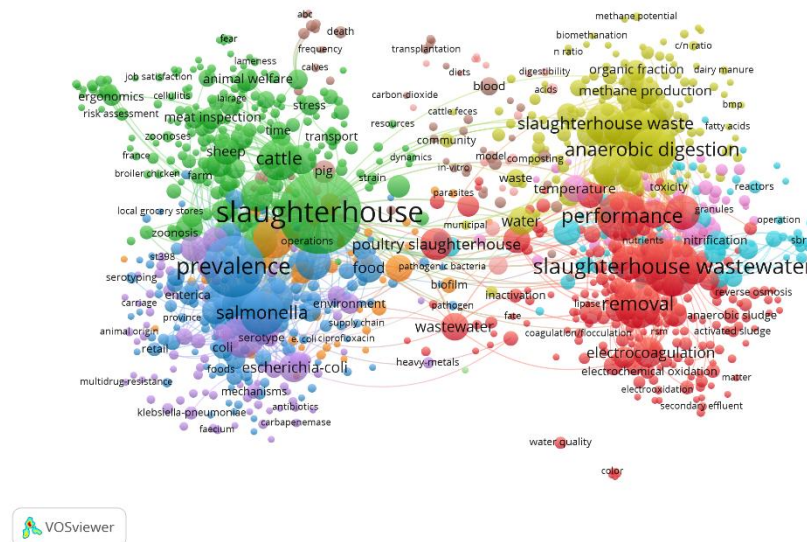
Como resultado do exemplo anterior, foram destacadas as cinco palavras-chave de maior relevância visual:

- (1) COMPUTER SIMULATION,
- (2) COMPUTATIONAL SIMULATION,
- (3) SI MULATION,
- (4) COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMIC e
- (5) SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL.

Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

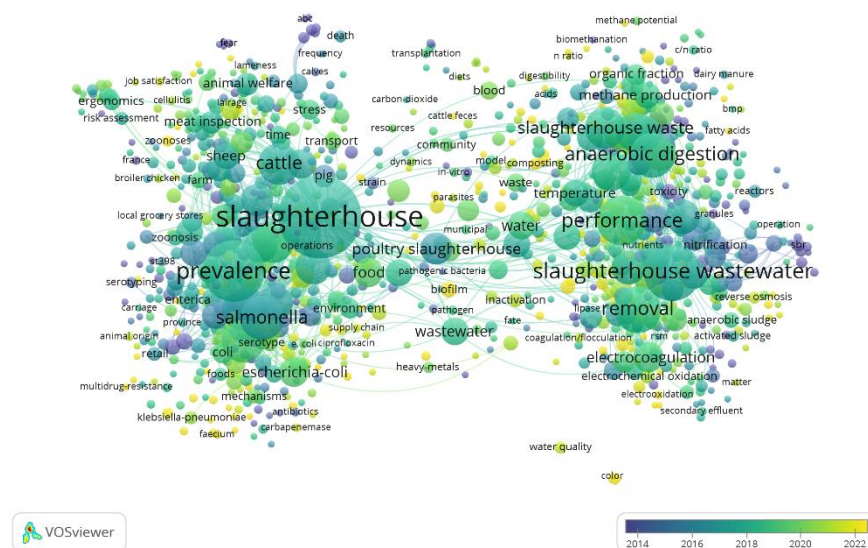
3.3.5. Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados web of science em inglês pelo termo “slaughterhouse”

Figura 21.01 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Web of Science** pelo termo “**Slaughterhouse**” em formato Network



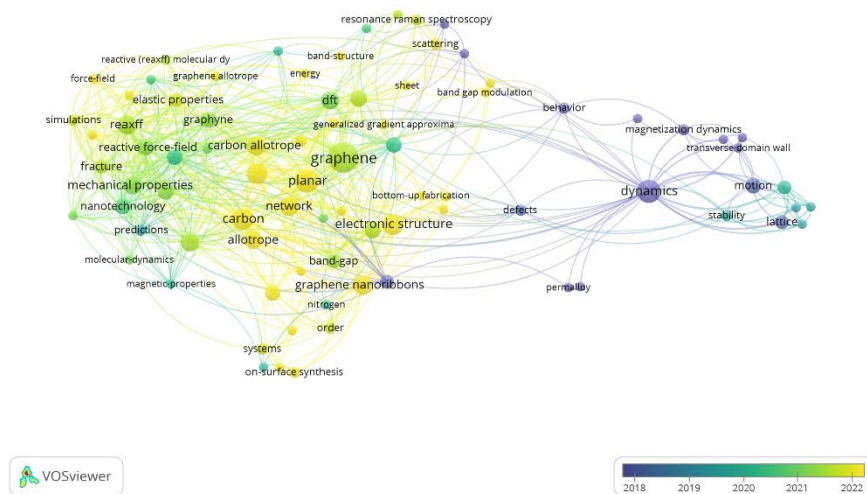
Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - Feita em: (04/10/2025)

Figura 21.02 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Web of Science** pelo termo “**Slaughterhouse**” em formato Overlay



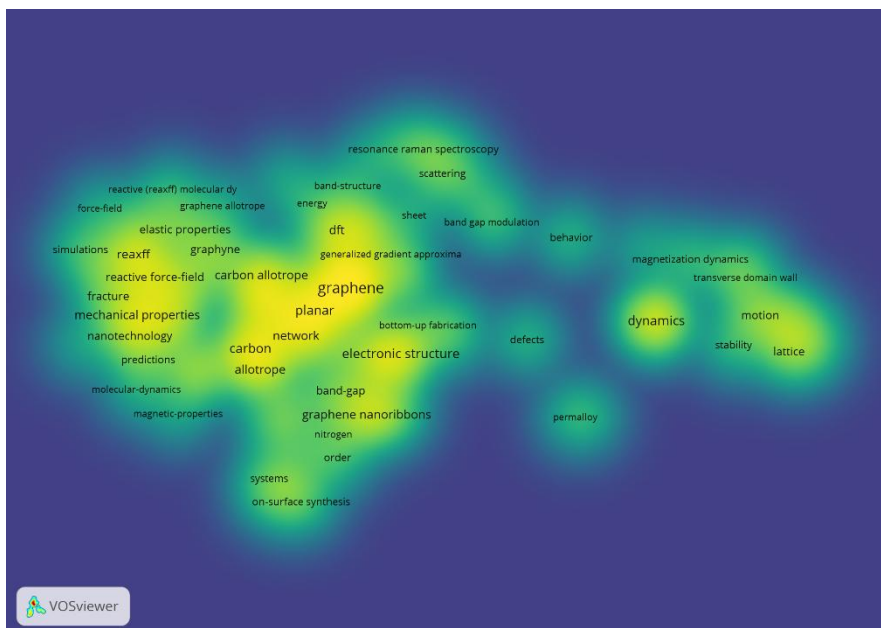
Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - Feita em: (04/10/2025)

Figura 21.05 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Web of Science** pelo termo “**Computer Simulation**” em formato Overlay



Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

Figura 21.06 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Web of Science** pelo termo “**Computer Simulation**” em formato Density



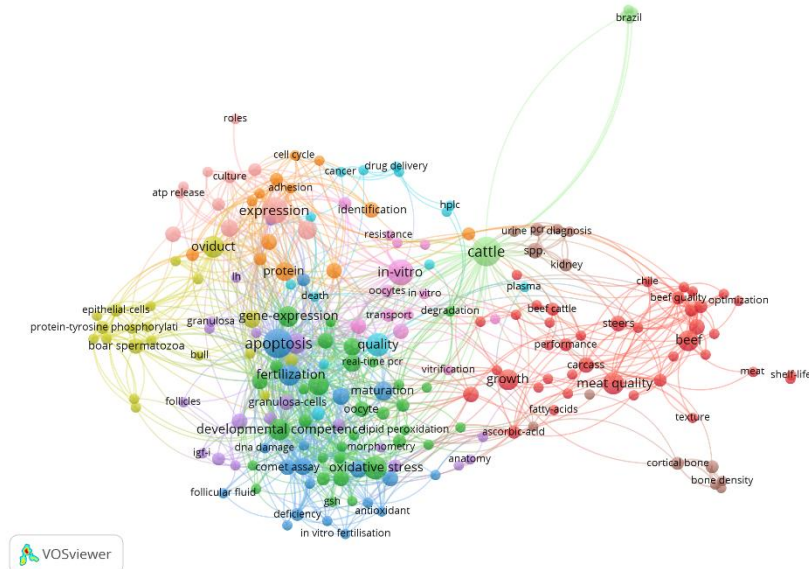
Como resultado do exemplo anterior, foram destacadas as cinco palavras-chave de maior relevância visual:

- (1) COMPUTER SIMULATION,
- (2) SIMULATION,
- (3) COMPUTER SOFTWARE,
- (4) NUMERICAL MODEL e
- (5) MOLECULAR DYNAMICS.

Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

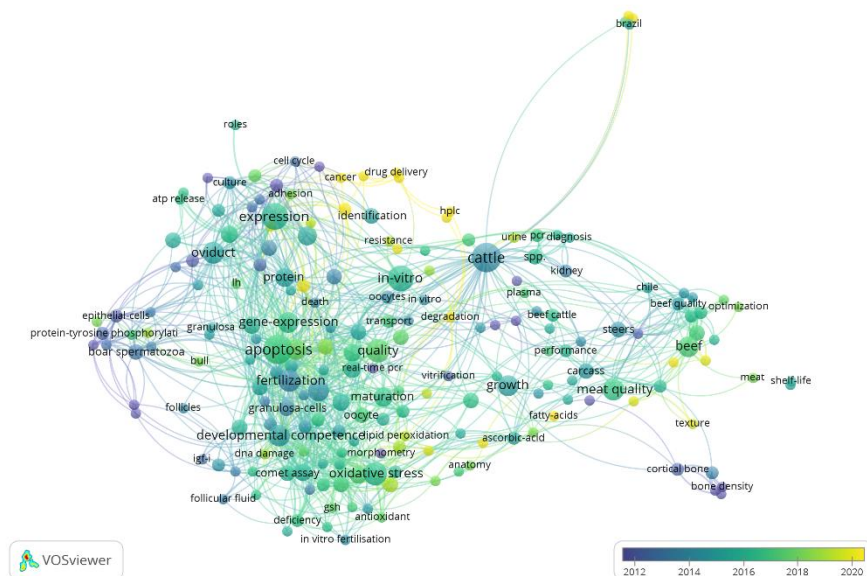
3.3.7. Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados web of science em português pelo termo “frigorífico”

Figura 21.07 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Web of Science** pelo termo “**Frigorífico**” em formato Network



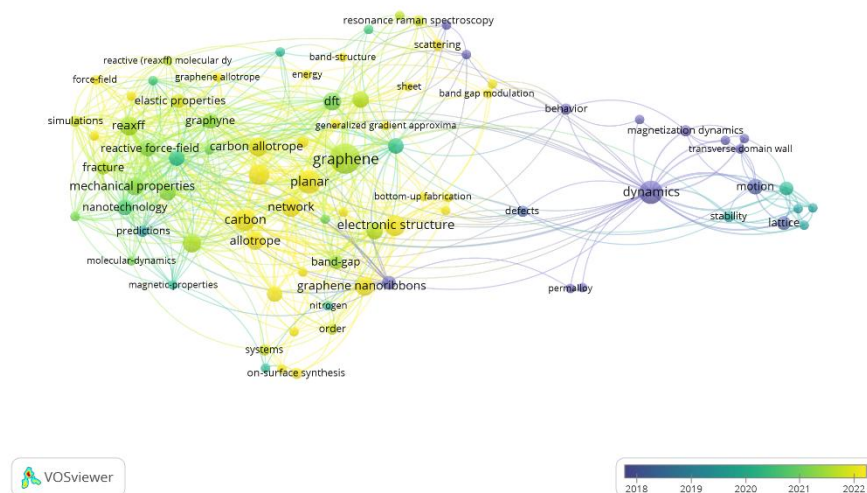
Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - Feita em: (04/10/2025)

Figura 21.08 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Web of Science** pelo termo “**Frigorífico**” em formato Overlay



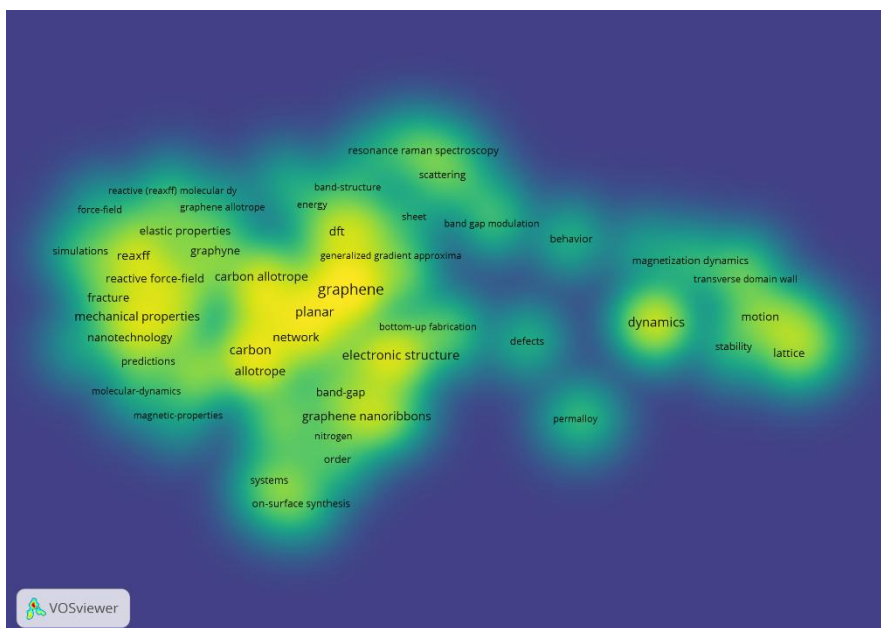
Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - Feita em: (04/10/2025)

Figura 21.11 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Web of Science** pelo termo “**Simulação Computacional**” em formato Overlay



Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

Figura 21.12 - Resultados de recorrência das palavras-chave de artigos exportados da base de dados **Web of Science** pelo termo “**Simulação Computacional**” em formato Density



Como resultado do exemplo anterior, foram destacadas as cinco palavras-chave de maior relevância visual:

- (1) GRAPHENE,
- (2) DYNAMICS,
- (3) MECHANICAL PROPERTIES,
- (4) NETWORK e
- (5) ELETRONIC STRUCTURE.

Fonte: Elaborada pelo autor com o software VOSviewer na versão 1.6.20 - **Feita em:** (04/10/2025)

Esse processo sistemático permitiu refinar e validar o conjunto final de palavras-chave, reforçando sua pertinência científica e representatividade temática no contexto da pesquisa demonstrado abaixo na tabela as demais pesquisas de palavras e bases de dados. Na sequência, foi esboçada uma tabela consolidando os resultados das pesquisas:

Tabela 04 - Comparação de palavras buscadas na base SCOPUS

BASE DE DADOS	TERMO DE BUSCA E IDIOMA	PALAVRAS-CHAVE ENCONTRADAS
SCOPUS	SLAUGHTERHOUSE (EN)	SLAUGHTERHOUSE, ANIMAL, CATTLE, FEMALE, ISOLATION AND PURIFICATION
	FRIGORÍFICO (PT)	SLAUGHTERHOUSE, ANIMAL WELFARE, CATTLE, ARTICLE, BRAZIL
	COMPUTER SIMULATION (EN)	COMPUTER SIMULATION, HUMAN, SIMULATION, COMPUTER SOFTWARE, NUMERICAL MODEL
	SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL (PT)	COMPUTER SIMULATION, COMPUTATIONAL SIMULATION, SIMULATION, COMPUTACIONAL FLUIDS DYNAMIC, SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

Tabela 05 - Comparação de palavras buscadas na base Web Of Science

BASE DE DADOS	TERMO DE BUSCA E IDIOMA	PALAVRAS-CHAVE ENCONTRADAS
WEB OF SCIENCE	SLAUGHTERHOUSE (EN)	SLAUGHTERHOUSE, PREVALENCE, SLAUGHTERHOUSE WASTEWATER, CATTLE, ANAEROBIC DIGESTION
	FRIGORÍFICO (PT)	APOPTOSIS, CATTLE, BEEF, EXPRESSION, OXIDATIVE STRESS
	COMPUTER SIMULATION (EN)	COMPUTER SIMULATION, SIMULATION, COMPUTER SOFTWARE, NUMERICAL MODEL, MOLECULAR DYNAMICS
	SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL (PT)	GRAPHENE, DYNAMICS, MECHANICAL PROPERTIES, NETWORK, ELECTRONIC STRUCTURE

Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

Para as demais palavras-chave, distribuídas nas três etapas do processo:

- Termos iniciais definidos a prioridade: 1 - Slaughterhouse, 2 - Frigorífico, 3 - Computer Simulation, 4 - Simulação Computacional;
- Termos frequentes extraídos quantitativamente das bases: 1 - Cattle, 2 - Simulation, 3 - Computer Software, 4 - Numerical Model;
- Análise qualitativa baseada na relevância temática observada nos dados: 1 - Beef, 2 - Beef Cattle, 3 - Slaughterhouse Wastewater, 4 - Brazilian Meat Industry, 5 - Brazil Meat, 6 - Slaughterhouse Simulation, 7 - Process Time Optimization and Meat Processing e 8 - Food Industry Logistics.

Dessa forma e adicionando qualitativamente também outros termos, fica concluindo as principais palavras-chave para a realização do levantamento bibliográfico da obra abaixo.

Keywords: Beef; Beef cattle; Brazil meat; Brazilian meat industry; Cattle; Computer simulation; Computer software; Food industry logistics; Numerical model; Process time optimization and meat processing; Process time optimization and slaughterhouse; Simulation; Slaughterhouse; Slaughterhouse simulation; Slaughterhouse wastewater.

Palavras-chave (em português): Carne brasileira; Frigorífico; Frigorífico no Brasil; Simulação computacional.

Inicialmente, a seleção de palavras-chave foi realizada com base em critérios previamente definidos, utilizando o software VOSViewer para identificar os termos mais frequentes relacionados ao tema de pesquisa. A partir dessa análise, foram escolhidas 16 palavras-chave.

Em seguida, iniciou-se o processo de extração de artigos científicos a partir de três bases de dados: Google Scholar, Scopus e Web of Science. Foi aplicado o filtro para selecionar os artigos mais citados publicados no período de 2022 a 2025.

A princípio, a estratégia previa a coleta de 10 artigos por base de dados para cada uma das 16 palavras-chave, o que resultaria em 480 artigos no total ($16 \text{ palavras} \times 3 \text{ bases} \times 10 \text{ artigos}$). No entanto, esse volume mostrou-se inviável devido ao tempo necessário para o download dos PDFs e à complexidade da documentação.

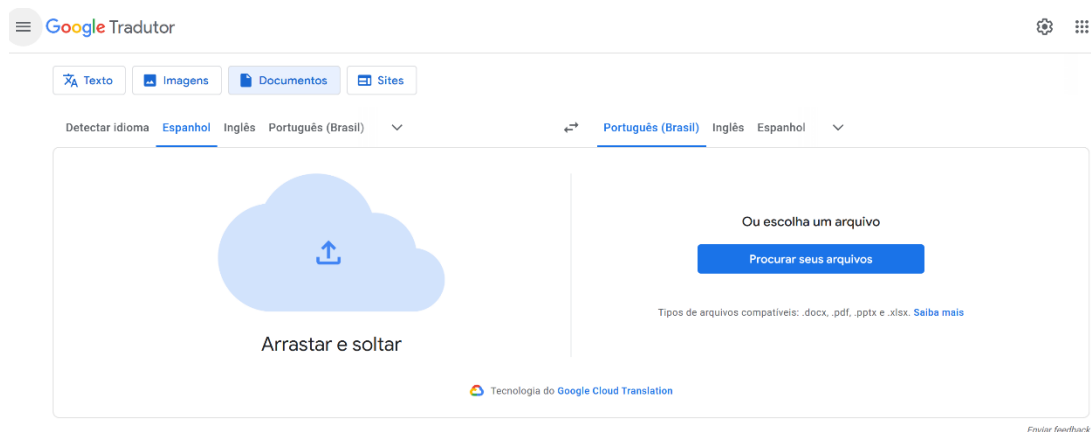
Dessa forma, a estratégia foi ajustada:

Para as duas primeiras palavras-chave, foram de fato coletados 10 artigos de cada base, totalizando 60 artigos inicialmente. Posteriormente, o processo foi otimizado para selecionar apenas os 10 primeiros resultados de cada base, mas documentando apenas os 4 artigos mais citados por palavra-chave em cada base.

Esse ajuste permitiu uma redução significativa no volume de dados a serem processados, priorizando os estudos mais relevantes e frequentemente citados, sem comprometer a qualidade da análise.

A ferramenta para realizar a tradução dos documentos para o português e sua melhor utilização:

Figura 22 - Traduzindo documentos com google tradutor



Disponível em: <<https://translate.google.com.br/>> Acesso em: 23/10/2025

3.3.9. Exemplo de utilização para base de dados google scholar e a palavra slaughterhouse:

Figura 23 - Mais citados entre 2022 à 2025, pela palavra SLAUGHTERHOUSE da base Google Scholar

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher
189	189.00	10	V Mozharas, TS N...	Slaughterhouse and poultry wastes: management practices, feedstocks for renewable energ...	2025	Biomass conversion and bi...	Springer
95	95.00	6	KF Ovuur, SC Izah, ...	Slaughterhouse facilities in developing nations: Sanitation and hygiene practices, microbial ...	2024	Food Science and ...	Springer
88	29.33	4	DY Limeneh, T Test...	A comprehensive review on utilization of slaughterhouse by-product: Current status and pr...	2022	Sustainability	mdpi.com
72	24.00	3	M Ng, S Dalhatou, J...	Characterization of slaughterhouse wastewater and development of treatment techniques: a...	2022	Processes	mdpi.com
72	36.00	5	J Slade, E Alleyne	The psychological impact of slaughterhouse employment: A systematic literature review	2023	Trauma, Violence, & Abuse	journals.sa
66	33.00	7	J Ragson, PC Seb...	A critical review on slaughterhouse waste management and framing sustainable practices in...	2023	Journal of Environmental ...	Elsevier
65	32.50	1	J Garcia-Diez, S Gar...	The importance of the slaughterhouse in surveilling animal and public health: a systematic r...	2023	Veterinary ...	mdpi.com
59	29.50	200	A Al-Ghewli, NL M...	Biowastes of slaughterhouses and wet markets: an overview of waste management for disea...	2023	Science and Pollution ...	Springer
52	17.33	193	K Klahm, D Pichpo...	Bacterial contamination of chicken meat in slaughterhouses and the associated risk factors: ...	2022	Plos one	journals.pl
47	23.50	19	EO Njoga, SU Ilo, O...	Pre-slaughter, slaughter and post-slaughter practices of slaughterhouse workers in Southa...	2023	Plos one	journals.pl
43	14.33	21	PV Ngobeni, M Basi...	Treatment of poultry slaughterhouse wastewater using electrocoagulation: a review	2022	Water Practice & Technology	iwaponline
41	13.67	50	KE Adou, AR Kouak...	Coupling anaerobic digestion process and electrocoagulation using iron and aluminium ele...	2022	Scientific African	Elsevier
39	13.00	24	G Izydorczyk, K Mik...	Valorization of poultry slaughterhouse waste for fertilizer purposes as an alternative for ther...	2022	Journal of Hazardous ...	Elsevier
37	12.33	9	M Kabeyi, O Olanre...	Slaughterhouse waste to energy in the energy transition with performance analysis and desi...	2022	Journal of Energy Manage...	jemat.org
37	12.33	12	MW Chowdhury, M...	Recycling slaughterhouse wastes into potential energy and hydrogen sources: An approach ...	2022	Bioresource Technology ...	Springer
37	18.50	22	RL Khan, AA Khrabi...	From waste to wealth: Repurposing slaughterhouse waste for xenotransplantation	2023	in Bioengineering and ...	frontiersin
37	12.33	55	M Abdullah, S Greig...	Investigating microbial dynamics and potential advantages of anaerobic co-digestion of che...	2022	Scientific Reports	nature.com
37	12.33	190	L Xu, F Wan, H Fu ...	Emergence of Colistin Resistance Gene mcr-10 in Enterobacteriales Isolates Recovered from ...	2022	Microbiology ...	journals.asi
35	11.67	36	MA Sandoval, LC EL...	A comparative study of anodic oxidation and electrocoagulation for treating cattle slaughte...	2022	Journal of ...	Elsevier
33	33.00	17	AK Badawi, R Hoss...	Optimizing the coagulation/flocculation process for the treatment of slaughterhouse and m...	2024	International Journal of ...	Springer
33	15.00	45	M Azadakhil, SM S...	Potential for the production of biofuels from agricultural waste, livestock, and slaughterhous...	2023	Biomass Conversion and ...	Springer
32	10.67	13	CC Fernandes-Junio...	Productivity increase in a large size slaughterhouse: a simulation approach applying lean m...	2022	International Journal of Lea...	emerald.co
32	10.67	23	YN Kanafin, A Mak...	Treatment of a poultry slaughterhouse wastewater using advanced oxidation processes	2022	Journal of Water ...	Elsevier
32	10.67	30	JX Yeoh, SNA Md, J...	Comparison between conventional treatment processes and advanced oxidation processes L...	2022	Water	mdpi.com
32	16.00	63	MS Hellal, HS Dom...	Techno-economic evaluation of electrocoagulation for cattle slaughterhouse wastewater tre...	2023	Sustainable Environment ...	Springer

Fonte: Publish or Perish 8 / Versão 8.18.5091.9307 - Feita em: (08/10/2025)

Tabela 06 - Alguns exemplos de trabalhos e suas características

1. V Mozhiarasi, TS Natarajan (2025) Slaughterhouse and poultry wastes: management practices, feedstocks for renewable energy production, and recovery of value added products. Biomass conversion and biorefinery, Springer, doi:10.1007/s13399-022-02352-0, cited by 189 (189.00 per year)
2. KF Ovuru, SC Izah, OI Ogidi, O Imarhiagbe, ... (2024) Slaughterhouse facilities in developing nations: Sanitation and hygiene practices, microbial contaminants and sustainable management system. Food Science and ..., Springer, doi:10.1007/s10068-023-01406-x, cited by 95 (95.00 per year)
3. DY Limeneh, T Tesfaye, M Ayele, NM Husien, E Ferede, ... (2022) A comprehensive review on utilization of slaughterhouse by-product: Current status and prospect. Sustainability, [mdpi.com](https://www.mdpi.com), cited by 88 (29.33 per year)
4. M Ng, S Dalhatou, J Wilson, BP Kamdem, MB Temitope, ... (2022) Characterization of slaughterhouse wastewater and development of treatment techniques: a review. Processes, [mdpi.com](https://www.mdpi.com), cited by 72 (24.00 per year)
5. J Slade, E Alleyne (2023) The psychological impact of slaughterhouse employment: A systematic literature review. Trauma, Violence, & Abuse, journals.sagepub.com, doi:10.1177/15248380211030243, cited by 72 (36.00 per year)
6. S Ragasri, PC Sabumon (2023) A critical review on slaughterhouse waste management and framing sustainable practices in managing slaughterhouse waste in India. Journal of Environmental Management, Elsevier, cited by 66 (33.00 per year)
7. J García-Díez, S Saraiva, D Moura, L Grispoldi, ... (2023) The importance of the slaughterhouse in surveilling animal and public health: a systematic review. Veterinary ..., [mdpi.com](https://www.mdpi.com), cited by 65 (32.50 per year)
8. A Al-Gheethi, NL Ma, PF Rupani, N Sultana, ... (2023) Biowastes of slaughterhouses and wet markets: an overview of waste management for disease prevention. ... Science and Pollution ..., Springer, doi:10.1007/s11356-021-16629-w, cited by 59 (29.50 per year)
9. K Klaharn, D Pichpol, T Meeyam, T Harintharanon, ... (2022) Bacterial contamination of chicken meat in slaughterhouses and the associated risk factors: A nationwide study in Thailand. Plos one, journals.plos.org, cited by 52 (17.33 per year)
10. EO Njoga, SU Ilo, OC Nwobi, OS Onwumere-Idolor, ... (2023) Pre-slaughter, slaughter and post-slaughter practices of slaughterhouse workers in Southeast, Nigeria: Animal welfare, meat quality, food safety and public PLoS ..., journals.plos.org, cited by 47 (23.50 per year)

3.3.10. Utilizando base de "SCOPUS" e a palavra "SLAUGHTERHOUSE"

Figura 24 - Mais citados entre 2022 à 2025, pela palavra **SLAUGHTERHOUSE** da base SCOPUS

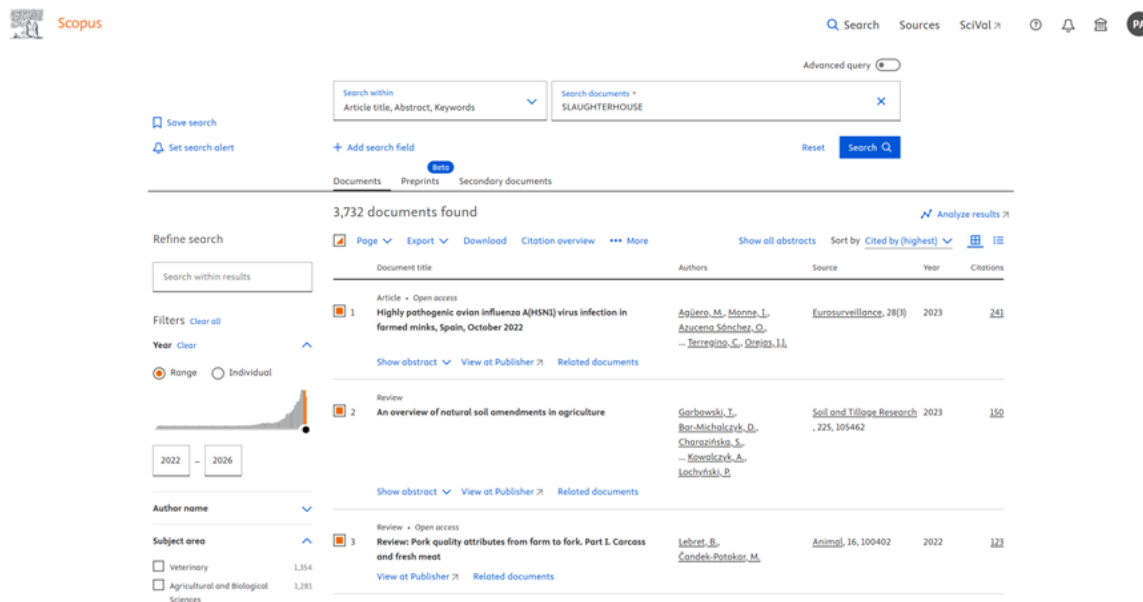


Figura 25 - Extraíndo os 10 artigos mais citados em formato Plain Text, diretamente da base de dados **Scopus**, buscados por **SLAUGHTERHOUSE**

Export 10 documents to Plain text ?

What information do you want to export?

☒ Citation information	☒ Bibliographical information	☒ Abstract & keywords	☒ Funding details	☒ Other information
☒ Author(s)	☒ Affiliations	☒ Abstract	☒ Funding text	☒ Accession numbers & chemicals
☒ Document title	☒ Serial identifiers (e.g. ISSN)	☒ Author keywords		☒ Conference information
☒ Year	☒ PubMed ID	☒ Indexed keywords		☒ Include references
☒ EID	☒ Publisher			
☒ Source title	☒ Editor(s)			
☒ Volume, issues, pages	☒ Language of original document			
☒ Citation count				
☒ Source & document type				
☒ Publication stage				
☒ DOI				
☒ Open access				

Select all information

☐ Save as preference

Export

Para as figuras 24 e 25 - Disponível em: <<https://www-scopus-com.ez280.periodicos.capes.gov.br/results/results.uri?st1=SLAUGHTERHOUSE&st2=&s=TITLE-ABS-KEY%28SLAUGHTERHOUSE%29&limit=10&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&sot=b&sdt=cl&sessionSearchId=baa9bbd0a261ee8a9f580c8020b3c184&yearFrom=2022&yearTo=2026>> -
Acesso em: 08/10/2025

3.3.11. Utilizando base de "Web Of Science" e a palavra "SLAUGHTERHOUSE"

Figura 26 - Mais citados entre 2022 à 2025, pela palavra SLAUGHTERHOUSE da base Web of Science

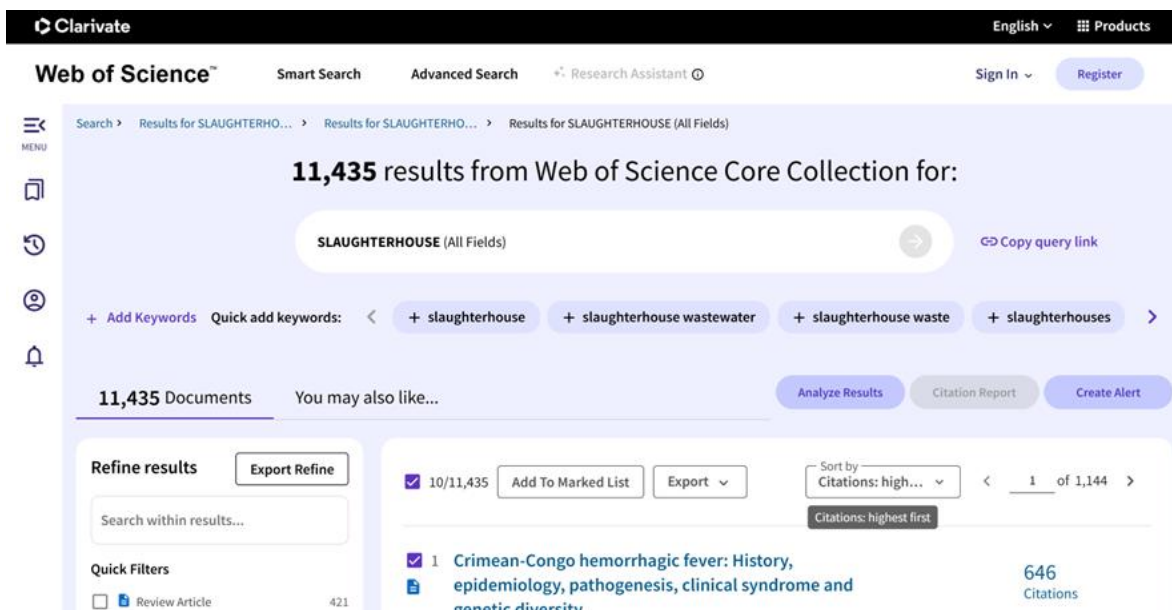
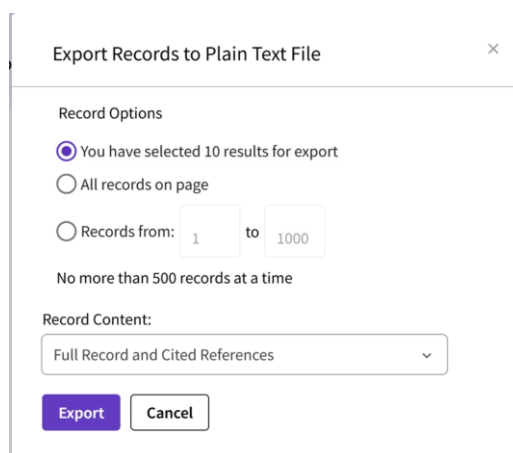


Figura 27 - Download dos 10 primeiros mais citados da Web of Science, no formato Plain Text File, para que seja lido o parâmetro Cited Times



Para as figuras 26 e 27 - Disponível em: <<https://www-webofscience-com.ez280.periodicos.capes.gov.br/wos/woscc/summary/2c7b27df-1b9e-44c7-9079-6f0bbebcb1b2-017f24adcb/times-cited-descending/1>> - Acesso em: 08/10/20255

Figura 28 - Os 10 mais citados, usado como base de dados a Web of Science, para que possa ser extraído informações padronizadas com o Search Report do Publish or Perish

The screenshot shows the 'Harzing's Publish or Perish (Windows GUI Edition) 8.18.5091.9307' window. The 'Search terms' section lists 'SLAUGHTERHOUSE from 2022 to 2025', 'savedrecs.txt [2025-10-07 11:29:22]', and 'FRIGORIFICO from 2022 to 2025'. The 'Imported external data' section shows 'savedrecs.txt [2025-10-07 11:29:22]' with original format 'ISI/WoS (tagged)'. The main table displays search results with columns: Cites, Per year, Rank, Authors, Title, Year, Publication, and Publisher. The right sidebar shows 'Citation metrics' and 'Paper details'.

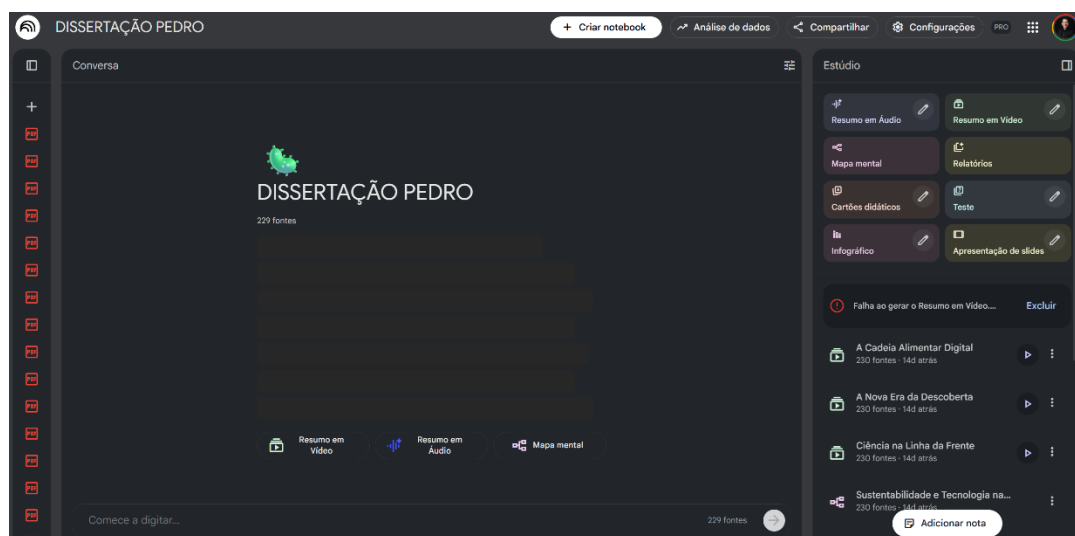
Search terms	Source	Papers	Cites	Cites/year	h	g	h _{norm}	h _{annual}	hA	acc10	Search date	Cache date	Last ...
SLAUGHTERHOUSE from 2022 to 2025	Google Scho...	200	3520	1173.33	28	41	13	4.33	17	52	08/10/2025	08/10/2025	0
savedrecs.txt [2025-10-07 11:29:22]	ISI/WoS (tag...	10	726	242.00	10	10	6	2.00	10	10	08/10/2025	08/10/2025	0
FRIGORIFICO from 2022 to 2025	Google Scho...	200	124	41.33	3	9	3	1.00	2	1	08/10/2025	08/10/2025	0

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher
51	17.00	5	DY Limnreh, T Tesf...	A Comprehensive Review on Utilization of Slaughterhouse By-Product: Current Status and P...	2022	SUSTAINABILITY	MDPI
50	16.67	6	HB Moller, P Sorens...	Agricultural Biogas Production-Climate and Environmental Impacts	2022	SUSTAINABILITY	MDPI
120	60.00	1	T Garbowski, D Bar...	An overview of natural soil amendments in agriculture	2023	SOIL & TILLAGE RESEARCH	ELSEVIER
45	15.00	9	M Nig, S Dalhatou, J...	Characterization of Slaughterhouse Wastewater and Development of Treatment Techniques...	2022	PROCESSSES	MDPI
43	21.50	8	A Maciel-Guerra, M...	Dissecting microbial communities and resistomes for interconnected humans, soil, and lives...	2023	ISME JOURNAL	OXFORD UNIV
82	27.33	3	KJ Bergstrand	Organic fertilizers in greenhouse production systems - a review	2022	SCIENTIA HORTICULTURAE	ELSEVIER
111	37.00	10	B Lebret, M Candek...	Review: Pork quality attributes from farm to fork. Part I. Carcass and fresh meat	2022	ANIMAL	ELSEVIER
95	31.67	2	V Mochiarasi, TS N...	Slaughterhouse and poultry wastes: management practices, feedstocks for renewable energ...	2022	BIOMASS CONVERSION A...	SPRINGER HEI
46	23.00	7	SS Nielsen, J Alvare...	Welfare of calves	2023	EPSCA JOURNAL	WILEY

Fonte: Publish or Perish 8 / Versão 8.18.5091.9307 - Feita em: (08/10/2025)

Esse processo foi repetido para a base de dados SCOPUS e foram realizados o download e tradução dos documentos. Por fim para auxiliar nas buscas e organização do texto foi utilizado a ferramenta NotebookLM da Google, buscando otimizar o processo de identificação de tendências.

Figura 29 - Utilizando o NotebookLM para identificação de tendências



Disponível em: <<https://notebooklm.google.com/>> - Acesso em: 08/10/2025

3.4. SELEÇÃO E USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS

A etapa de seleção das ferramentas digitais teve como objetivo identificar plataformas capazes de integrar modelagem tridimensional, simulação interativa e análise ergonômica aplicadas ao ambiente frigorífico. Após uma avaliação comparativa de soluções disponíveis, o Twinmotion foi definido como ferramenta principal de simulação, em virtude de sua capacidade de gerar ambientes imersivos e interativos em tempo real, permitindo a análise de fluxos de pessoas, carcaças, equipamentos e recipientes sob diferentes condições operacionais. Essa abordagem é coerente com as tendências internacionais de digitalização industrial, nas quais modelos virtuais são utilizados para validar a eficiência operacional e o cumprimento de protocolos higiênico-sanitários antes de intervenções físicas (Defraeye et al., 2021; Verboven et al., 2020).

O uso de simulações tridimensionais também favorece o planejamento de zonas limpas e sujas, conforme as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH, 2024) e do Codex Alimentarius, que preveem a separação física entre áreas de abate, processamento e armazenamento para prevenir contaminações cruzadas (Li et al., 2023).

De forma complementar, o software Blender 4.5 foi utilizado para o desenvolvimento de objetos tridimensionais personalizados, não disponíveis nas bibliotecas padrão do Twinmotion, como utensílios de inspeção, barreiras sanitárias e pontos de higienização específicos. Essa integração entre plataformas possibilitou a construção de um modelo virtual altamente detalhado, permitindo representar com precisão cenários de ergonomia, riscos ocupacionais e condições ambientais, em conformidade com os parâmetros descritos por Maddikunta et al. (2022) e Kler et al. (2022).

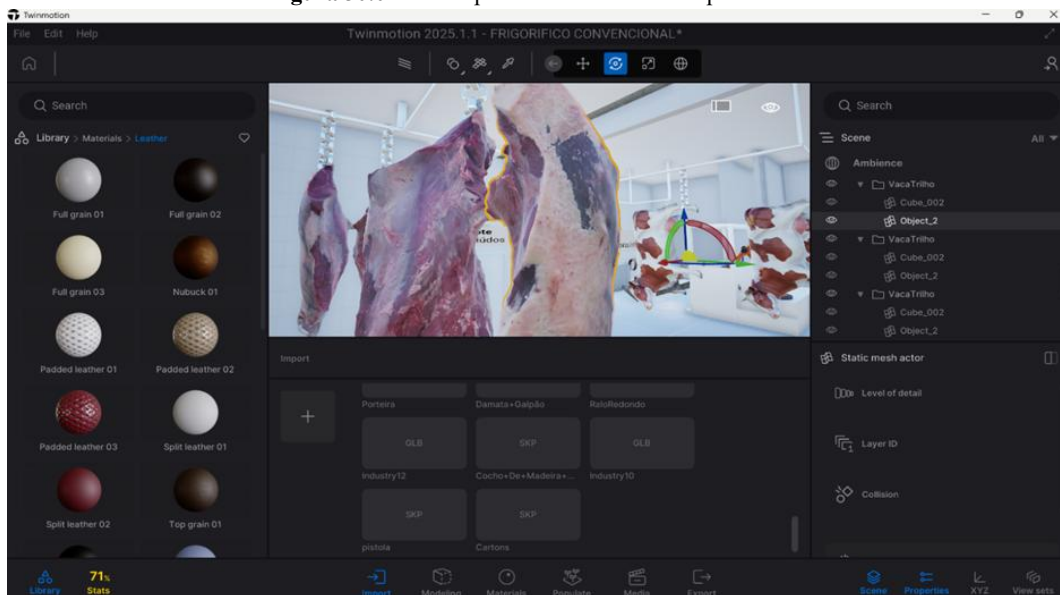
O modelo resultante configurou-se como um gêmeo digital funcional (Digital Twin) do frigorífico bovino, capaz de realizar análises quantitativas e qualitativas de eficiência energética, consumo de água, fluxo de materiais, rastreabilidade e segurança ocupacional. Tais análises alinham-se às normas internacionais de gestão e qualidade, incluindo as normas ISO 22005 (rastreabilidade de alimentos), ISO 45001 (segurança e saúde ocupacional) e ISO 50001 (eficiência energética), frequentemente citadas em estudos recentes sobre sustentabilidade industrial e gestão integrada (Obaideen et al., 2022; Yang et al., 2022).

Além disso, o ambiente digital imersivo permitiu treinar equipes, testar cenários operacionais e validar conformidades de maneira segura e sem impacto sobre a produção real. Essa estratégia de “simulação antes da implementação” é amplamente reconhecida na literatura como um pilar da Indústria 4.0 e 5.0, viabilizando decisões estratégicas baseadas em dados e fortalecendo a resiliência das cadeias produtivas (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

Dessa forma, a combinação entre Twinmotion e Blender consolidou-se como uma solução metodológica eficaz para visualizar, analisar e otimizar o ambiente frigorífico sob a ótica produtiva, ergonômica e sanitária, contribuindo para o avanço da transformação digital no setor de processamento de carne bovina no Brasil. A fonte de obtenção do Twinmotion foi a Epic Games e a do Blender 4.5, a sua plataforma oficial de desenvolvimento (<https://www.blender.org/download/releases/4-5/>).

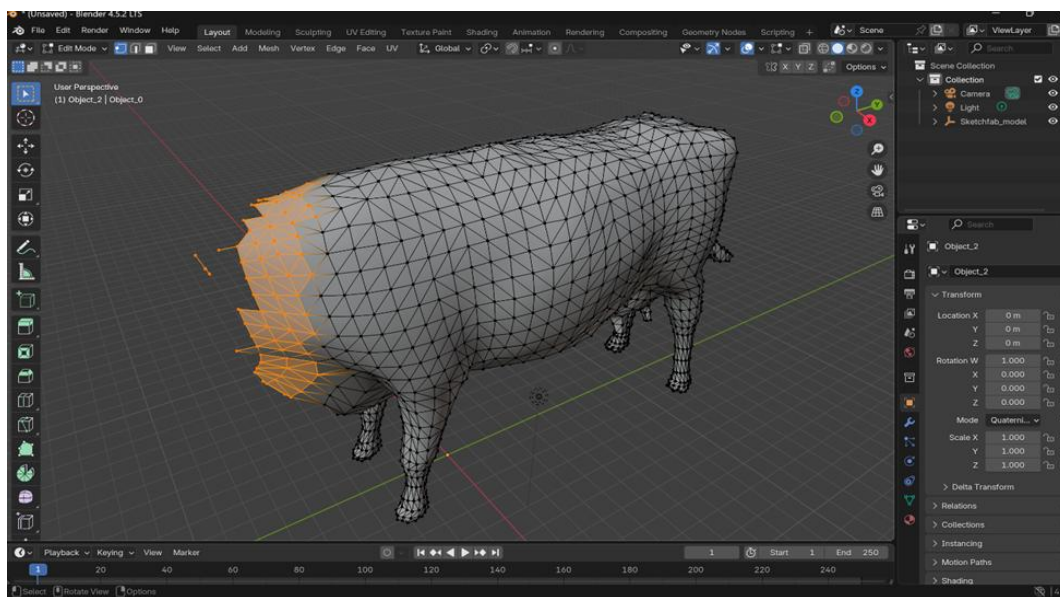
Para exemplificar a utilização de ferramentas digitais para análise qualitativas foram registradas as figuras:

Figura 30.01 - Exemplo do Twinmotion da Epic Games



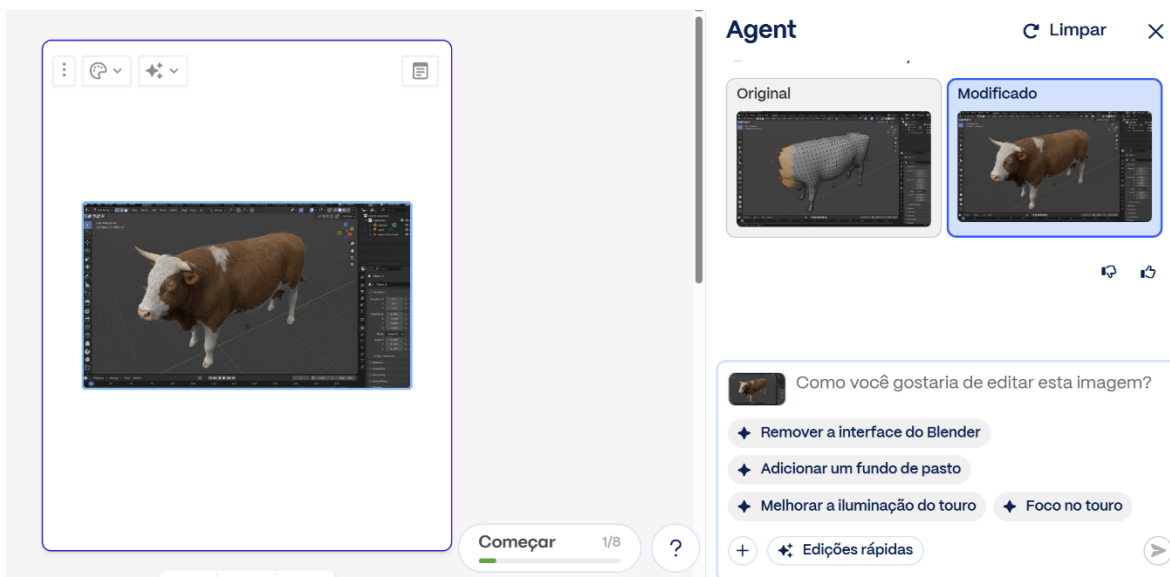
Fonte: Elaborada pelo autor com a interface Twinmotion 2025.1.1 da Epic Games - **Feita em:** (08/10/2025)

Figura 30.02 - Exemplo de uso do Blender da Blender Foundation



Fonte: Elaborada pelo autor com Blender 4.5.2 LTS da Software Open Source Blender Foundation - **Feita em:** (08/10/2025)

Figura 30.03 - Exemplo de uso do Gamma AI



Disponível em: <<https://gamma.app/>> - Acesso em: 15/11/2025

3.5. MODELAGEM DIGITAL E AMBIENTE DE SIMULAÇÃO

A Modelagem Digital e a criação de um ambiente de simulação são etapas cruciais que estabelecem o protótipo digital tridimensional da planta frigorífica (Wiltgen, 2019). A estruturação geométrica, que se inicia com o projeto em Desenho Assistido por Computador (CAD), é a base para a programação de fabricação de componentes (Wiltgen et al., 2022).

I) A Modelagem BIM e o Conceito de Gêmeos Digitais

A estruturação geométrica do modelo é fundamental para a setorização higiênico-sanitária e para a inocuidade do processo. O matadouro é considerado um ponto essencial para a vigilância da saúde pública e animal (García-Díez et al., 2023). Portanto, o modelo deve ser configurado para assegurar a segregação de fluxos e impedir a contaminação cruzada, aderindo às diretrizes normativas de inspeção (Brasil, 2017; García-Díez et al., 2023).

A modelagem digital representacional, integrando tecnologias como o Building Information Modeling (BIM), permite simular e visualizar fluxos de produção e a segregação higiênico-sanitária (Defraeye et al., 2021; Verboven et al., 2020). O modelo tridimensional estruturado pelo BIM (Autodesk Revit, neste caso) é um protótipo digital que permite a experimentação e a antecipação de falhas de projeto antes da execução física (Lopes; Wiltgen, 2022; Wiltgen, 2019). A escolha de uma plataforma de simulação visual para criar ambientes tridimensionais imersivos alinha-se à Indústria 4.0 e à sua evolução para a Indústria 5.0 (Maddikunta et al., 2022). O modelo digital, nesse contexto, representa um Gêmeo Digital (Digital Twin), que é uma réplica virtual capaz de sincronizar atividades físicas com o ambiente virtual, sendo potencializada pela integração de Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) (Defraeye et al., 2019; Maddikunta et al., 2022).

Os Gêmeos Digitais são empregados para realizar análises preditivas, auxiliando na antecipação de interrupções na cadeia de suprimentos e na redução de perdas de alimentos (Defraeye et al., 2019, 2021).

II) Ferramentas e Configuração do Ambiente de Simulação

A simulação imersiva, como o Twinmotion, foi selecionada como plataforma central, visto que permite a visualização detalhada do layout fabril e a análise dinâmica dos fluxos de pessoas, carcaças, equipamentos e recipientes em movimento (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Verboven et al., 2020). Essa abordagem facilita a compreensão conceitual e a comunicação técnica, pois promove a integração de múltiplas formas de representação em uma mesma tela (Greca; Seoane; Arriasecq, 2014; Silva; Silva, 2022).

Para garantir a fidelidade do modelo, elementos operacionais e fluxos são representados de forma fiel, incluindo a modelagem de elementos customizados. A criação de equipamentos personalizados que não constam em bibliotecas padrão pode ser suportada por softwares como o Blender 4.5, o qual foi utilizado para desenvolver utensílios de inspeção, barreiras sanitárias e pontos de higienização específicos.

Essa capacidade de modelar elementos customizados está relacionada à técnica de Manufatura Aditiva (MA), que permite a construção de componentes com geometrias complexas (Wiltgen et al., 2022). É crucial a distinção de áreas de temperatura fria no modelo digital, pois os trabalhadores em frigoríficos estão sujeitos ao contato com objetos ou substâncias a temperaturas muito baixas (Bispo et al., 2022).

A simulação visual de fluxos é empregada para a análise dinâmica de processos (Fernandes Junior; Pinto, 2022), e o uso de Realidade Aumentada (AR) pode aprimorar o treinamento de operadores, reduzindo a falta de mão de obra qualificada (Bologna et al., 2020; Tsolakis et al., 2023).

III) Simulação Computacional (SC) e Limitações

A Simulação Computacional, no âmbito da Engenharia Assistida por Computador (CAE), é vital para o desenvolvimento, permitindo a realização de análises e a indicação de possíveis falhas no layout antes que ocorram na produção (Lopes; Wiltgen, 2022).

Assim como demonstrado em estudos análogos, como na análise de preenchimento de cavidades em injeção plástica, a SC pode mapear regiões críticas de pressão e temperatura (por exemplo, $\sim 110^\circ\text{C}$ e $\sim 40\text{ MPa}$) (Lopes; Wiltgen, 2022).

Contudo, a simulação possui limitações inerentes, pois os resultados são baseados em figuras computacionais e podem ignorar variações ambientais imprevisíveis (Lopes; Wiltgen, 2022; Singh; Raja; Singh, 2023).

Por essa razão, o protótipo digital gerado pela simulação necessita, em última análise, de um protótipo físico real para que variáveis críticas, como pressão e temperatura, possam ser medidas e confirmadas (Lopes; Wiltgen, 2022).

O modelo representacional é estruturado para servir de base para futuras análises quantitativas, como a Simulação a Eventos Discretos (DES), uma técnica consolidada para a otimização de sistemas produtivos complexos (Fernandes Junior; Pinto, 2022). A simulação DES requer um modelo espacialmente fiel para otimizar o balanceamento da linha e a alocação de recursos.

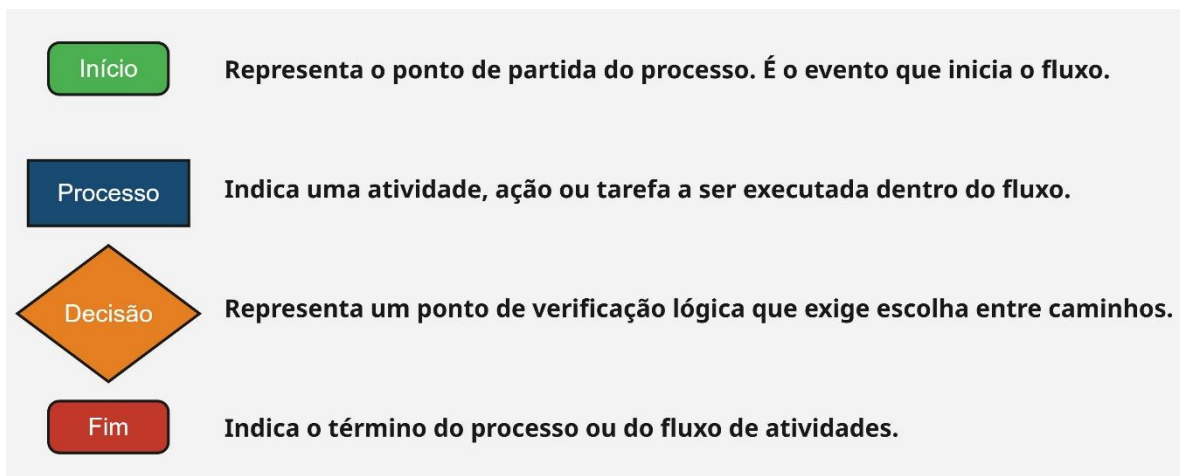
Figura 31.01 - Exemplo de uso para a simulação computacional



Fonte: Elaborada pelo autor com o Gamma AI APP - **Feita em:** (24/11/2025)

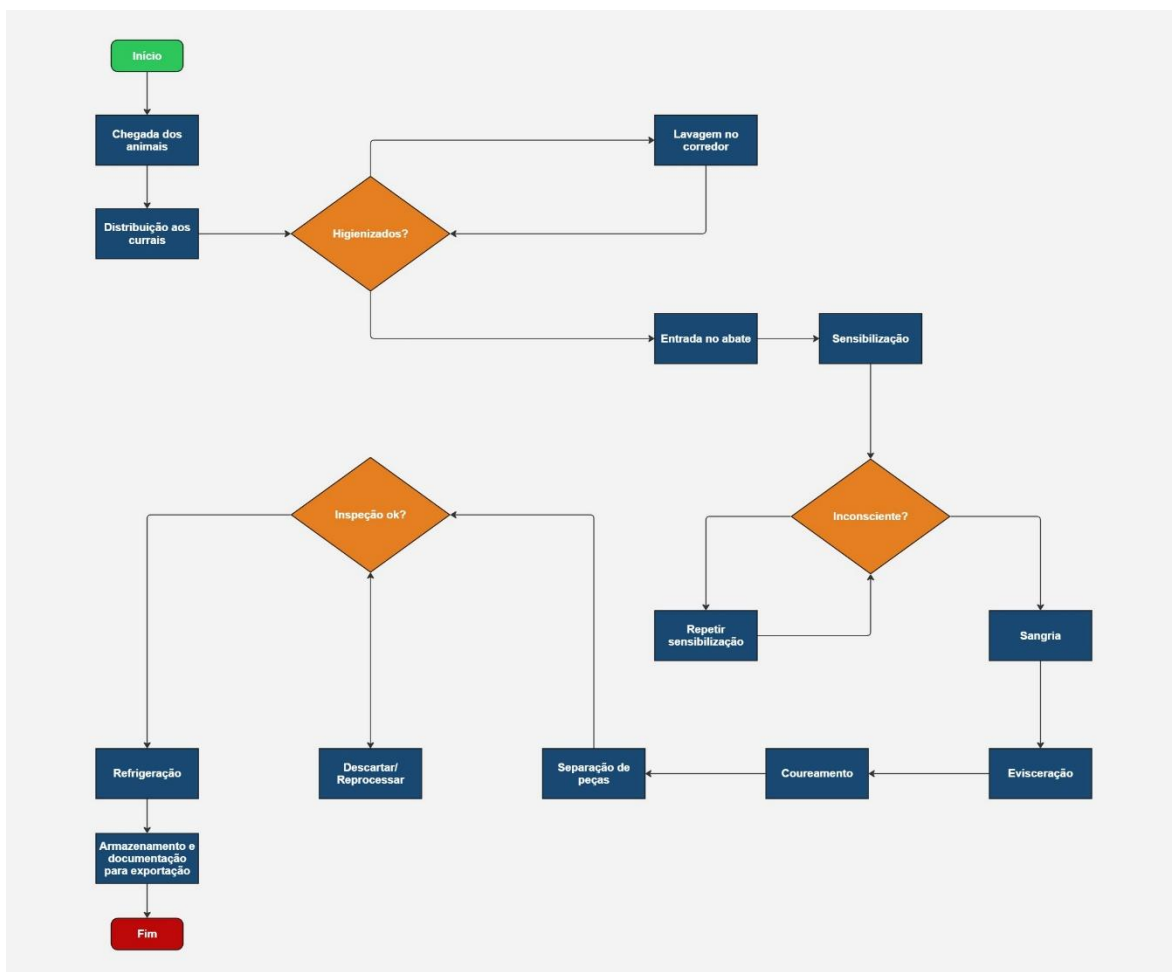
Para descrever esse processo abaixo a representação de uma legenda para um fluxogramas com base da adaptação de normas e boas práticas de modelagem de processos (ABNT NBR ISO 5807:1989 e BPMN)

Figura 31.02 - Legenda dos processos



Fonte: Feito pelo autor utilizando soluções de inteligência artificial da Miro - **Disponível em:** <<https://miro.com/pt/>> - **Acesso em:** 15/11/2025

Fluxograma 01 - Diagrama esquemático do fluxo produtivo de frigorífico



Fonte: Feito pelo autor utilizando soluções de inteligência artificial da Miro - **Disponível em:** <<https://miro.com/pt/>> - **Acesso em:** 15/11/2025

O diagrama é uma ferramenta essencial para mapear processos de forma estruturada, ajudando as equipes a compreenderem o escopo do processo antes de detalhá-lo. Ele fornece uma visão clara e concisa dos principais elementos envolvidos: fornecedores (Suppliers), entradas (Inputs), processo (Process), saídas (Outputs) e clientes (Customers).

Sendo particularmente útil para:

- Iniciativas de melhoria contínua
- Projetos de qualidade
- Redesenho e reengenharia de processos

3.5.1. IMAGENS RETIRADAS DA SIMULAÇÃO



Figura 32.01 - Entrada pela rodovia

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 32.02 - Estacionamento

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

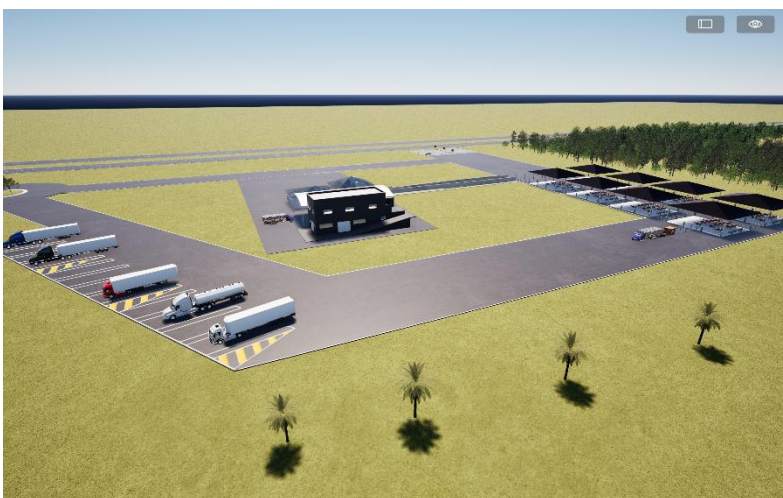


Figura 32.03 - Estacionamento de caminhões

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 32.04 - Vista superior

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 32.05 - Recepção dos bovinos

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

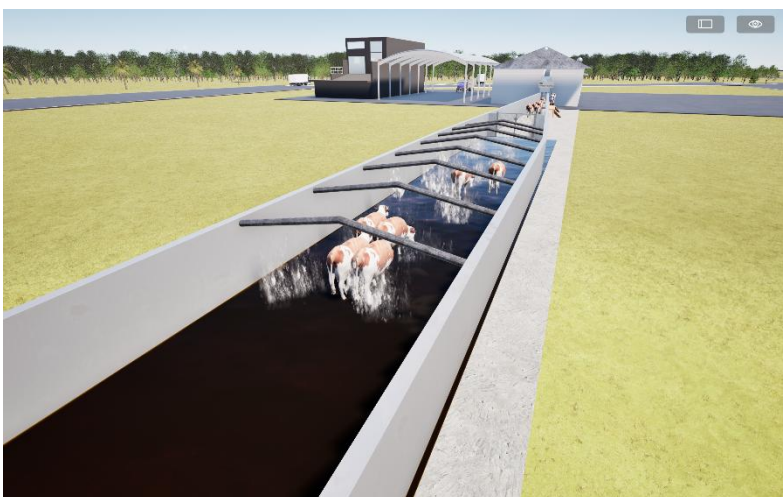


Figura 32.06 - Limpeza e entrada do abatedouro

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

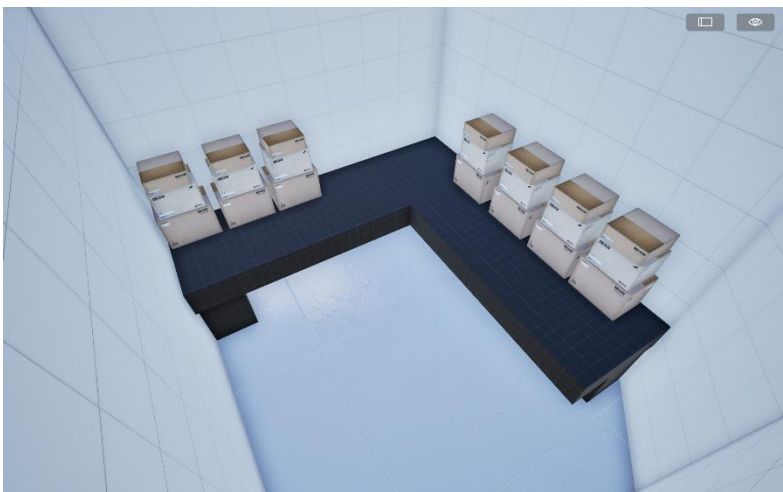


Figura 32.07 - Almoxarifado

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 32.08 - Banheiro feminino

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 32.09 - Laboratório de análises

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

O Twinmotion foi selecionado como plataforma central de modelagem representacional do frigorífico devido à sua capacidade de gerar ambientes tridimensionais imersivos e interativos em tempo real. A ferramenta permite a análise dinâmica de fluxos operacionais e a validação prévia de layouts higiênico-sanitários sem interferir na produção física, alinhando-se às premissas da Indústria 4.0 e 5.0 (Defraeye et al., 2021; Fernandes Junior; Pinto, 2022; Maddikunta et al., 2022; Verboven et al., 2020). Essa abordagem consolida o uso de Gêmeos Digitais (Digital Twins) como plataformas analíticas para integrar variáveis de ergonomia, higiene e sustentabilidade no setor cárneo (Echegaray et al., 2022; Li et al., 2023).

3.6. ANÁLISE QUALITATIVA

3.6.1. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS COMPARATIVOS



Figura 33.01 - Expedição

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 33.02 - Expedição (Modernizado)

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

De forma complementar, o software Blender 4.5 foi empregado para a criação de objetos tridimensionais personalizados (como utensílios de inspeção e barreiras sanitárias), adequando o modelo virtual às rígidas boas práticas de segurança alimentar operacionais (Echegaray et al., 2022; Verboven et al., 2020). A integração complementar entre o software Blender 4.5 e a plataforma Twinmotion elevou significativamente a fidelidade visual e funcional do modelo digital.

Essa sinergia permitiu a representação realista de fluxos de trabalho, posturas, interações homem-máquina e a avaliação de riscos ocupacionais complexos, como esforços repetitivos e exposição a baixas temperaturas (Kler et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

Ao possibilitar a simulação de cenários de segurança e conforto térmico (iluminação, ventilação e temperatura) nas câmaras frias e linhas de abate, a abordagem cumpre com as diretrizes internacionais de ergonomia e segurança em plantas de alimentos. A análise digital prévia consolida-se, assim, como um recurso metodológico essencial para otimizar layouts e validar novas automações de forma segura e analítica no setor frigorífico (Defraeye et al., 2021; Yang et al., 2022).

A construção de cenários comparativos extremos - o Cenário Tradicional (atual) e o Cenário Inteligente (modernizado) - é uma etapa estratégica para evidenciar o impacto da digitalização e visualizar os gargalos físicos do setor frigorífico. Dentre as vantagens mensuráveis no ambiente simulado, destacam-se a redução do esforço físico com o aumento da segurança ergonômica, a fluidez e agilidade dos processos produtivos, o alinhamento à sustentabilidade via abordagem NEXUS (água-energia-alimento), a facilitação do treinamento das equipes e a garantia de confiabilidade por meio da rastreabilidade digital, fatores que fortalecem a competitividade e a imagem corporativa no mercado internacional.

O frigorífico contemporâneo insere-se na transformação digital da indústria alimentícia, amparado pelos pilares da Indústria 4.0 (integração ciberfísica e rastreabilidade via IoT) e da Indústria 5.0 (cooperação homem-máquina, centralidade humana e sustentabilidade).

Essa convergência teórica fundamenta o uso da simulação computacional como um instrumento essencial de inovação e governança setorial (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

Nesse contexto, a simulação tridimensional imersiva atua como catalisadora dos Gêmeos Digitais (Digital Twins), permitindo projetar as plantas como plataformas inteligentes dotadas de automação adaptativa e análise preditiva. A adoção dessa tecnologia promove ganhos expressivos em produtividade, padronização de qualidade e controle ambiental, além de ampliar a resiliência operacional da cadeia frente às pressões regulatórias e variações de demanda (Defraeye et al., 2021; Verboven et al., 2020).

O processo de validação qualitativa do modelo digital confirmou que a visualização imersiva aprimora a comunicação interdisciplinar e assegura a conformidade com normas sanitárias e trabalhistas, otimizando os fluxos produtivos, a integridade da cadeia do frio e a rastreabilidade visual (Kler et al., 2022; Li et al., 2023; Yang et al., 2022). A modelagem do cenário convencional - historicamente caracterizado por baixa digitalização, inspeções manuais, cruzamento de rotas operacionais e graves deficiências ergonômicas - evidenciou as vulnerabilidades físicas que limitam a eficiência e comprometem a inocuidade dos produtos cárneos.

A comparação direta com o cenário inteligente/modernizado consolida a tese central da pesquisa: a transição tecnológica deixou de ser apenas uma evolução para se tornar uma exigência estratégica. A integração da digitalização e da automação atua como um vetor essencial para superar as limitações do frigorífico tradicional, garantindo a competitividade, a rastreabilidade, a segurança operacional e a sustentabilidade do setor brasileiro no exigente mercado global de alimentos (Echegaray et al., 2022; Verboven et al., 2020).

O baixo nível de digitalização nos frigoríficos convencionais - evidenciado pelas inspeções manuais, registros em papel e uso restrito de sensores - inviabiliza a rastreabilidade em tempo real e compromete a conformidade com normas internacionais, como a ISO 22005 (Defraeye et al., 2021; Tsolakis et al., 2023).

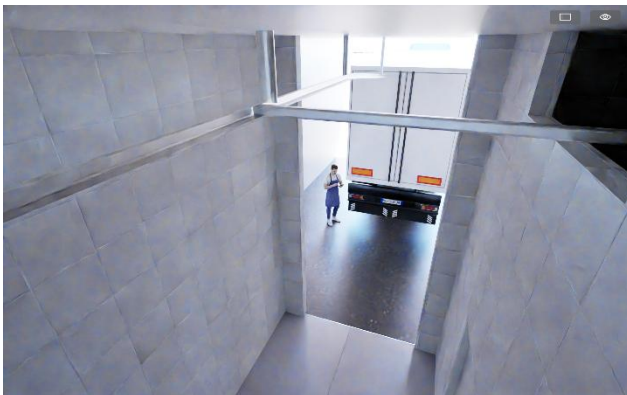


Figura 33.03 - Abastecimento da expedição

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 33.04 - Abastecimento da expedição (Modernizado)

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

Aliada a essa defasagem tecnológica, a ausência de barreiras físicas adequadas e o frequente cruzamento de rotas operacionais entre áreas limpas e sujas elevam drasticamente o risco de contaminação cruzada. Consequentemente, essa vulnerabilidade estrutural exige higienizações emergenciais que aumentam o custo operacional e o consumo de água, além de impedir a adoção de análises preditivas essenciais para o controle automatizado de temperatura, fluxo de materiais e qualidade microbiológica (Kler et al., 2022; Li et al., 2023; Maddikunta et al., 2022).

Por fim, a inadequação ergonômica das estações de trabalho convencionais, aliada ao ritmo acelerado e às baixas temperaturas, eleva a incidência de fadiga e distúrbios musculoesqueléticos, configurando um ambiente de alto risco que afeta a saúde ocupacional e a produtividade (Kler et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

Para mitigar esse modelo produtivo vulnerável e fundamentar a urgência da transição para a Indústria 4.0 e 5.0, o modelo digital base foi validado com dados operacionais e relatórios de uma planta real de pequeno porte. A comparação fidedigna de parâmetros físicos - como tempo de deslocamento, cruzamento de trajetos, nível de ocupação e disposição de equipamentos - comprovou a baixa resiliência do frigorífico tradicional frente a auditorias internacionais, evidenciando limitações de rastreabilidade, conformidade sanitária e alta ineficiência hídrica e energética.

Essa caracterização rigorosa consolida o modelo validado como uma referência analítica robusta para a mensuração dos cenários aprimorados propostos na sequência deste estudo.



Figura 33.05 - Barreira sanitária

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 33.06 - Barreira sanitária (Modernizado)

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

Este cenário apresenta:

- Integração digital total – uso de sistemas ciberfísicos, redes IoT e plataformas de dados integradas, permitindo rastreabilidade em tempo real de cada carcaça e produto;
- Robótica colaborativa e humanóide – implantação de robôs humanoides para execução de tarefas críticas, como inspeção visual, movimentação de cargas e higienização de áreas de difícil acesso, reduzindo exposição do trabalhador a riscos biológicos (ALBRECHT; CROOTOFF; SCOTT, 2018);
- Inteligência artificial aplicada – algoritmos de visão computacional para detecção de anomalias, aprendizado de máquina para predição de falhas e sistemas de suporte à decisão para gestão de energia e água (SILVA et al., 2022);
- Segregação física e visual eficiente – barreiras inteligentes, sinalização luminosa e controle de acesso automatizado, garantindo conformidade com NR-36 e ISO 22000;
- Eficiência energética e hídrica – uso de sensores para monitorar consumo em tempo real, integrados a sistemas de reaproveitamento de água e otimização de câmaras frias;
- Comunicação operacional aprimorada – dashboards interativos, realidade aumentada para treinamento de operadores e integração entre engenheiros, fiscais e auditores (FUNDACENTRO, 2021).

3.6.2. RELEVÂNCIA DO COMPARATIVO

A análise comparativa dos cenários mostrou que a simulação computacional não é apenas uma ferramenta de visualização, mas também um instrumento de inovação, permitindo testar diferentes configurações de layout, fluxo de pessoas e automação antes de sua implementação física.

Essa abordagem evidencia que a transformação digital no setor frigorífico não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica para a competitividade no mercado global.



Figura 33.07 - Atordoamento

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 33.08 - Atordoamento (Modernizado)

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

Dessa forma, o frigorífico inteligente consolida-se como um sistema resiliente, capaz de elevar a segurança alimentar ao mitigar a contaminação cruzada e otimizar o uso de recursos, com ganhos de eficiência hídrica e energética na ordem de 20%.

Simultaneamente, o modelo modernizado garante maior agilidade e segurança no atendimento às rigorosas auditorias de exportação, além de reduzir drasticamente os acidentes laborais e o absenteísmo graças à automação de tarefas de risco e à melhoria ergonômica (FAO, 2021; Verboven et al., 2020).

3.6.3. INDÚSTRIA 5.0 COMO PARADIGMA DE TRANSFORMAÇÃO

Os frigoríficos inteligentes materializam os princípios da Indústria 4.0 ao integrar sistemas ciberfísicos, Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT), transformando o ambiente fabril em um ecossistema digital interconectado (Echegaray et al., 2022; Verboven et al., 2020).



Figura 33.09 - Sangria

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

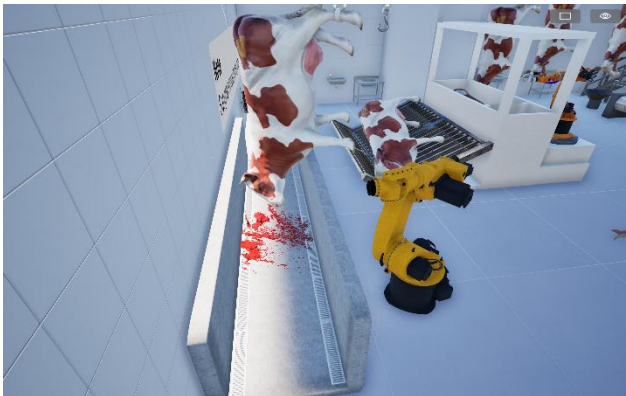


Figura 33.10 - Sangria (Modernizado)

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

Com a evolução para a Indústria 5.0, essa automação transcende a mera eficiência produtiva para focar na centralidade humana, na sustentabilidade e na cooperação homem-máquina, promovendo resiliência e bem-estar ocupacional (Maddikunta et al., 2022; Yang et al., 2022).

Neste cenário de simbiose tecnológica, a planta opera como uma plataforma colaborativa onde sensores inteligentes, blockchain e Gêmeos Digitais (Digital Twins) viabilizam a simulação preditiva e o controle preciso de variáveis críticas, como temperatura, energia e fluxo sanitário (Defraeye et al., 2021).

Consequentemente, a digitalização de ponta a ponta fortalece a governança da segurança alimentar e assegura a conformidade com as exigências internacionais (ISO 22000 e HACCP) e normativas de segurança do trabalho (NR-12, NR-17 e NR-36), ao substituir inspeções subjetivas por auditorias embasadas em dados totalmente rastreáveis (Kler et al., 2022; Tsolakis et al., 2023).

A literatura evidencia que a automação inteligente transcende a mera substituição de tarefas, requalificando o trabalhador como um agente estratégico de controle e decisão em um ecossistema cognitivo. Essa transição consolida o princípio da cooperação homem-máquina (Indústria 5.0), em que a aplicação de simulações digitais e robôs colaborativos (cobots) mitiga severos riscos ergonômicos e maximiza a produtividade sem comprometer a segurança operacional (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).



Figura 33.11 - Coureamento

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 33.12 - Coureamento (Modernizado)

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

A literatura evidencia que a automação inteligente transcende a mera substituição de tarefas, requalificando o trabalhador como um agente estratégico de controle e decisão em um ecossistema cognitivo. Essa transição consolida o princípio da cooperação homem-máquina (Indústria 5.0), cenário no qual a aplicação de simulações digitais e de robôs colaborativos (cobots) atua diretamente na mitigação de severos riscos ergonômicos e na maximização da produtividade, sem comprometer a segurança operacional (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).

Em síntese, os frigoríficos inteligentes configuram um modelo de convergência entre tecnologia, sustentabilidade e ergonomia, no qual a rastreabilidade digital e a inteligência artificial fortalecem a governança produtiva e a reputação institucional.

A implementação desses conceitos não apenas eleva a eficiência e a transparência do setor, mas também prepara a cadeia da carne bovina brasileira para atender às demandas globais de sustentabilidade e inocuidade alimentar, consolidando o país como referência em inovação industrial aplicada ao agronegócio.

3.6.4. HUMANOIDE COMO VETOR DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

O uso de robôs humanoides em frigoríficos inteligentes eleva a automação a um novo patamar de integração entre tecnologia cognitiva e segurança ocupacional. Ao assumirem operações complexas em ambientes hostis - como câmaras frias, áreas de abate e setores de desossa -, esses sistemas eliminam a exposição dos trabalhadores a severos riscos térmicos, biológicos e ergonômicos (Echegaray et al., 2022; Maddikunta et al., 2022).



Figura 33.13 - Evisceração

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025



Figura 33.14 - Evisceração (Modernizado)

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

A integração de robôs humanoides e colaborativos (cobots), equipados com visão computacional, sensores multiespectrais e Inteligência Artificial (IA), eleva o controle de qualidade a um novo patamar no setor frigorífico.

Esses sistemas realizam inspeções higiênico-sanitárias em tempo real, utilizando o aprendizado adaptativo para detectar contaminações e classificar carcaças com extrema precisão, o que garante a conformidade com os protocolos internacionais e reduz significativamente o tempo de parada e o retrabalho decorrente de não conformidades (Defraeye et al., 2021; Echegaray et al., 2022; Kler et al., 2022; Tsolakis et al., 2023; Verboven et al., 2020).

Além de otimizar a resiliência operacional, essa convergência tecnológica favorece o monitoramento de indicadores ambientais e energéticos em alinhamento à sustentabilidade industrial e à Indústria 5.0. Consequentemente, o papel do trabalhador é redefinido de executor manual para supervisor cognitivo, consolidando um modelo de produção intrinsecamente mais seguro, inteligente e ético (Maddikunta et al., 2022; Yang et al., 2022).



Figura 33.15 - Recepção de couros

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

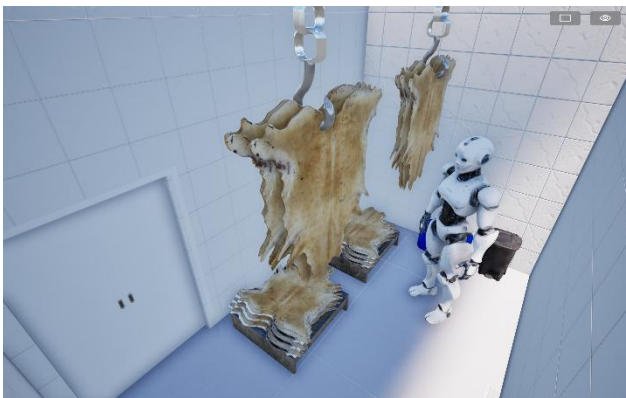


Figura 33.16 - Recepção de couros (Modernizado)

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

A integração de robôs colaborativos (cobots) e humanoides, equipados com visão computacional, sensores multiespectrais e Inteligência Artificial (IA), eleva o controle de qualidade e a resiliência operacional do setor frigorífico a um novo patamar. Por meio do aprendizado adaptativo, esses sistemas executam inspeções higiênico-sanitárias em tempo real, detectam contaminações e classificam carcaças com extrema precisão.

Essa abordagem tecnológica assegura a conformidade contínua com os protocolos internacionais de segurança alimentar, reduzindo drasticamente tanto o retrabalho quanto os tempos de parada decorrentes de não conformidades (Defraeye et al., 2021; Echegaray et al., 2022; Kler et al., 2022; Tsolakis et al., 2023; Verboven et al., 2020).

Mais do que otimizar a linha de produção, essa convergência tecnológica favorece o monitoramento de indicadores ambientais e energéticos, alinhando a operação à sustentabilidade e às premissas da Indústria 5.0.

Ao transferir a carga braçal e a exposição aos riscos biológicos e térmicos para as máquinas, o papel do trabalhador é redefinido de executor manual para supervisor cognitivo, o que consolida um modelo de produção indiscutivelmente mais seguro, inteligente e ético (Maddikunta et al., 2022; Yang et al., 2022).



Figura 33.17 - Miudos

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

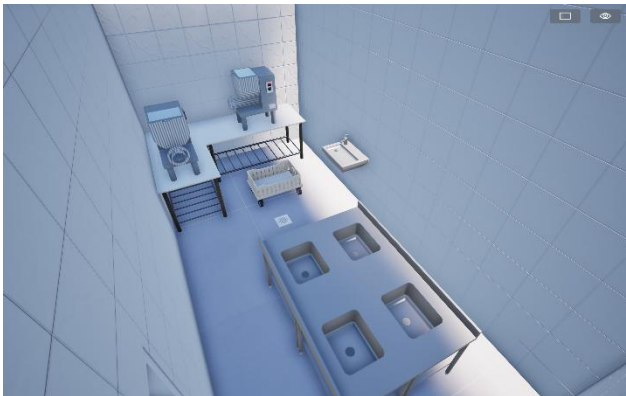


Figura 33.18 - Recepção de couros (Modernizado)

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Twinmotion 2025.1.1

Feita em: 2025

3.7. ANÁLISE QUANTITATIVA

A modernização da indústria frigorífica, em se tratando de simulações, impulsionada pelas tecnologias da Indústria 4.0 e 5.0 (como Inteligência Artificial e Internet das Coisas), transforma a planta tradicional em um sistema preditivo, resiliente e eficiente. A automação de atividades insalubres e a eliminação de tarefas repetitivas como cortes e movimentação de cargas em câmaras frias reduzem drasticamente a fadiga dos operadores, a incidência de distúrbios osteomusculares e os passivos trabalhistas, garantindo o estrito cumprimento de normas ergonômicas e de segurança.

Em paralelo, a aplicação da Simulação a Eventos Discretos (DES) e da engenharia assistida evita falhas de layout e otimiza o tempo ocioso das equipes resultando em ganhos quantitativos comprovados, como o aumento de 11,89% na produtividade, enquanto a precisão robótica ininterrupta minimiza desperdícios de matéria-prima (Echegaray et al., 2022; Fernandes Junior; Pinto, 2022; Law, 2014; Lopes; Wiltgen, 2022; Maddikunta et al., 2022; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024; Pereira et al., 2023; Wiltgen, 2019).

Além da máxima eficiência operacional, a substituição do contato humano pela automação eleva a qualidade sanitária ao mitigar severamente o risco de contaminação cruzada, fator crucial para a obtenção de certificações e acesso a mercados de exportação.

A digitalização de ponta a ponta, alicerçada na integração de sensores IoT, QR Codes, identificação por radiofrequência (RFID) e blockchain, permite o monitoramento em tempo real de cada carcaça.

Essa arquitetura tecnológica estabelece trilhas auditáveis ininterruptas que garantem a transparência, a segurança alimentar e a inocuidade do abate à expedição (Defraeye et al., 2021; Echegaray et al., 2022; Tsolakis et al., 2023; Verboven et al., 2020).

A Inteligência Artificial (IA), impulsionada por algoritmos de Visão Computacional como o YOLO (You Only Look Once), atua na detecção automática e no controle rigoroso de qualidade dos produtos cárneos. A integração dessas tecnologias com a simulação computacional e a abordagem NEXUS (água-energia-alimento) promove uma reorganização espacial que reduz drasticamente o risco de contaminação cruzada e a necessidade de higienizações corretivas.

Consequentemente, apesar do investimento inicial em automação, o retorno a médio prazo é garantido pela queda nos custos fixos e pela economia projetada de até 20% no consumo de energia elétrica e 30% no consumo hídrico nas linhas de abate (Defraeye et al., 2021; Mavani et al., 2022; Pereira et al., 2023; Purwanto et al., 2021; Verboven et al., 2020).

Ao garantir o uso eficiente de recursos, a diminuição de resíduos e o rígido controle de efluentes, essa modernização atende diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e às metas ESG (Environmental, Social, and Governance).

Estrategicamente, a digitalização facilita o cumprimento de exigentes padrões internacionais de rastreabilidade e higiene (como a ISO 22005) e confere legitimidade moral às corporações frequentemente materializada pela adesão a instituições como o Pacto Global da ONU, o que assegura o acesso da carne bovina brasileira a mercados premium e fortalece a sua competitividade global (Echegaray et al., 2022; Obaideen et al., 2022; Santos et al., 2024; Tsolakis et al., 2023; Yang et al., 2022).

A Inteligência Artificial (IA), impulsionada por algoritmos de Visão Computacional como o YOLO (You Only Look Once), atua na detecção automática e no controle rigoroso de qualidade dos produtos cárneos. A integração dessas tecnologias com a simulação computacional e a abordagem NEXUS (água-energia-alimento) promove uma reorganização espacial que reduz drasticamente o risco de contaminação cruzada e a necessidade de higienizações corretivas.

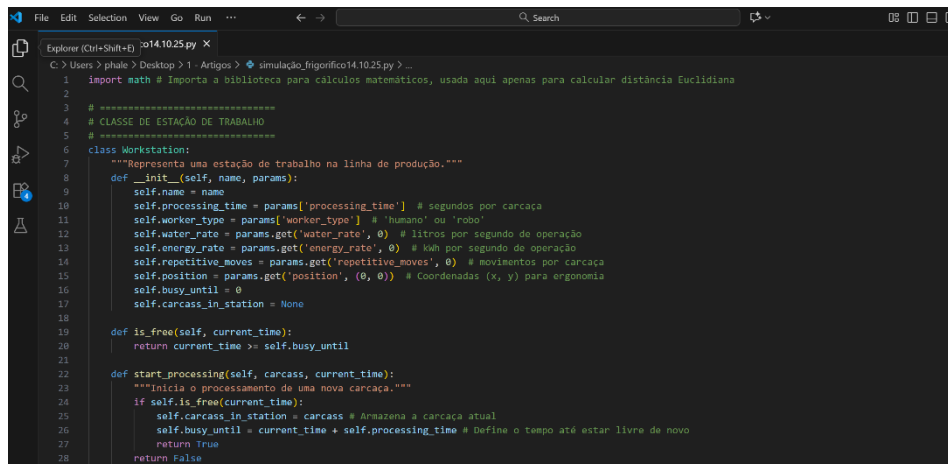
Consequentemente, apesar do investimento inicial em automação, o retorno a médio prazo é garantido pela queda nos custos fixos e pela economia projetada de até 20% no consumo de energia elétrica e 30% no consumo hídrico nas linhas de abate (Defraeye et al., 2021; Mavani et al., 2022; Pereira et al., 2023; Purwanto et al., 2021; Verboven et al., 2020).

Ao garantir o uso eficiente de recursos, a diminuição de resíduos e o rígido controle de efluentes, essa modernização atende diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e às metas ESG (Environmental, Social, and Governance).

Estrategicamente, a digitalização facilita o cumprimento de exigentes padrões internacionais de rastreabilidade e higiene (como a ISO 22005) e confere legitimidade moral às corporações frequentemente materializada pela adesão a instituições como o Pacto Global da ONU, o que assegura o acesso da carne bovina brasileira a mercados premium e fortalece a sua competitividade global (Echegaray et al., 2022; Obaideen et al., 2022; Santos et al., 2024; Tsolakis et al., 2023; Yang et al., 2022).

3.7.1. SIMULAÇÃO EM PYTHON

Figura 34 - Classe de estação de trabalho

The image shows a screenshot of the Visual Studio Code editor interface. The Explorer sidebar on the left shows a file named '014.10.25.py'. The main editor area displays the following Python code:

```
1 import math # Importa a biblioteca para cálculos matemáticos, usada aqui apenas para calcular distância Euclidiana
2
3 # =====
4 # CLASSE DE ESTAÇÃO DE TRABALHO
5 # =====
6 class Workstation:
7     """Representa uma estação de trabalho na linha de produção."""
8     def __init__(self, name, params):
9         self.name = name
10        self.processing_time = params['processing_time'] # segundos por carcaça
11        self.worker_type = params['worker_type'] # 'humano' ou 'robo'
12        self.water_rate = params.get('water_rate', 0) # litros por segundo de operação
13        self.energy_rate = params.get('energy_rate', 0) # kWh por segundo de operação
14        self.repetitive_moves = params.get('repetitive_moves', 0) # movimentos por carcaça
15        self.position = params.get('position', (0, 0)) # Coordenadas (x, y) para ergonomia
16        self.busy_until = 0
17        self.carcaça_in_station = None
18
19    def is_free(self, current_time):
20        return current_time >= self.busy_until
21
22    def start_processing(self, carcass, current_time):
23        """Inicia o processamento de uma nova carcaça."""
24        if self.is_free(current_time):
25            self.carcaça_in_station = carcass # Armazena a carcaça atual
26            self.busy_until = current_time + self.processing_time # Define o tempo até estar livre de novo
27            return True
28        return False
```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - Feita em: (13/10/2025)

A classe Workstation (Estação de Trabalho), definida nesta etapa do código, é fundamental para a simulação do funcionamento da produção de forma precisa e organizada.

Esta classe representa uma estação de trabalho em uma linha de produção e tem o papel de armazenar e gerenciar informações críticas que caracterizam o processo em cada ponto da linha.

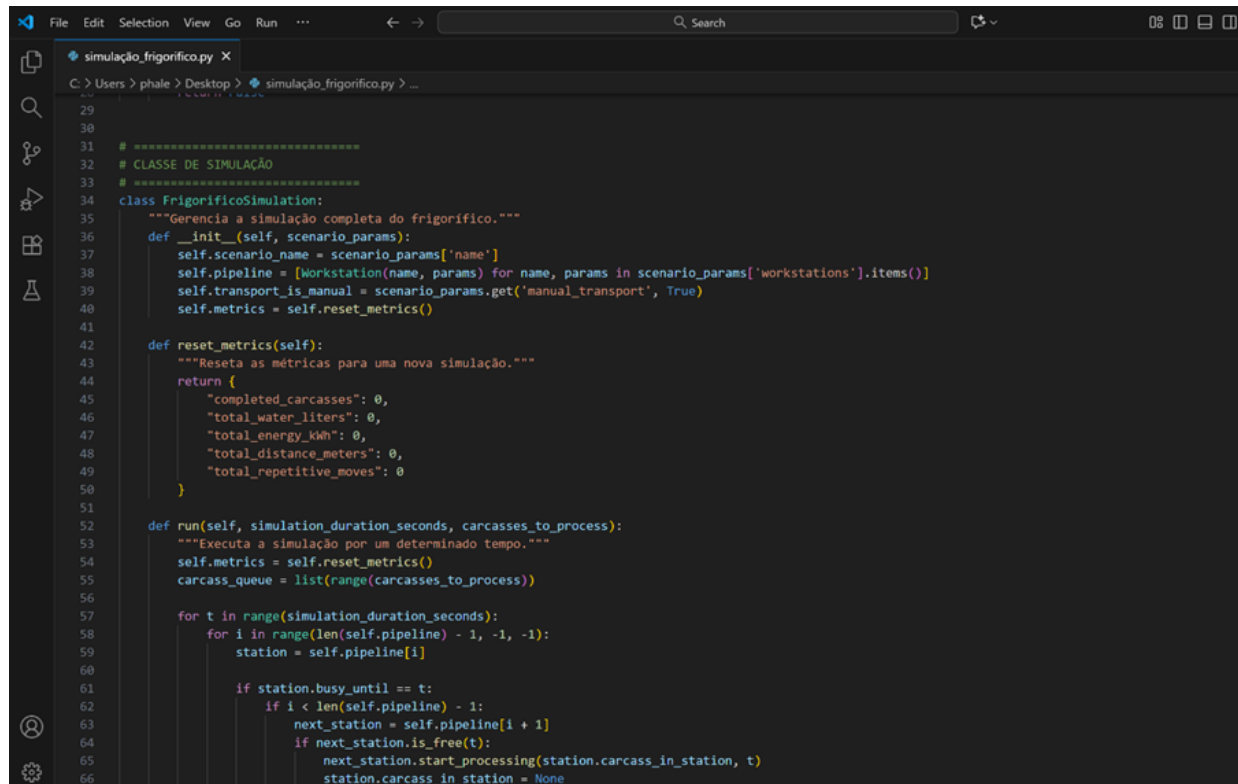
Os principais atributos e funcionalidades da classe Workstation são:

- **Dados de Processamento e Recursos:** A classe armazena informações cruciais para a simulação de desempenho, incluindo o tempo de processamento por carcaça, o tipo de trabalhador (designando se a operação é realizada por humano ou robô), o consumo de água e energia (definidos por uma taxa específica para cada estação) e o número de movimentos repetitivos inerentes à tarefa.
- **Controle de Layout e Fluxo:** A classe também registra a posição no layout da fábrica, o que é essencial para o cálculo da distância manual percorrida. Além disso, a estação controla se está ocupada e permite iniciar o processamento de uma nova carcaça com base no tempo atual da simulação.
- **Avaliação Métrica:** A estrutura da Workstation permite simular condições operacionais realistas e avaliar impactos ergonômicos e de produtividade. As variáveis registradas como o water rate e o energy rate são acumuladas a cada segundo de operação ativa para calcular o Consumo Total de Água (litros) e o Consumo Total de Energia (kWh) no relatório final. Similarmente, o Total de Movimentos Repetitivos (humanos) é somado a cada vez que um trabalhador humano inicia o processamento de uma carcaça na estação.

Essa estrutura, exemplificada na Figura 48 do código em Python, é essencial para o gerenciamento da simulação completa realizada pela classe FrigorificoSimulation. A precisão na definição desses parâmetros permite a comparação de desempenho entre o Cenário Tradicional (operado por humanos, com maior número de movimentos repetitivos e tempos de processamento mais longos) e o Cenário Inteligente (automatizado, com tempos de processamento reduzidos e menor esforço ergonômico).

A simulação computacional, ao permitir o isolamento e a manipulação dessas variáveis, auxilia na compreensão de relações causais e é fundamental para a construção do conhecimento científico.

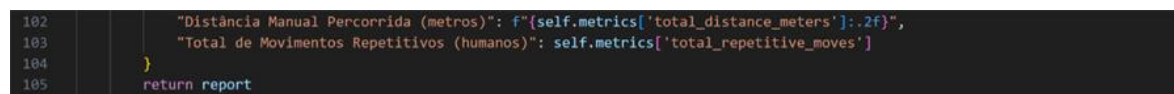
Figura 35 - Classe de simulação linha 31 à 66



```
29
30
31 # =====
32 # CLASSE DE SIMULAÇÃO
33 # =====
34 class FrigorificoSimulation:
35     """Gerencia a simulação completa do frigorifico."""
36     def __init__(self, scenario_params):
37         self.scenario_name = scenario_params['name']
38         self.pipeline = [Workstation(name, params) for name, params in scenario_params['workstations'].items()]
39         self.transport_is_manual = scenario_params.get('manual_transport', True)
40         self.metrics = self.reset_metrics()
41
42     def reset_metrics(self):
43         """Reseta as métricas para uma nova simulação."""
44         return {
45             "completed_carcasses": 0,
46             "total_water_liters": 0,
47             "total_energy_kWh": 0,
48             "total_distance_meters": 0,
49             "total_repetitive_moves": 0
50         }
51
52     def run(self, simulation_duration_seconds, carcasses_to_process):
53         """Executa a simulação por um determinado tempo."""
54         self.metrics = self.reset_metrics()
55         carcass_queue = list(range(carcasses_to_process))
56
57         for t in range(simulation_duration_seconds):
58             for i in range(len(self.pipeline) - 1, -1, -1):
59                 station = self.pipeline[i]
60
61                 if station.busy_until == t:
62                     if i < len(self.pipeline) - 1:
63                         next_station = self.pipeline[i + 1]
64                         if next_station.is_free(t):
65                             next_station.start_processing(station.carcass_in_station, t)
66                             station.carcass_in_station = None
```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - Feita em: (13/10/2025)

Figura 36 - Classe de simulação linha 102 à 105



```
102         "Distância Manual Percorrida (metros)": f"{self.metrics['total_distance_meters']:.2f}",
103         "Total de Movimentos Repetitivos (humanos)": self.metrics['total_repetitive_moves']
104     }
105     return report
```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - Feita em: (13/10/2025)

Figura 37 - Classe de simulação linha 66 à 102

```

66         station.carcaass_in_station = None
67
68         if self.transport_is_manual:
69             dist = math.dist(station.position, next_station.position)
70             self.metrics["total_distance_meters"] += dist
71         else:
72             self.metrics["completed_carcaasses"] += 1
73             station.carcaass_in_station = None
74
75         if carcaass_queue and self.pipeline[0].is_free(t):
76             carcaass_id = carcaass_queue.pop(0)
77             self.pipeline[0].start_processing(carcaass_id, t)
78
79         for station in self.pipeline:
80             if not station.is_free(t):
81                 self.metrics["total_water_liters"] += station.water_rate
82                 self.metrics["total_energy_kwh"] += station.energy_rate
83                 if station.worker_type == 'humano' and station.busy_until == t + station.processing_time:
84                     self.metrics["total_repetitive_moves"] += station.repetitive_moves
85
86         return self.generate_report(simulation_duration_seconds)
87
88     def generate_report(self, duration_seconds):
89         """Gera um relatório quantitativo com as métricas finais."""
90         duration_hours = duration_seconds / 3600
91         productivity_cph = self.metrics["completed_carcaasses"] / duration_hours if duration_hours > 0 else 0
92
93         report = {
94             "Cenário": self.scenario_name,
95             "--- PRODUTIVIDADE ---": "",
96             "Carcaças Processadas": self.metrics["completed_carcaasses"],
97             "Produtividade (carcaças/hora)": f"{productivity_cph:.2f}",
98             "--- CONSUMO DE RECURSOS ---": "",
99             "Consumo Total de Água (litros)": f"{self.metrics['total_water_liters']:.2f}",
100             "Consumo Total de Energia (kWh)": f"{self.metrics['total_energy_kwh']:.2f}",
101             "--- ERGONOMIA E TRABALHO ---": "",
102             "Distância Manual Percorrida (metros)": f"{self.metrics['total distance meters']:.2f}.".

```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - Feita em: (13/10/2025)

Parte do código que define a classe FrigorificoSimulation, responsável por gerenciar toda a simulação da linha de produção do frigorífico. Ela inicializa o cenário com as estações de trabalho, controla o fluxo de carcaças ao longo do tempo e calcula métricas como produtividade, consumo de recursos (água e energia) e esforço ergonômico (distância percorrida e movimentos repetitivos). Ao final da simulação, gera um relatório.

Figura 38 - Classe de simulação linha 102 à 105

```

108 # =====
109 # CENÁRIO TRADICIONAL
110 # =====
111 cenario_tradicional = {
112     "name": "Tradicional",
113     "manual_transport": True,
114     "workstations": {
115         "Sensibilizacao": {"processing_time": 60, "worker_type": "humano", "water_rate": 0.1, "energy_rate": 0.001,
116                             "repetitive_moves": 20, "position": (0, 0)},
117         "Sangria": {"processing_time": 180, "worker_type": "humano", "water_rate": 0.5, "energy_rate": 0.0005,
118                    "repetitive_moves": 15, "position": (5, 0)},
119         "Evisceracao": {"processing_time": 240, "worker_type": "humano", "water_rate": 0.8, "energy_rate": 0.002,
120                        "repetitive_moves": 50, "position": (10, 5)},
121         "Inspecao_Final": {"processing_time": 90, "worker_type": "humano", "water_rate": 0.2, "energy_rate": 0.001,
122                           "repetitive_moves": 10, "position": (15, 5)}
123     }
124 }

```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - Feita em: (13/10/2025)

O trecho em sequência define o cenário tradicional da linha de produção simulada no frigorífico. Ele especifica que o transporte entre estações é manual e descreve quatro estações de trabalho de Sensibilização, Sangria, Evisceração e Inspeção Final, todas operadas por humanos.

Figura 39 - Classe de simulação linha 102 à 105

```
125
126 # =====
127 # CENÁRIO INTELIGENTE (Indústria 4.0)
128 # =====
129 cenario_inteligente = {
130     "name": "Inteligente (Indústria 4.0)",
131     "manual_transport": False,
132     "workstations": {
133         "Sensibilizacao": {"processing_time": 45, "worker_type": "robo", "water_rate": 0.05, "energy_rate": 0.0015,
134                           "repetitive_moves": 0, "position": (0, 0)},
135         "Sangria": {"processing_time": 150, "worker_type": "robo", "water_rate": 0.2, "energy_rate": 0.0008,
136                   "repetitive_moves": 0, "position": (3, 0)},
137         "Evisceracao": {"processing_time": 180, "worker_type": "robo", "water_rate": 0.4, "energy_rate": 0.0025,
138                       "repetitive_moves": 0, "position": (6, 2)},
139         "Inspecao_Final": {"processing_time": 60, "worker_type": "humano", "water_rate": 0.1, "energy_rate": 0.0012,
140                          "repetitive_moves": 5, "position": (9, 2)}
141     }
142 }
143
```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - **Feita em:** (13/10/2025)

Para cada estação, são configurados o tempo de processamento por carcaça, consumo de água e energia, número de movimentos repetitivos e a posição física na planta, permitindo simular condições operacionais realistas e avaliar impactos ergonômicos e de produtividade.

Esse trecho define o cenário inteligente, baseado nos princípios da Indústria 4.0. Nele, o transporte entre estações é automatizado e a maior parte das tarefas é realizada por robôs, com exceção da inspeção final, que permanece sob responsabilidade humana.

As estações apresentam tempos de processamento reduzidos, menor consumo de água e energia, e praticamente nenhum movimento repetitivo, refletindo maior eficiência, ergonomia e automação em comparação ao modelo tradicional.

A parte em sequência do código executa a simulação principal. Ela define a duração do turno (10 horas) e o número inicial de carcaças (400), e então inicializa dois cenários: o tradicional e o inteligente (pré-definidos).

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - **Feita em:** (13/10/2025)

Cada cenário é executado por meio da classe FrigorificoSimulation, e ao final, um relatório comparativo de desempenho é impresso no console, permitindo analisar diferenças em produtividade, consumo de recursos e aspectos ergonômicos entre os dois modelos operacionais.

Figura 40 - Classe de simulação linha 102 à 105

```
141     }
142 }
143
144 # =====
145 # EXECUÇÃO PRINCIPAL
146 # =====
147 if __name__ == "__main__":
148     DURACAO_TURN0_H0RAS = 10
149     DURACAO_SIMULACAO_SEGUNDOS = DURACAO_TURN0_H0RAS * 3600
150     CARCACAS_NA_FILA_INICIAL = 400
151
152     print("Iniciando simulação quantitativa de frigoríficos...\n")
153
154     sim_tradicional = FrigorificoSimulation(cenario_tradicional)
155     report_trad = sim_tradicional.run(DURACAO_SIMULACAO_SEGUNDOS, CARCACAS_NA_FILA_INICIAL)
156
157     sim_inteligente = FrigorificoSimulation(cenario_inteligente)
158     report_int = sim_inteligente.run(DURACAO_SIMULACAO_SEGUNDOS, CARCACAS_NA_FILA_INICIAL)
159
160     print("--- RELATÓRIO COMPARATIVO DE DESEMPENHO ---\n")
161     for key in report_trad.keys():
162         trad_value = report_trad.get(key, "")
163         int_value = report_int.get(key, "")
164         if "----" in key:
165             print(f"\n{key}\n")
166             continue
167         print(f"{key:<45} | Tradicional: {str(trad_value):<25} | Inteligente: {str(int_value)}")
168
```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - Feita em: (13/10/2025)

3.7.2. Resultados de execução do código

Figura 41 - Resultados obtidos com 10 horas de funcionamento e 400 carcaças na fila inicial

```
PS C:\Users\phale> & C:/Users/phale/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/phale/Desktop/simulação_frigorifico.py
Iniciando simulação quantitativa de frigoríficos...

--- RELATÓRIO COMPARATIVO DE DESEMPENHO ---

Cenário                                | Tradicional: Tradicional              | Inteligente: Inteligente (Indústria 4.0)
--- PRODOTIVIDADE ---
Carcaças Processadas                   | Tradicional: 70                      | Inteligente: 103
Produtividade (carcaças/hora)          | Tradicional: 7.00                    | Inteligente: 10.30
--- CONSUMO DE RECURSOS ---
Consumo Total de Água (litros)         | Tradicional: 28758.00                | Inteligente: 11814.00
Consumo Total de Energia (kWh)         | Tradicional: 74.91                   | Inteligente: 91.91
--- ERGONOMIA E TRABALHO ---
Distância Manual Percorrida (metros)   | Tradicional: 1495.83                 | Inteligente: 0.00
Total de Movimentos Repetitivos (humanos) | Tradicional: 14100                  | Inteligente: 510
PS C:\Users\phale>
```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - Feita em: (13/10/2025)

Resultado para: DURACAO_TURN0_H0RAS = 10 e CARCACAS_NA_FILA_INICIAL = 400

Figura 42 - Resultados obtidos com 10 horas de funcionamento e 450 carcaças na fila inicial

```
PS C:\Users\phale> & C:/Users/phale/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/phale/Desktop/simulação_frigorifico.py
Iniciando simulação quantitativa de frigoríficos...

--- RELATÓRIO COMPARATIVO DE DESEMPENHO ---

Cenário | Tradicional: Tradicional | Inteligente: Inteligente (Indústria 4.0)

--- PRODUTIVIDADE ---

Carcaças Processadas | Tradicional: 70 | Inteligente: 103
Produtividade (carcaças/hora) | Tradicional: 7.00 | Inteligente: 10.30

--- CONSUMO DE RECURSOS ---

Consumo Total de Água (litros) | Tradicional: 28758.00 | Inteligente: 11814.00
Consumo Total de Energia (kWh) | Tradicional: 74.91 | Inteligente: 91.91

--- ERGONOMIA E TRABALHO ---

Distância Manual Percorrida (metros) | Tradicional: 1495.83 | Inteligente: 0.00
Total de Movimentos Repetitivos (humanos) | Tradicional: 14100 | Inteligente: 510
PS C:\Users\phale>
```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - **Feita em:** (13/10/2025)

Resultado para: DURACAO TURNO HORAS = 10 e CARCACAS NA FILA INICIAL = 450

Figura 43 - Resultados obtidos com 10 horas de funcionamento e 500 carcaças na fila inicial

```
PS C:\Users\phale> & C:/Users/phale/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/phale/Desktop/simulação_frigorifico.py
Iniciando simulação quantitativa de frigoríficos...

--- RELATÓRIO COMPARATIVO DE DESEMPENHO ---

Cenário | Tradicional: Tradicional | Inteligente: Inteligente (Indústria 4.0)

--- PRODUTIVIDADE ---

Carcaças Processadas | Tradicional: 86 | Inteligente: 128
Produtividade (carcaças/hora) | Tradicional: 8.60 | Inteligente: 12.80

--- CONSUMO DE RECURSOS ---

Consumo Total de Água (litros) | Tradicional: 35688.00 | Inteligente: 14739.00
Consumo Total de Energia (kWh) | Tradicional: 93.00 | Inteligente: 114.71

--- ERGONOMIA E TRABALHO ---

Distância Manual Percorrida (metros) | Tradicional: 1853.97 | Inteligente: 0.00
Total de Movimentos Repetitivos (humanos) | Tradicional: 17555 | Inteligente: 635
PS C:\Users\phale>
```

Fonte: Elaborada pelo autor com o software Visual Studio Code na versão 1.104.2 - **Feita em:** (13/10/2025)

Resultado para: DURACAO TURNO HORAS = 10 e CARCACAS NA FILA INICIAL = 500

CONFIGURAÇÃO DA SIMULAÇÃO

DURACAO_TURNOS_HORAS = 10

DURACAO_SIMULACAO_SEGUNDOS = 36000 (10 horas × 3600 segundos)

CARCACAS_NA_FILA_INICIAL = 500

A simulação roda segundo a segundo por 10 horas, processando até 500 carcaças.

DETALHAMENTO DO RELATÓRIO

I. Carcaças Processadas

Tradicional: 86 / Inteligente: 128

Como é calculado: `self.metrics["completed_carcasses"] += 1`

Sempre que a última estação da linha termina de processar, o contador incrementa.

A diferença vem do tempo de processamento de cada estação em cada cenário (mais rápidos no cenário inteligente, com robôs).

II. Produtividade (carcaças/hora)

Tradicional: 8.60 / Inteligente: 12.80

Fórmula usada: `productivity_cph = completed_carcasses / (duration_seconds / 3600)`

III. Aplicação prática:

- Tradicional: $86/10 = 8.6$ carcaças por hora
- Inteligente: $128/10 = 12.8$ carcaças por hora

IV. Consumo Total de Água (litros)

- Tradicional: 35,688.00
- Inteligente: 14,739.00

Como é calculado: `self.metrics["total_water_liters"] += station.water_rate`

A cada segundo, se a estação estiver processando, ela consome água com base no seu `water_rate`.

Água por segundo: Sensibilização: 0.1; Sangria: 0.5; Evisceração: 0.8 e Inspeção Final: 0.2. Se todas estiverem ocupadas por 1 segundo → 1.6 litros/segundo. Como as estações ficam ociosas às vezes, o total acumulado foi 35.688 litros após 10 horas.

V. Consumo Total de Energia (kWh)

Tradicional: 93.00 / Inteligente: 114.71

Como é calculado: `self.metrics["total_energy_kWh"] += station.energy\_rate`

Mesmo princípio da água: a cada segundo de operação, soma-se a taxa de energia da estação ocupada.

Exemplo (Inteligente): Robôs usam mais energia por segundo (mesmo que menos tempo por carcaça), o que levou a um consumo total maior, mesmo com menor água.

VI. Distância Manual Percorrida (metros)

Tradicional: 1853.97 / Inteligente: 0.00

Como é calculado: `dist = math.dist(station.position, next_station.position)`

`self.metrics["total_distance_meters"] += dist`

Apenas no cenário com `manual_transport = True`.

Sempre que uma carcaça é movida de uma estação para a próxima, e o transporte é manual, soma-se a distância euclidiana entre posições. A biblioteca `math` é usada apenas uma vez.

Como se calcula a distância: `dist = math.dist(station.position, next_station.position)`

Essa distância representa o caminho manual percorrido por trabalhadores ao mover carcaças entre estações, se o transporte for manual.

A distância entre dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados da diferença entre as abscissas e da diferença entre as ordenadas dos pontos.

Figura 44 - Fórmula para a distância Euclidiana entre duas estações de trabalho (pontos no plano x, y)

$$\text{dist} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Fonte: Elaborada pelo autor com GPT4o - **Feita em:** (13/10/2025)

Exemplo: `from math import dist`

`dist((0, 0), (5, 0)) = 5.0 metros`

Todas as distâncias entre as 4 estações do tradicional foram acumuladas ao longo da simulação.

VII. Total de Movimentos Repetitivos (humanos)

Tradicional: 17,555 / Inteligente: 635

Como é calculado: `if station.worker_type == 'humano':`

`self.metrics["total_repetitive_moves"] += station.repetitive_moves`

Cada vez que um humano inicia o processamento de uma carcaça, soma-se o número de movimentos repetitivos definidos.

- Sensibilização: 20
- Sangria: 15
- Evisceração: 50
- Inspeção: 10

Somando os movimentos de humanos em cada estação para cada carcaça processada, chega-se a 17.555 movimentos. Apenas Inspeção Final é feita por humanos (5 movimentos por carcaça). Com 128 carcaças: $128 \times 5 = 640$, mas o código pode ter tido 5 carcaças paradas ou não iniciadas, então resultou em 635.

Tabela 07 - Resumo dos cálculos por métrica

Métrica	Fórmula usada
Carcaças processadas	$\text{+= 1 ao finalizar última estação}$
Produtividade (carcaças/hora)	$\text{carcaças_processadas} / (\text{duração_segundos} / 3600)$
Consumo de água	$\text{+= water_rate a cada segundo de operação}$
Consumo de energia	$\text{+= energy_rate a cada segundo de operação}$
Distância manual	$\text{+= math.dist(estação_i, estação_i+1) por transporte manual}$
Movimentos repetitivos	$\text{+= repetitive_moves no início do processamento em humanos}$

Fonte: Elaborada pelo autor - **Feita em:** (13/10/2025)

4. DISCUSSÃO

A aplicação metodológica gerou representações digitais tridimensionais detalhadas que viabilizaram a análise comparativa de layouts e fluxos operacionais. A experimentação virtual permitiu identificar e corrigir sobreposições funcionais e cruzamentos críticos entre áreas limpas e sujas. Essa reorganização mitigou significativamente os riscos de contaminação cruzada e otimizou o uso do espaço, garantindo a estrita conformidade com as normativas internacionais de higiene e de boas práticas de fabricação (Codex Alimentarius, 2020; Defraeye et al., 2021; Li et al., 2023).

Os modelos dinâmicos desenvolvidos consolidaram o uso de Gêmeos Digitais (Digital Twins) e de ferramentas imersivas (como o Twinmotion e o Blender) como instrumentos analíticos eficazes para integrar eficiência produtiva, desempenho ambiental e inocuidade sanitária. O planejamento digital prévio proporcionou reduções nos tempos de deslocamento, fortalecimento das barreiras sanitárias e melhoria na rastreabilidade.

Cientificamente, os achados validam a modelagem computacional como um robusto recurso de diagnóstico preventivo, capaz de testar soluções operacionais e espaciais antes da execução física, minimizando custos operacionais e blindando a indústria contra riscos de não conformidade (Echegaray et al., 2022; Kler et al., 2022; Maddikunta et al., 2022; Tsolakis et al., 2023; Verboven et al., 2020; Yang et al., 2022).

Os resultados evidenciam a alta transferibilidade da metodologia para outros segmentos agroindustriais com rigorosos requisitos de higiene e rastreabilidade, conferindo ao estudo destacada dupla relevância acadêmica e prática. A sinergia entre a fundamentação teórica, os dados empíricos e a modelagem digital consolidam as representações virtuais como robustos instrumentos analíticos e estratégicos de diagnóstico, muito além da mera visualização tridimensional.

Ao possibilitar a antecipação de cenários de automação, a simulação permite testar a viabilidade de investimentos e prever os impactos na dinâmica fabril antes de qualquer alocação de capital em reformas físicas, blindando a tomada de decisão e impulsionando, em definitivo, a inovação e a sustentabilidade na cadeia produtiva da carne bovina (Lopes; Wiltgen, 2022; Wiltgen, 2019).

4.1. O IMPACTO ECONÔMICO E DA SUSTENTABILIDADE

O impacto econômico e a sustentabilidade na indústria frigorífica estão intrinsecamente ligados à adoção da digitalização e das tecnologias da Indústria 4.0, que visam reduzir desperdícios e elevar a previsibilidade operacional (Echegaray et al., 2022; Verboven et al., 2020). Estrategicamente, a Simulação Computacional (SC) atua na otimização de custos ao prever falhas de layout antes da produção física, prevenindo perdas e gastos corretivos (Lopes; Wiltgen, 2022; Wiltgen, 2019). De forma complementar, a modernização impulsionada pelo desenho assistido por computador (CAD) e pela fusão da Manufatura Aditiva (MA) com a Manufatura Subtrativa (MS) proporciona ganhos expressivos de prazo e eficiência, tornando a fabricação de componentes híbridos cerca de cinco vezes mais barata e onze vezes mais rápida em comparação à manufatura tradicional (Wiltgen et al., 2022).

Sob a ótica ambiental, a otimização preditiva mitiga a pegada ecológica do setor frente às pressões globais por redução de Gases de Efeito Estufa (GEE) e do consumo intensivo de recursos. O arranjo estrutural dessas soluções tecnológicas permite projetar uma economia operacional de até 20% no consumo de energia elétrica e de 30% na demanda hídrica nas linhas de abate e processamento cárneo (Verboven et al., 2020).

A modelagem digital é essencial para alinhar a indústria aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6, 12 e 13) e operacionalizar a Abordagem NEXUS (água-energia-alimento), o que permite avaliar estrategicamente os trade-offs entre recursos - a exemplo do aumento da demanda energética associada a bombas e filtros em sistemas de tratamento para economia hídrica (Purwanto et al., 2021; Yang et al., 2022).

Em sinergia com a otimização dos processos, a sustentabilidade exige a incorporação das premissas da economia circular para transformar subprodutos e resíduos do abate (como a elaboração de farinhas animais) em produtos de alto valor agregado, desviando o descarte orgânico de aterros sanitários (Moraes et al., 2020; Yang et al., 2022). Consequentemente, ao garantir o uso eficiente de recursos e a minimização de resíduos em prol do bem comum, a corporação adota propósitos de valor coletivo e conquista uma inquestionável aprovação social, consolidando em definitivo a sua legitimidade moral perante os stakeholders (Deephhouse et al., 2017; Santos et al., 2024).

4.2. CENTRALIZAÇÃO HUMANA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A evolução da automação no setor de carnes, impulsionada pelo paradigma da Indústria 5.0, transcende a mera substituição da mão de obra ao promover uma profunda transformação qualitativa baseada na cooperação homem-máquina e na centralidade humana. Nesse novo modelo, o trabalhador é requalificado para atuar como um operador técnico-estratégico, aplicando o seu pensamento crítico na interpretação de dados e na supervisão de sistemas integrados a robôs colaborativos (cobots) (Maddikunta et al., 2022; Moura Neto, 2022; Nahavandi, 2019).

Ao delegar as atividades laboriosas e operacionais às máquinas como o uso de lâminas, a movimentação de cargas pesadas e a higienização em câmaras frias, essa reconfiguração tecnológica elimina a exposição direta a extremos térmicos e a severos riscos biológicos e ergonômicos.

Consequentemente, a transição digital ataca a raiz histórica dos elevados índices de acidentes e adoecimentos ocupacionais no setor frigorífico, consolidando um ambiente laboral intrinsecamente mais seguro, valorizado e ergonômico (Maddikunta et al., 2022; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

A adoção da robótica colaborativa mitiga eficazmente os riscos ergonômicos ao absorver tarefas repetitivas e de alta precisão, reduzindo drasticamente a incidência de distúrbios musculoesqueléticos (Maddikunta et al., 2022; Nogueira; Longhini, 2024). Para complementar essa transição tecnológica e suprir a escassez de mão de obra qualificada, a integração de Gêmeos Digitais (Digital Twins), plataformas de simulação imersiva (como o Twinmotion e o Blender) e Realidade Aumentada (RA) atua como uma ferramenta revolucionária no treinamento das equipes.

Essa abordagem de "simulação antes da implementação" viabiliza a aprendizagem prévia de manuseios ergonômicos no ambiente virtual, blindando o operador contra riscos iminentes na operação física real (Bologna et al., 2020; Defraeye et al., 2021; Echegaray et al., 2022; Lopes; Wiltgen, 2022).

Mais do que o domínio de novas ferramentas, a transição para a Indústria 5.0 impõe a promoção contínua das competências da Educação 5.0 (Education 5.0 skills). Essa interdisciplinaridade requer a fusão de habilidades tecnológicas, de comunicação e de liderança, integrando a engenharia à gestão de pessoas para assegurar que a digitalização e a cooperação homem-máquina ocorram de maneira essencialmente ética e sustentável (Maddikunta et al., 2022).

4.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (ABORDAGEM NEXUS)

O setor frigorífico, historicamente reconhecido pelo uso intensivo de água e pela geração de efluentes orgânicos com alta Demanda Química de Oxigênio (DQO), encontra na Abordagem NEXUS (água-energia-alimento) a estrutura conceitual exata para o planejamento de seus processos complexos.

Como as intervenções ambientais voltadas ao tratamento e reúso hídrico podem, paradoxalmente, elevar a demanda energética devido aos sistemas de bombeamento e filtração, a adoção da simulação computacional e de Gêmeos Digitais (Digital Twins) torna-se indispensável.

Essas ferramentas viabilizam o controle adaptativo em tempo real para equilibrar os trade-offs entre recursos, assegurando a eficiência produtiva, a segurança alimentar e economias expressivas na

ordem de 20% no consumo de energia elétrica e de 30% na demanda hídrica (Purwanto et al., 2021; Verboven et al., 2020).

Ao utilizar o NEXUS como critério analítico estratégico, a modelagem digital garante o estrito cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (notadamente os ODS 6 e 7) e integra em definitivo a operação fabril aos princípios da economia circular. Nessa perspectiva, o tratamento avançado de efluentes e a valorização de resíduos e subprodutos do abate (como as gorduras) permitem o reuso hídrico, a recuperação de nutrientes e a geração de biogás, convertendo antigos passivos ambientais em insumos de alto valor agregado que consolidam a matriz de sustentabilidade da indústria (Obaideen et al., 2022; Yang et al., 2022).

4.4. APLICABILIDADE

A simulação digital, materializada em protótipos tridimensionais (BIM/VR), transcende a mera visualização de fluxos e atua como uma prática epistêmica fundamental para compor argumentos científicos e antecipar falhas de layout.

Essa ferramenta de modelagem auditável garante a fidelidade espacial exigida para estruturar bases de dados em análises quantitativas dinâmicas como a Simulação a Eventos Discretos (DES), além de viabilizar a futura integração com Inteligência Artificial e blockchain, impulsionando, de forma reprodutível, a transição de frigoríficos tradicionais para plantas industriais inteligentes (Fernandes Junior; Pinto, 2022; Greca; Seoane; Arriasecq, 2014; Lopes; Wiltgen, 2022; Silva; Silva, 2022; Tsolakis et al., 2023; Verboven et al., 2020; Wiltgen, 2019).

Em paralelo, o uso preditivo de Gêmeos Digitais (Digital Twins) dimensiona estrategicamente a introdução de robôs industriais e colaborativos (cobots) nas linhas de abate e processamento. Essa intervenção é vital para reverter os altos índices de acidentes e de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs) em ambientes agressivos de baixas temperaturas, assegurando o estrito cumprimento das normas de segurança de máquinas e ergonomia (NR-12, NR-17 e NR-36).

Ao mapear variáveis críticas como repetições de movimentos, tempos de processamento e taxas de consumo de água e energia (water/energy rate), a simulação consolida-se como um recurso indispensável para avaliar o impacto na produtividade e fundamentar estudos de viabilidade econômica e Retorno sobre o Investimento (ROI) (Brasil, 2013; Maddikunta et al., 2022; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024; Pereira et al., 2023; Verboven et al., 2020).

A aplicação dessa matriz tecnológica gera resultados mensuráveis de altíssimo impacto para a planta industrial. A otimização preditiva via Simulação a Eventos Discretos (DES) alavanca diretamente a produtividade ao mitigar gargalos críticos nas linhas de corte, embalagem e movimentação de cargas (Fernandes Junior; Pinto, 2022).

Em sinergia com essa eficiência, a inserção de robôs colaborativos (cobots) operando lado a lado com humanos confere uma flexibilidade operacional inédita em tarefas de alta precisão e repetitividade. Ao assumir o trabalho braçal e retirar o operador das zonas de maior vulnerabilidade poupando-o da exposição crônica ao frio, a lâminas e a agentes biológicos, a automação consolida avanços definitivos e estruturais em ergonomia e segurança ocupacional (Maddikunta et al., 2022; Moura Neto, 2022; Nogueira; Longhini, 2024).

5. RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados da simulação computacional representacional aplicada à cadeia produtiva da carne bovina. Estruturado inicialmente no software Autodesk Revit (BIM) e ambientado de forma imersiva no Twinmotion, o sistema atuou como um verdadeiro Gêmeo Digital da planta fabril.

Essa modelagem preditiva de alta fidelidade permitiu não apenas a visualização de toda a operação, mas também a validação detalhada da setorização higiênico-sanitária, viabilizando a correção de falhas críticas de layout antes de qualquer intervenção física ou gasto financeiro.

Sob a ótica integrada da Abordagem NEXUS (água-energia-alimento), a simulação cumpriu o papel de mapear os gargalos operacionais que mais impactam o ecossistema da fábrica. O modelo virtual viabilizou o planejamento de estratégias precisas para otimizar o tratamento de efluentes de alta carga orgânica e garantir o reaproveitamento inteligente de resíduos gerados no abate. Com isso, essa aplicação tecnológica prova ser capaz de alinhar definitivamente a operação dos frigoríficos aos princípios da economia circular e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Por fim, a partir dessa base digital, o ambiente virtual confrontou de forma decisiva dois cenários estratégicos. A simulação do frigorífico convencional evidenciou severas vulnerabilidades, demonstrando que os fluxos cruzados e a ausência de digitalização perpetuam adoecimentos ocupacionais e dificultam a vigilância de zoonoses perigosas, como a cisticercose bovina. Em contrapartida, o cenário do frigorífico inteligente fundamentado nos pilares das Indústrias 4.0 e 5.0 comprovou que a integração cibe física e a Inteligência Artificial resolvem esses problemas na raiz. Essa transição retira o trabalhador das zonas de risco extremo, viabiliza a classificação autônoma de produtos e garante a rastreabilidade total, consolidando a máxima eficiência no processamento e a inocuidade alimentar.

5.1. EFICIÊNCIA PRODUTIVA E AUTOMAÇÃO

Os resultados da simulação comprovam que a digitalização e a automação elevam a eficiência produtiva do setor, reduzindo o tempo de processamento de carcaças em 15% por meio de esteiras automatizadas e sensores, sem perda do rigor higiênico-sanitário. Amparada pelas diretrizes das Indústrias 4.0 e 5.0, a adoção da robótica em zonas hostis protege o trabalhador e minimiza a contaminação cruzada, enquanto a Inteligência Artificial com visão computacional aprimora a classificação e detecção de anomalias. Esse arranjo tecnológico gera dados precisos para simulações preditivas que antecipam falhas de layout e equilibram a linha de produção.

Integrada à Abordagem NEXUS, essa eficiência operacional reflete diretamente na sustentabilidade ambiental. O protótipo digital estabelece rotas logísticas curtas que diminuem o tempo de abertura das câmaras frias, otimizando o consumo energético. Simultaneamente, a redução na contaminação cruzada diminui a necessidade de higienizações corretivas, promovendo o uso racional da água e consolidando a digitalização como um pilar de governança que funde alta performance industrial e preservação de recursos naturais.

5.2. REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS E OTIMIZAÇÃO LOGÍSTICA

A otimização logística atua como um fator determinante para garantir a inocuidade da carne e mitigar falhas operacionais. Através da simulação, identificou-se gargalos críticos de armazenamento e transporte em docas e câmaras frias, ineficiências que foram solucionadas pela integração de sensores inteligentes e rastreamento contínuo. Essa modernização baseada em dados confere previsibilidade inédita aos fluxos térmicos e de materiais, eliminando perdas por desvios de temperatura ou manuseio inadequado e fortalecendo a resiliência econômica da operação.

Simultaneamente, a digitalização reduz drasticamente os desperdícios sanitários e de qualidade estruturais do setor. O uso da rastreabilidade digital de ponta a ponta, associada à Inteligência Artificial e à visão computacional, cria uma barreira preventiva robusta contra perdas financeiras severas geradas por hematomas de transporte e patologias sistêmicas, como a cisticercose bovina. Esse monitoramento ininterrupto dos padrões de higiene assegura a transparência das operações e blinda a reputação corporativa perante o mercado.

Por fim, a integração tecnológica evidencia que a eficiência logística impacta diretamente a sustentabilidade e a redução do consumo hídrico e energético. O planejamento digital viabiliza o redirecionamento estratégico de resíduos e subprodutos do abate, transformando passivos em insumos de alto valor agregado, como farinhas e rações. Essa aplicação prática dos preceitos da economia circular reduz a pegada ambiental do frigorífico, assegurando o cumprimento das diretrizes ESG e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) focados na produção responsável.

5.3. RASTREABILIDADE DIGITAL

A rastreabilidade digital atua como a espinha dorsal do frigorífico inteligente, viabilizada pela integração de sistemas ciberfísicos, Internet das Coisas (IoT), identificação por radiofrequência (RFID) e blockchain. Essa infraestrutura garante o monitoramento ininterrupto e imutável de ponta a ponta, eliminando assimetrias de informação, reduzindo custos de auditoria e assegurando a transparência e segurança alimentar essenciais para o acesso a mercados internacionais exigentes.

No âmbito da saúde pública, a linha de abate digitalizada transcende a logística para atuar como um polo avançado de vigilância epidemiológica. O uso de Inteligência Artificial e sistemas de visão computacional automatiza o controle de qualidade, detectando anomalias e patologias, como a cisticercose bovina, em tempo real. Essa barreira sanitária autônoma garante a destinação segura de carcaças contaminadas e gera dados estatísticos cruciais para a prevenção estrutural de zoonoses.

Estrategicamente, o rastreo rigoroso fundamenta a governança corporativa e mitiga riscos biológicos sob o conceito de Saúde Única (One Health). O acompanhamento detalhado do manejo pecuário fornece uma base de dados robusta para o combate à resistência antimicrobiana, enquanto o monitoramento contínuo por sensores preserva a integridade da cadeia de frio. Ao comprovar a procedência da matéria-prima e reduzir o desperdício, a planta alinha-se definitivamente às agendas globais de sustentabilidade, conquistando legitimidade moral e aprovação social frente aos stakeholders.

5.4. VALIDAÇÃO DOS MODELOS E COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS

A validação qualitativa dos modelos virtuais, fundamentada na avaliação visual de fluxos e no rigor das normas de higiene e sanitárias, atestou a alta fidelidade da representação digital frente à estrutura frigorífica real. Essa precisão imersiva consolida a modelagem como uma ferramenta preventiva de diagnóstico, capaz de mapear pontos críticos e antecipar falhas de layout e inconsistências ergonômicas, blindando a operação contra elevados custos corretivos na execução física.

Na análise comparativa de cenários, a digitalização provou sua superioridade em relação às fragilidades operacionais e ao perigoso cruzamento de fluxos do modelo convencional. O cenário inteligente, guiado pelos preceitos das Indústrias 4.0 e 5.0, utiliza a automação e a rigorosa segregação espacial para afastar os trabalhadores de zonas vulneráveis. Essa modernização reduz a exigência de esforço biomecânico e a exposição crônica a extremos térmicos, lâminas e agentes biológicos, garantindo o pleno cumprimento das legislações de segurança ocupacional.

Apesar de o modelo imersivo atual focar na validação visual, fator estratégico para acelerar a aprovação regulatória, a sua exatidão espacial estabelece o banco de dados fundamental para a próxima etapa de maturidade tecnológica. Essa arquitetura virtual embasará as futuras aplicações de Simulação a Eventos Discretos para quantificar e otimizar o balanceamento da linha de produção. Em suma, o planejamento digital mitiga exaustivamente os riscos de projeto, preparando o terreno com máxima segurança para a consolidação do protótipo físico, onde as variáveis operacionais e termodinâmicas reais serão atestadas.

5.5. SUSTENTABILIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL

A simulação computacional fundamentada na Abordagem NEXUS demonstra que a digitalização mitiga a elevada pegada ambiental da indústria frigorífica. O modelo virtual permite estruturar intervenções tecnológicas precisas, como o reuso hídrico, a higienização automatizada e a melhoria do isolamento térmico, projetando reduções significativas no consumo de água e energia. Essa tecnologia atua no gerenciamento de dilemas operacionais complexos, garantindo que soluções ambientais para recursos hídricos não resultem em aumento excessivo do consumo elétrico.

Impulsionada pelos princípios da economia circular, a sustentabilidade da planta maximiza a valorização de resíduos. Efluentes de alta complexidade orgânica recebem tratamentos avançados para a recuperação de biometano, enquanto restos do abate são redirecionados para a produção de biocombustíveis e rações. Essa estratégia converte passivos ecológicos em ativos econômicos de alto valor agregado.

No escopo da governança corporativa, a otimização preditiva alinha as operações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável focados na preservação hídrica, no consumo responsável e no combate às mudanças climáticas. A geração de dados exatos viabiliza a elaboração de relatórios transparentes, atendendo às exigências rigorosas do mercado global e consolidando a legitimidade moral da corporação mediante a adesão a pactos internacionais de sustentabilidade.

5.6. SÍNTESE DOS RESULTADOS

A síntese dos resultados comprova de forma conclusiva que a modelagem digital imersiva tridimensional atua como o vetor tecnológico definitivo para a modernização da cadeia produtiva. A

aplicação dessa tecnologia reestrutura de maneira preditiva o ambiente fabril e otimiza os fluxos logísticos, consolidando a digitalização como o mecanismo central para alcançar a eficiência sustentável e a preservação de recursos.

Apoiada nos preceitos de modernização industrial, a integração da automação avançada e da robótica colaborativa assume integralmente as funções perigosas e exaustivas da operação. Essa transição tecnológica protege a integridade dos trabalhadores e minimiza o manuseio humano direto, transformando a planta produtiva em um polo tecnológico autônomo e avançado de vigilância sanitária.

Em suma, a convergência absoluta entre a modelagem preditiva, a realidade virtual e os dispositivos conectados estabelecem a arquitetura estrutural ideal para a agroindústria. Esse ecossistema tecnológico inovador dota o setor frigorífico da capacidade operacional e da governança corporativa necessárias para operar com segurança, transparência e competitividade inquestionável frente às exigências do mercado global.

6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

As conclusões desta pesquisa fundamentam-se na análise comparativa entre operações frigoríficas tradicionais e modelos digitalizados, estruturados sob a Abordagem NEXUS. O estudo consolidou o desenvolvimento de um protótipo digital tridimensional de alta fidelidade, que funciona como uma robusta ferramenta metodológica de apoio à decisão. Através da simulação computacional, esta representação virtual permite uma integração imersiva da planta fabril, possibilitando a antecipação de falhas de layout e a correção de inconsistências operacionais de forma preventiva, muito antes de qualquer intervenção física.

Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, a implementação de tecnologias de planejamento digital demonstrou eficácia na mitigação da pegada ecológica do setor. A otimização inteligente dos processos promove uma gestão significativamente mais eficiente de recursos hídricos e energéticos nas linhas de abate, resolvendo conflitos técnicos no uso de insumos e garantindo o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os princípios da economia circular.

No âmbito social, a transição para a Indústria 5.0 reforça o conceito de centralidade humana no ambiente industrial. A utilização da automação estratégica para a execução de tarefas exaustivas e insalubres promove uma reconfiguração ergonômica essencial. Esse avanço tecnológico afasta o trabalhador de zonas de risco e vulnerabilidade, combatendo a raiz de acidentes e distúrbios osteomusculares, o que assegura a saúde e a integridade física das equipes enquanto se maximiza a eficiência produtiva global.

6.1. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A simulação computacional tridimensional consolida-se como uma ferramenta metodológica indispensável para a modernização do setor frigorífico. A utilização de protótipos digitais em um ambiente virtual unificado viabiliza a experimentação dinâmica de cenários, atuando como um recurso preventivo para mapear e corrigir falhas de layout antes de qualquer intervenção física estrutural. Além da precisão operacional, a adoção dessa tecnologia de digitalização permite a otimização inteligente dos processos, resultando em uma gestão altamente eficiente de recursos

hídricos e energéticos. Essa mitigação da pegada ambiental alinha a agroindústria às metas globais de sustentabilidade e produção responsável.

No aspecto socio-operacional e sanitário, a pesquisa evidencia que a transição para a Indústria 5.0 reconfigura o chão de fábrica ao estabelecer a segurança e a centralidade humana como prioridades. A integração de sistemas automatizados absorve a carga de tarefas insalubres e repetitivas, afastando os trabalhadores de condições extremas e reduzindo drasticamente os riscos ergonômicos e de acidentes ocupacionais. Simultaneamente, o uso de dispositivos hiperconectados e o registro imutável de dados garantem uma rastreabilidade digital de ponta a ponta. Essa infraestrutura tecnológica reduz a necessidade de manuseio direto, mitiga riscos de contaminação e atesta a integridade da cadeia de frio, transformando a operação fabril em uma barreira estratégica para o controle epidemiológico e a saúde pública.

Por fim, a implementação dessa matriz tecnológica de ponta transcende a eficiência produtiva, impactando diretamente a governança corporativa. A capacidade de gerar dados reais e transparentes sobre a evolução sustentável e a saúde ocupacional confere à empresa uma robusta blindagem reputacional. Essa validação embasada em tecnologia legitima as operações perante a sociedade e os mercados internacionais, chancelando o compromisso do setor com as práticas éticas e os grandes pactos globais.

6.2. RECOMENDAÇÕES PARA O SETOR

A indústria frigorífica deve instituir a modelagem digital e a simulação imersiva de alta fidelidade como etapas obrigatórias para validar layouts e garantir a segregação higiênico-sanitária antes de qualquer intervenção física. A integração desses modelos virtuais à Simulação a Eventos Discretos (DES) permite o balanceamento preciso da produção, enquanto a implementação de Inteligência Artificial e sistemas especialistas no início da cadeia de suprimentos otimiza a tomada de decisão desde a origem da matéria-prima, considerando variáveis de manejo e campo.

Sob a abordagem NEXUS, a gestão hídrica deve priorizar tecnologias de purificação avançada, como a nano filtração e biorreatores com membranas, assegurando o reuso seguro da água e o cumprimento rigoroso da legislação. Paralelamente, a adoção da economia circular deve transformar subprodutos orgânicos e restos de abate em fontes de energia limpa, como o biogás, e insumos de alto valor agregado, convertendo passivos ambientais em ativos econômicos e sustentáveis.

No âmbito social e operacional, a expansão da automação é a medida central para absorver tarefas repetitivas e insalubres, mitigando riscos ergonômicos e térmicos. A gestão deve aplicar planos de gerenciamento de resíduos de alta eficiência para manter a integridade dos ambientes de trabalho, além de garantir a fiscalização rigorosa dos equipamentos de proteção. Na vigilância sanitária, sistemas de rastreabilidade digital criptografada e o uso de visão computacional para inspeção pós-abate conferem precisão autônoma à qualidade da carne e ao controle de zoonoses, alinhando a operação à abordagem de Saúde Única.

A inovação tecnológica é reforçada pela manufatura híbrida, que combina impressão 3D de alta precisão e técnicas tradicionais para o desenvolvimento ágil de ferramentas especializadas. Por fim, toda essa arquitetura digital consolidada serve como base para a governança corporativa e a transparência institucional. Ao utilizar dados reais e auditáveis para comprovar o compromisso

socioambiental, o setor conquista legitimidade moral perante mercados internacionais e assegura sua adesão a pactos globais de sustentabilidade e ética.

6.3. LIMITAÇÕES DE ESTUDO E PESQUISAS FUTURAS

Devido às restrições de acesso físico às plantas industriais, pesquisas futuras demandam a coleta de dados empíricos por meio de parcerias estratégicas com o setor privado. A evolução metodológica do estudo consiste em integrar o ambiente imersivo aos motores de Simulação a Eventos Discretos (DES), criando arquiteturas virtuais híbridas capazes de gerar métricas estocásticas preditivas detalhadas sobre o desempenho produtivo e a eficiência de recursos hídricos e energéticos. Dentro deste ecossistema avançado, torna-se essencial a validação prévia da robótica colaborativa e humanoide através de ensaios simulados, assegurando a viabilidade operacional e a segurança ergonômica da automação frente às severas condições ambientais e sanitárias do chão de fábrica.

Para que a inteligência preditiva atinja sua plenitude, a aplicação do gêmeo digital deve transcender as instalações da planta e mapear o ciclo completo da cadeia produtiva. A integração dessa representação virtual com plataformas de Inteligência Artificial e modelos genômicos viabilizará o cruzamento de dados contínuos de rastreabilidade com bancos de dados epidemiológicos, logísticos e de inspeção sanitária. Essa arquitetura tecnológica sistêmica permitirá correlacionar diretamente o desempenho zootécnico e as falhas de manejo no campo com as perdas no processamento, mitigando gargalos biológicos e econômicos desde a origem da matéria-prima.

No eixo socio-operacional e de governança, o aprimoramento tecnológico exige a evolução dos gêmeos digitais para auditores autônomos. A parametrização direta de normas internacionais de qualidade e a inserção de dados empíricos biomecânicos e de estresse térmico no ambiente virtual atestarão o impacto real da automação na erradicação da fadiga e de doenças ocupacionais. Por fim, a modelagem preditiva deve vincular indissociavelmente suas métricas aos pilares da sustentabilidade e da economia circular, impulsionando a investigação de biotecnologias emergentes capazes de converter passivos ambientais complexos como efluentes industriais em novos ativos de alto valor econômico.

6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre a modelagem tridimensional e as plataformas de imersão virtual consolida uma metodologia preditiva robusta para a modernização frigorífica, permitindo a antecipação de falhas de projeto antes de qualquer execução física. Alinhada à Abordagem NEXUS, essa simulação tecnológica equaciona o uso de recursos e aprimora o tratamento de efluentes de alta carga poluidora. Somada à recuperação inteligente de subprodutos, essa transição reduz a pegada ecológica da operação e insere a planta definitivamente na economia circular e nas metas globais de sustentabilidade.

Sob os preceitos da Indústria 5.0, a digitalização reconfigura o chão de fábrica ao delegar tarefas exaustivas à automação, protegendo os operadores de extremos térmicos e erradicando riscos ergonômicos e ocupacionais. Em paralelo, o uso integrado de Inteligência Artificial e sistemas de rastreabilidade de ponta a ponta converte a planta em uma barreira de vigilância sanitária estratégica contra zoonoses e resistência antimicrobiana. Esse nível de controle atesta a excelência operacional

e confere a governança e a transparência institucional exigidas para a aprovação em mercados globais rigorosos.

Por fim, para avançar da validação qualitativa visual para o rigor dos dados quantitativos, a evolução do projeto exige a fusão do ambiente imersivo com motores de Simulação a Eventos Discretos (DES), extraindo métricas matemáticas exatas de produção. O aprimoramento contínuo desse ecossistema virtual requer ainda a aplicação da fluidodinâmica computacional para o controle preciso de gases industriais e a adoção da manufatura híbrida — unindo a impressão 3D aos métodos subtrativos — para o desenvolvimento ágil de peças especializadas, entregando uma ferramenta sistêmica e à prova de falhas para o setor de carnes.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A GENERIC abattoir simulation model: optimizing efficiency and resource allocation using discrete event simulation. *Journal of Industrial and Systems Engineering*, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 1-15, 2022.

A IMPORTÂNCIA das simulações na manufatura aditiva e subtrativa: revisão e perspectivas. *Revista Brasileira de Manufatura*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1-10, 2019.

A RISK assessment model for *Salmonella* spp. in swine carcasses and its application in risk management. *Food Control*, [S. l.], v. 132, p. 108420, 2022.

ABIEC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES. Relatório Anual 2023: mercado e sustentabilidade da carne bovina brasileira. São Paulo: ABIEC, 2023.

ALBRECHT, T.; CROOTOFF, A.; SCOTT, C. A. The water-energy-food nexus: a systematic review of methods and tools. *Water*, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 1-19, 2018.

ALMEIDA, F. et al. Aplicações de tecnologias de rastreabilidade digital na indústria alimentícia: RFID e blockchain. *Journal of Food Engineering*, [S. l.], v. 256, p. 32-45, 2019.

ALVIM, T. C. V.; MARQUES, R. L. de S. Análise do potencial de efluentes de matadouros para geração de biogás. *Revista Engenharia na Amazônia*, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 57-67, 2019.

ANDRADE, L. H. Tratamento de efluente de indústria de laticínios por duas configurações de biorreator com membranas e nanofiltração visando o reúso. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.

APPLICATIONS of artificial intelligence in food industry: a guideline. *Trends in Food Science & Technology*, [S. l.], v. 121, p. 134-175, 2022.

APPLICATIONS of non-thermal technologies in food processing: a comprehensive review of emerging technologies, challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *Food Control*, [S. l.], v. 143, p. 109268, 2023.

ARAÚJO, G. A. et al. Use of hybrid coagulants in the treatment of dairy effluents. *Revista Ambiente & Água*, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 642-654, 2017.

ARGENTINA. Ministerio de Salud. Vigilancia epidemiológica de fiebre Q: guía para equipos de salud. Buenos Aires: Ministerio de Salud, 2022.

ARTIFICIAL intelligence and blockchain implementation in supply chains: current challenges and future perspectives. *Annals of Operations Research*, [S. l.], v. 327, p. 157-210, 2023.

BAH, C. S. L. et al. Fractionation and characterization of protein hydrolysates from bovine blood. *Journal of Food Science*, [S. l.], v. 78, n. 11, p. 1685-1691, 2013.

BERNARDO, S. E. et al. Computational fluid dynamics (CFD) applied to the analysis of gas flow in cyclones. *Journal of Applied Fluid Mechanics*, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 55-68, 2003.

BICUDO, M. V. G. C. de C. Mobilização do “trabalho migrante” em São Paulo: estudo sobre intermediação e usos do trabalho. 2021. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

BIGGS, H. et al. The water-energy-food nexus and implications for agricultural sustainability. *Agriculture*, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 409-434, 2015.

BISPO, R. B. et al. Associação entre o trabalho em frigorífico e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) em trabalhadores do estado de Sergipe. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 47, p. e4, 2022.

BLICHER-MATHIESEN, H. et al. Agricultural biogas production: climate and environmental impacts. *Sustainability*, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 135, 2020.

BOLOGNA, J. K. et al. An augmented reality platform for training in the industrial context. *IFAC-PapersOnLine*, [S. l.], v. 53, n. 3, p. 197-202, 2020. DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.11.033.

BONETTI, P. J. et al. Acidentes de trabalho em frigorífico: análise das causas e medidas preventivas. *Revista Saúde em Foco*, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 1-15, 2019.

BRASIL. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Aprova o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 30 mar. 2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 36 (NR-36) – Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2013.

BRAZILIANS' attitudes to meat consumption and production. *International Journal of Food Science and Technology*, [S. l.], v. 58, n. 1, p. 164-175, 2023.

BUDEIZ, V.; AGUIAR, A. Monitoramento e relacionamento dos parâmetros DQO e DBO5 em afluente e esgoto tratado das cidades de Itajubá e Pedralva, MG. *Periódico Tchê Química*, [S. l.], v. 17, p. 80-92, 2020. DOI: 10.52571/PTQ.v17.n34.2020.98_P34_pgs_80_92.pdf.

BUSTILLO-LECOMPTE, C. F.; MEHRVAR, M. Treatment of actual slaughterhouse wastewater by combined anaerobic-aerobic processes for biogas generation and removal of organics and nutrients: an optimization study towards a cleaner production in the meat processing industry. *Journal of Cleaner Production*, [S. l.], v. 141, p. 278-289, 2017.

CAIXETA, K. C. P.; GARCIA, A. M.; RIBEIRO, L. F. Ocorrência de cisticercose bovina em abatedouros frigoríficos e a importância da inspeção sanitária para diagnóstico e controle da doença: revisão de literatura. *Revista GETEC*, [S. l.], v. 11, n. 35, p. 91-109, 2022.

CHARACTERIZATION of slaughterhouse wastewater and development of treatment techniques: a review. *Processes*, [S. l.], v. 11, n. 7, 2023.

CIRCULAR economy strategies for combating climate change and other environmental issues. *Sustainable Production and Consumption*, [S. l.], v. 33, p. 200-215, 2022.

CODEX ALIMENTARIUS. Código Internacional de Práticas Recomendadas - Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos (CXC 1-1969). Roma: FAO/OMS, 2020.

COMPARISON between conventional treatment processes for highly polluted wastewater. *International Journal of Environmental Research*, [S. l.], v. 16, n. 4, 2022.

CUNHA JR., A. et al. Síntese e caracterização de biodiesel etílico a partir de gordura animal (sebo bovino). *Química Nova*, [S. l.], v. 36, n. 7, p. 949-954, 2013.

DEEPHOUSE, D. L. et al. What is organizational legitimacy? A theory of social evaluation. *Academy of Management Review*, [S. l.], v. 42, n. 1, p. 1-21, 2017.

DEMÉTRIO, N.; BAENINGER, R. Trabalho nos frigoríficos do Brasil: a constituição do precariado migrante e o papel do recrutamento humanitário. *Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano*, Campinas, v. 6, p. 1-37, 2023. DOI: 10.33239/rjtdh.v6.159.

FERNANDES JUNIOR, C. C.; PINTO, L. T. Productivity increase in a large size slaughterhouse: a simulation approach applying lean manufacturing. *International Journal of Lean Six Sigma*, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 802-823, 2022.

GARCÍA-DÍEZ, J. et al. The importance of the slaughterhouse in surveilling animal and public health: a systematic review. *Veterinary Sciences*, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 167, 2023.

GRECA, I. M.; SEOANE, E.; ARRIASSECQ, I. Epistemological issues concerning computer simulations in science and their implications for science education. *Science & Education*, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 897-921, 2014.

HOW to build valid and credible simulation models. *Journal of Operations Management*, [S. l.], v. 67, n. 4, p. 509-528, 2021.

INDUSTRY 5.0: a survey on enabling technologies and potential applications. *Journal of Industrial Information Integration*, [S. l.], v. 30, p. 100371, 2023.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 10218-1: robots and robotic devices - safety requirements for industrial robots - part 1: robots. Geneva: ISO, 2011.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/TS 15066: robots and robotic devices - collaborative robots. Geneva: ISO, 2016.

JORGE, F. P.; SANTOS, L. S.; ROCUMBACK, R. A simplificação e a flexibilização das Normas Regulamentadoras: riscos e desafios. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 47, p. e27, 2022.

LAW, A. M. *Simulation modeling and analysis*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

LIMENEH, D. Y. et al. A comprehensive review on utilization of slaughterhouse by-product: current status and prospect. *Sustainability*, [S. l.], v. 14, n. 11, 2022.

LOGANATH, R.; SENOPHIYAH-MARY, T. Slaughterhouse wastewater treatment and waste valorization using microalgae for bioenergy production. *Journal of Environmental Management*, [S. l.], v. 268, p. 110756, 2020.

LOPES, M. L.; WILTGEN, F. Análise e estudo de preenchimento de cavidades em injeção plástica via simulação computacional. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SETI), 2022, [S. l.]. Anais [...]. [S. l.: s. n.], 2022.

LU, M. S.; ZHONG, Y. J.; JIANG, W. W. Nanofiltration for treatment of membrane bioreactor effluent from dairy wastewater. *Journal of Membrane Science*, [S. l.], v. 347, n. 1-2, p. 155-161, 2010.

MADDIKUNTA, P. K. R. et al. Industry 5.0: a survey on enabling technologies and potential applications. *Journal of Industrial Information Integration*, [S. l.], v. 26, p. 100257, 2022.

MARAN, D. et al. BIM and virtual reality integration for industrial layout optimization. *Automation in Construction*, [S. l.], v. 153, p. 104958, 2023.

MARTINS, R. A. Introdução à simulação a eventos discretos. São Paulo: LTC, 2018.

MEAT 4.0: trends and challenges in the digitalization of the meat processing sector. *Journal of Food Engineering*, [S. l.], v. 328, p. 111162, 2022.

MEIER, G. E. A. et al. Computational fluid dynamics for gas-solid flow in cyclones. *Chemical Engineering Science*, [S. l.], v. 57, n. 2, p. 209-223, 2002.

MELGAREJO-TOUCHET, N. et al. Resistencia antimicrobiana en Escherichia coli de muestras cecales de bovinos para carne faenados en frigoríficos de la zona del arroyo Mburicao, Asunción-Paraguay. *Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud*, [S. l.], v. 20, n. 3, p. 51-59, 2022.

MORAES, F. F. de et al. Desenvolvimento de farinha de resíduos da filetagem de Tilápia-do-Nilo. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, [S. l.], v. 11, n. 7, p. 237-251, 2020.

MOURA NETO, L. G. de et al. Work accidents in brazilian refrigerators and their relation to work environment and organizational factors: a systematic review. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 11, p. e272111133356, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i11.33356.

NAHAVANDI, S. Industry 5.0 - a human-centric solution. *Applied Informatics*, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 4371-4383, 2019.

NETO et al. Perdas econômicas causadas por Taenia saginata, T. solium e E. granulosus em matadouros. *Revista Higiene Alimentar*, [S. l.], v. 29, n. 250/251, p. 50-54, 2015.

NOGUEIRA, M.; LONGHINI, M. Ergonomia e fadiga ocupacional em frigoríficos: revisão e desafios. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 49, p. e13, 2024.

OBAIDEEN, K. et al. An integrated review on waste-to-energy conversion systems for sustainable environmental management. *Energy Conversion and Management*, [S. l.], v. 258, p. 115509, 2022.

OPTIMIZATION of meat and poultry farm inventory stock using data analytics. *Food Control*, [S. l.], v. 147, p. 109594, 2023.

OVURU, K. F. et al. Slaughterhouse facilities in developing nations: sanitation and hygiene practices, microbial contaminants and sustainable management system. *Food Science and Technology*, [S. l.], v. 44, n. 2, p. 1-15, 2024.

PEREIRA, M. J. G. et al. Desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial para a detecção automática de produtos em um frigorífico. *Trabalho Final de Graduação (TFG)* – [S. l.], 2023.

PORTO, M. A.; SILVA, F. J. P. O uso de equipamentos de proteção individual na prevenção de acidentes de trabalho em frigoríficos. *Revista Científica Multidisciplinar*, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 45-58, 2019.

POWER ultrasound in the meat industry: a review of its applications in improving meat quality, preservation, and safety. *LWT - Food Science and Technology*, [S. l.], v. 174, p. 114421, 2023.

PREVALÊNCIA da cisticercose em carcaças de bovinos abatidos no Frigorífico Friboi de Diamantino, Mato Grosso. *Ciência e Agrotecnologia*, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 270-278, 2007.

PURWANTO, A. et al. Application of the water-energy-food nexus concept in sustainable industrial development. *Sustainability*, [S. l.], v. 13, n. 5, 2021.

RAMOS, J. B. et al. Treatment and reuse of swine slaughterhouse wastewater in Brazil: a review. *Environmental Technology & Innovation*, [S. l.], v. 28, p. 102871, 2022.

RIBEIRO, S.; OLIVEIRA, D. A.; CRUZ FILHO, J. Avaliação de layout em frigorífico de suínos: um estudo de caso. *Revista Produção Online*, Florianópolis, v. 18, n. 3, p. 1085-1107, 2018.

RODRIGUES, C. C. et al. Desempenho de uma estação de tratamento de efluentes de laticínio quanto ao atendimento à legislação ambiental. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 44., 2015, São José do Rio Preto. *Anais [...]*. São José do Rio Preto: SBEA, 2015. p. 1-4.

RODRIGUES, T. A. et al. The energy-water nexus in the food industry: challenges and opportunities for sustainable development. *Journal of Cleaner Production*, [S. l.], v. 312, p. 127670, 2021.

ROTZ, C. A. et al. Invited review: current enteric methane mitigation options. *Journal of Dairy Science*, [S. l.], v. 105, n. 1, p. 1-28, 2019.

SANTOS, J. A. dos et al. O uso de estratégias de legitimidade: um estudo nos três maiores frigoríficos brasileiros. *REAd | Revista Eletrônica de Administração*, Porto Alegre, v. 30, n. 1, p. 912-935, 2024. DOI: 10.1590/1413-2311.399.135231.

SARDA, S. E.; RUIZ, R. C.; KIRTSCHIG, G. Tutela jurídica da saúde dos empregados de frigoríficos: considerações dos serviços públicos. *Acta Fisiátrica*, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 59-65, 2009.

SEGUINO, M. M. et al. Development and evaluation of a virtual reality training simulator for veterinary students. *Journal of Veterinary Medical Education*, [S. l.], v. 41, n. 3, p. 233-241, 2014.

SILVA, E. P. C.; SILVA, F. C. Da simulação computacional ao uso das representações visuais: desenvolvendo práticas epistêmicas em aulas de Química. *Educação*, Santa Maria, v. 47, 2022. DOI: 10.5902/19846444444488.

SILVA FRASÃO, B. et al. Quantity, location, and description of bruises in beef cattle slaughtered under sanitary inspection. *Acta Scientiae Veterinariae*, [S. l.], v. 42, p. 1192, 2014.

SILVA, J. S.; MENDONÇA, E. M. Tratamento de águas residuárias da indústria de laticínios: métodos e processos. *Revista Engenharia Sanitária e Ambiental*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, p. 213-220, 2003.

SIMULAÇÃO da cinemática inversa de um robô SCARA através da implementação de algoritmos por métodos numéricos. *Revista Brasileira de Engenharia Mecânica*, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 1-10, [s.d.].

SINGH, S.; RAJA, J. B.; SINGH, D. R. Digital twin: a review of applications and challenges in mechanical engineering. *Journal of Advanced Mechanical Design, Systems and Manufacturing*, [S. l.], v. 17, n. 3, 2023.

SLAUGHTERHOUSE and poultry wastes: opportunities for energy recovery and resource utilization. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 1-15, 2025.

SOUZA, L. H.; CARDOSO, T. A. O. Biossegurança no trabalho em frigoríficos: da margem do lucro à margem da segurança. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 8, p. 2401-2410, 2013.

SPERANZA, C. G. Pandemia, trabalho em frigoríficos e cultura de direitos. *Mundos do Trabalho*, Florianópolis, v. 15, p. 1-16, 2023.

TSOLAKIS, N. et al. Enhancing food manufacturing with augmented reality and digital twins. *Computers in Industry*, [S. l.], v. 152, p. 103700, 2023.

VÁSQUEZ, L. C. et al. Expert systems and artificial intelligence in animal production. *Revista Colombiana de Ciencia Animal*, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 1-15, 2022.

WIJERATHNA, A. et al. The integration of BIM and VR in construction engineering: a review of interoperability challenges and solutions. *Automation in Construction*, [S. l.], v. 157, p. 105230, 2024.

WILTGEN, F. Protótipos e prototipagem rápida aditiva: sua importância no auxílio do desenvolvimento científico e tecnológico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO (COBEF), 10., 2019, São Carlos. Anais [...]. São Carlos: ABCM, 2019.

WILTGEN, F. et al. Manufatura aditiva e subtrativa na construção de moldes mecânicos híbridos para aplicação em manufatura formativa. *International Journal of Development Research*, [S. l.], v. 12, n. 8, p. 59560-59567, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global action plan on antimicrobial resistance. Geneva: WHO, 2015.

WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH (WOAH). Código Sanitário para os Animais Terrestres: capítulos de abate e inspeção. Paris: WOAH, 2024.